牙科诊所管理系统需求文档

业务建模、需求与分析　　2026 年 10 月 7 日

一、 业务建模

1.1 愿景

1.1.1 目标组织与业务背景

青禾牙科诊所是一家位于学校周边的单店牙科诊所，面向周边居民及师生提供口腔检查、诊断、治疗和诊后服务。诊所配置 6 名工作人员：2 名牙医（其中 1 名兼任负责人）、2 名诊疗助理、1 名前台和 1 名收费人员。

患者可以提前预约，也可以到诊后由前台协调接诊。前台核对身份及联系方式，建立或查找患者资料，确认接诊牙医和候诊安排。牙医了解就诊原因及相关病史，查阅既往诊疗资料，进行口腔检查，记录牙位、检查所见及诊断；随后向患者说明治疗方案、预计安排及费用，患者确认后进入相应治疗。仅需检查咨询或尚未确认方案的患者，可以在检查与说明完成后结束当次诊疗。

治疗由牙医实施，诊疗助理负责诊前准备和诊疗协助。牙医记录实际治疗经过、完成的项目及诊后注意事项；收费人员依据已确认的项目和适用价目核对费用，办理收款并交付结算凭据。需要继续治疗或复查的患者，由牙医提出后续安排，前台联系患者并协调复诊；复诊时查阅前次记录，评估恢复情况或继续既定治疗，使多次就诊保持连续。

诊所日常运行还包括接诊人员安排、收费价目确认、诊疗材料补充与领用、器械清洁消毒以及就诊和收款核对。各岗位的主要业务职责见表1。预约记录、患者资料、诊疗记录、结算凭据和复诊安排共同构成业务办理依据；这些资料分散、转录和交接不及时，会增加重复询问及跨岗位核实。诊所需要贯通患者服务过程，使接诊、诊疗、收费与复诊能够使用一致的业务信息。

表 1: 诊所岗位与主要业务职责

岗位	主要业务职责
前台	联系与接待患者；协调预约和到诊安排；核对患者资料；交接就诊信息；联系患者并安排复诊。
牙医	检查诊断；说明方案与费用；实施治疗；记录诊疗经过及已完成项目；提供诊后指导；评估复诊情况。
诊疗助理	准备诊疗环境、器械和材料；协助牙医治疗；整理诊疗物品；办理材料领用及诊后清洁消毒。
收费人员	依据确认价目核算费用；核对项目与金额；办理收款并交付凭据；核对当日收款。
诊所负责人	协调人员及接诊能力；确认收费价目；安排材料补充；查看就诊、收款和服务运行情况。

1.1.2 愿景表

表 2: 牙科诊所管理系统愿景

项目	内容
系统	牙科诊所管理系统。
目标组织	青禾牙科诊所（单店、6 名工作人员）。
目标	缩短患者单次就诊中，到诊接待与费用结算的平均办理时长。
度量指标	同一统计期内，完成到诊接待与费用结算的各次就诊，其两段办理时长之和的平均值，单位为分钟/次。
对比时间	拟以系统启用前连续 4 周为基准期，稳定使用后连续 4 周为对比期；具体日期及“稳定使用”的起点在评价前确定。
改进值	对比期平均办理时长低于基准期。具体降低比例在基准期统计完成后确定。

1.1.3 度量口径

为使愿景中的改进能够比较，按一次就诊分别记录以下四个时点。两段办理过程中的资料核对、重复录入和岗位间核实所用时间均计入。

表 3: 接待与结算办理时长的计时口径

业务环节	时点符号	时点定义
到诊接待开始	a	前台开始为本次就诊办理预约及身份资料核对的时刻。
到诊接待结束	b	前台完成接待登记并告知患者候诊安排的时刻。
费用结算开始	c	收费人员开始为该次就诊核对治疗项目和费用的时刻。
费用结算结束	d	收费人员完成该次收款登记、交付结算凭据，并向患者确认本次结清的时刻。

单次办理时长为接待时长（b 减 a）与结算时长（d 减 c）之和，各时差统一换算为分钟。统计期的平均办理时长按下式计算：

平均办理时长＝纳入统计的各次办理时长之和 ÷ 纳入统计的就诊次数。

本愿景的改进方向是对比期平均值低于基准期。基准期平均值大于零时，降低比例按下式计算：

降低比例＝（基准期平均值－对比期平均值）÷ 基准期平均值 ×100%。

统计以一次就诊为单位，同一患者多次就诊分别计数。只纳入到诊接待与当次结算均完成、四个时点均有记录的就诊；未到诊、取消或计时不完整的记录不纳入，并说明排除数量和原因。两期均使用相同口径，同时报告就诊次数、初复诊构成及人员配置变化，以说明比较条件。任一期没有符合口径的记录时，不计算改进比例。

本指标统计当次足额结清的就诊，不包含开始接待前的排队时间、接待完成后的候诊时间、诊断治疗时间及开始结算前的排队时间。尚未结清或计时不完整的就诊不纳入，并单列排除数量。

1.2 业务用例图

青禾牙科诊所的对外业务包括预约就诊、口腔检查与诊断、口腔治疗、复诊与随访以及费用结算。图1呈现患者能够从诊所获得的各项业务结果；表5列出实现这些结果所需的内部支持工作。

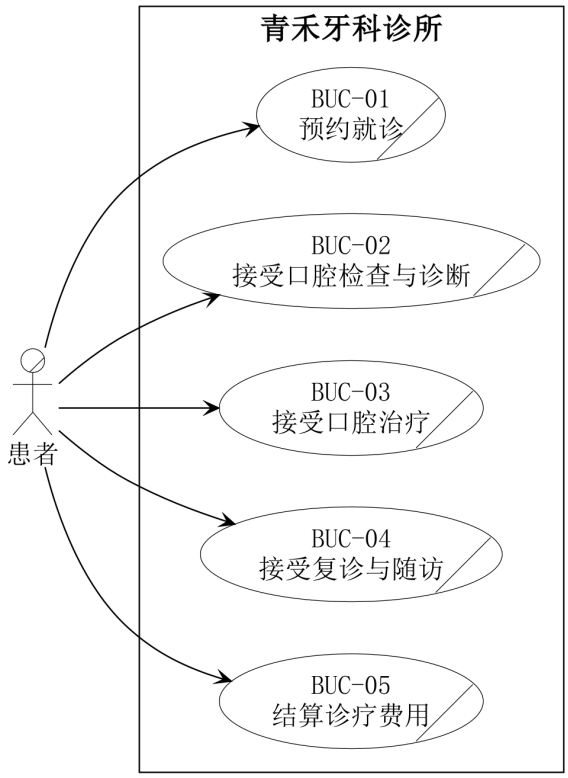


图 1: 青禾牙科诊所业务用例图

表 4: 业务用例说明

编号	业务用例	向患者提供的业务结果
BUC-01	预约就诊	患者获得确认的就诊时间和接诊安排；需要时可以与诊所协调调整或取消预约。
BUC-02	接受口腔检查与诊断	患者获得检查结果、诊断说明及可选择的治疗方案和费用说明。
BUC-03	接受口腔治疗	患者获得双方确认的相应治疗、实际治疗结果及诊后指导。
BUC-04	接受复诊与随访	患者获得恢复情况或治疗效果的复核、后续处理意见及继续诊疗的安排。
BUC-05	结算诊疗费用	患者核对已完成项目及费用，完成付款并获得明细与结算凭据。

患者可以在完成检查与诊断后决定是否接受治疗；需要分次治疗或复查时，再办理后续就诊安排。费用按当次实际完成的项目结算。到诊接待连接预约与检查诊断，诊疗记录连接治疗、收费和复诊；一次就诊可以涉及多个业务用例。

1.2.1 独立业务用例图

以下各图分别对应 BUC-01 至 BUC-05。

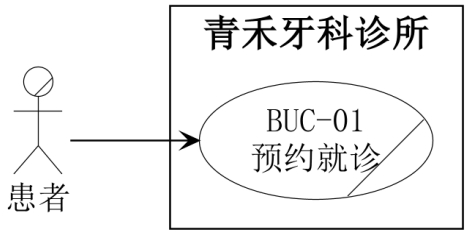


图 2: BUC-01 预约就诊业务用例图

患者提出预约需求，诊所确认接诊安排，双方约定就诊时间。



图 3: BUC-02 接受口腔检查与诊断业务用例图

患者说明就诊原因，牙医结合病史与口腔检查给出诊断，向患者说明治疗方案、安排及费用。检查结果和方案形成后续诊疗依据。

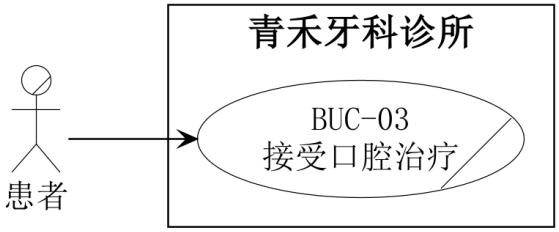


图 4: BUC-03 接受口腔治疗业务用例图

患者确认治疗安排，牙医在诊疗助理配合下实施治疗，记录实际治疗经过及完成项目，并向患者交代诊后注意事项和后续安排。

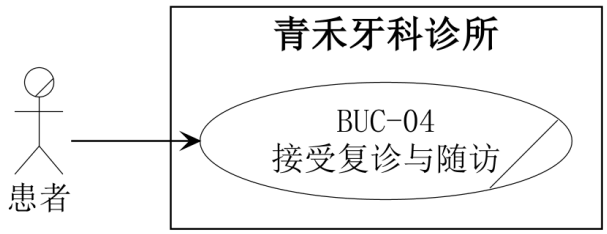


图 5: BUC-04 接受复诊与随访业务用例图

牙医提出复诊或随访要求，前台联系患者并协调安排。牙医查阅前次诊疗资料，评估恢复情况、继续治疗或给出后续意见，记录本次结果。

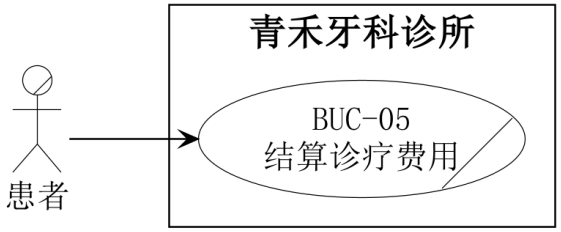


图 6: BUC-05 结算诊疗费用业务用例图

收费人员依据牙医确认的已完成项目及适用价目计算费用，与患者核对后办理收款，交付费用明细及结算凭据。

1.2.2 业务支持与岗位协作

人员安排、诊疗资料、器械材料和收款核对贯穿患者服务。诊所负责人协调接诊能力并确认价目；前台、牙医、助理和收费人员承担各自的办理与交接责任。

表 5: 内部业务工作与患者业务结果的对应

业务工作	负责岗位	工作结果	支持用例
接诊人员安排	负责人、牙医、前台	明确可接诊人员与时段，预约与现场接待使用一致安排。	BUC-01 至 04
患者资料与诊疗记录	前台、牙医	身份资料与各次诊疗关联，保留病史、检查诊断、方案、治疗经过及诊后要求。	BUC-01 至 05
器械与材料保障	负责人、诊疗助理	完成材料入库、领用与盘点，备齐诊疗物品，并完成器械清洁消毒。	BUC-02、03、04
收费价目管理	负责人、收费人员	确认项目价格与适用时间，保留费用计算依据。	BUC-02、03、05
复诊联系与安排	牙医、前台	复诊要求有明确来源，联系和预约结果可以回查，并关联前次诊疗。	BUC-01、04
业务与收款核对	负责人、收费人员	核对接诊、诊疗与收款情况，发现漏记或不一致并交相关岗位处理。	BUC-01 至 05

1.3 现状业务序列图

现状业务由前台、牙医、诊疗助理、收费人员及负责人协作完成，预约、诊疗和收费主要通过纸质资料记录与交接。以下分别描述患者服务及内部管理的典型业务场景。

1.3.1 预约安排现状

患者通过电话或到店提出预约需求。前台询问就诊需求及联系方式，查阅接诊安排并向牙医核实可用时段，与患者约定后在预约本登记。调整或取消预约时，前台同步修改纸质记录并告知相关人员。

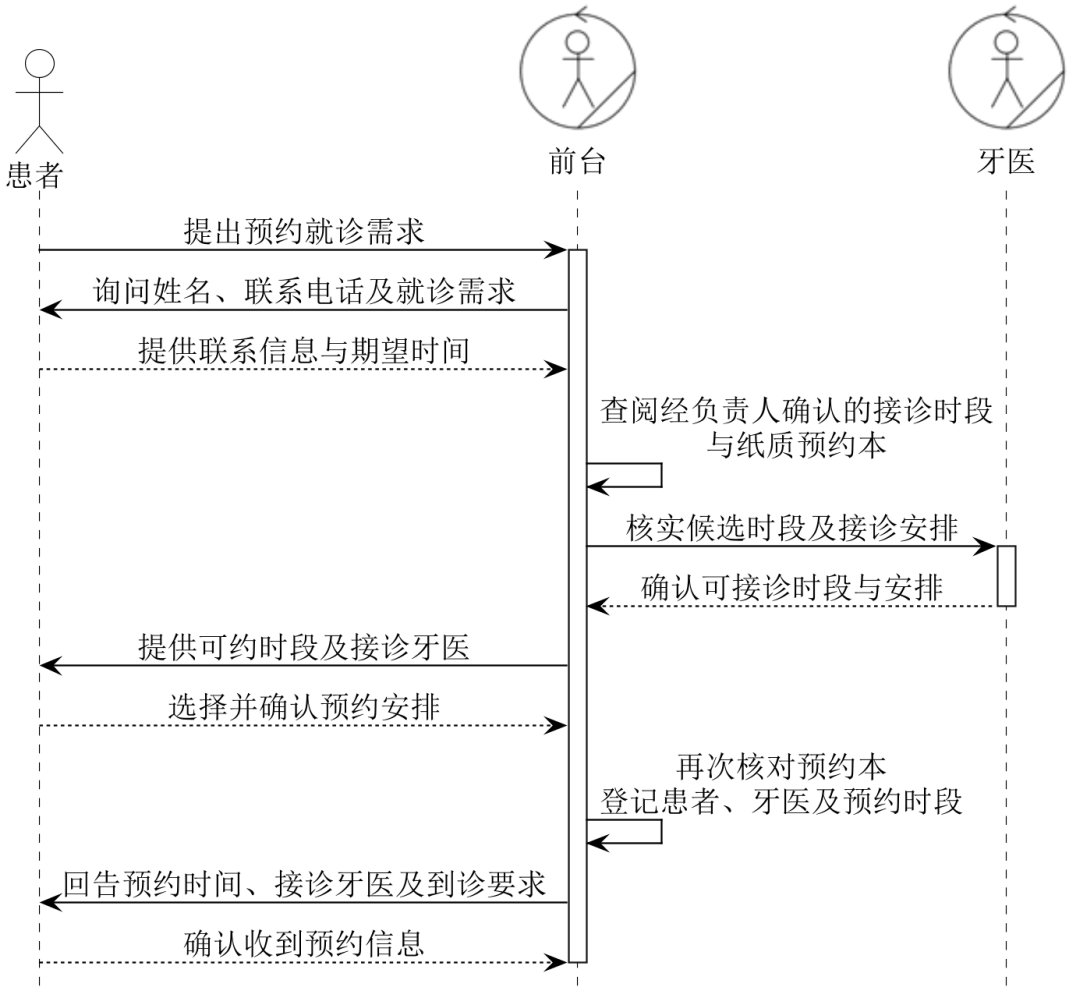


图 7: 现状业务序列图：预约安排

患者获得明确的就诊时间与接诊安排，前台保留后续接待所需的预约依据。

1.3.2 到诊接待现状

本片段连接 BUC-01 与 BUC-02。已预约患者按约到诊，前台查找预约本，核对身份和预约信息，向牙医确认接诊安排，再抄录到诊信息并告知候诊安排。未预约患者先由前台协调接诊，本图展开已预约且记录可查的场景。

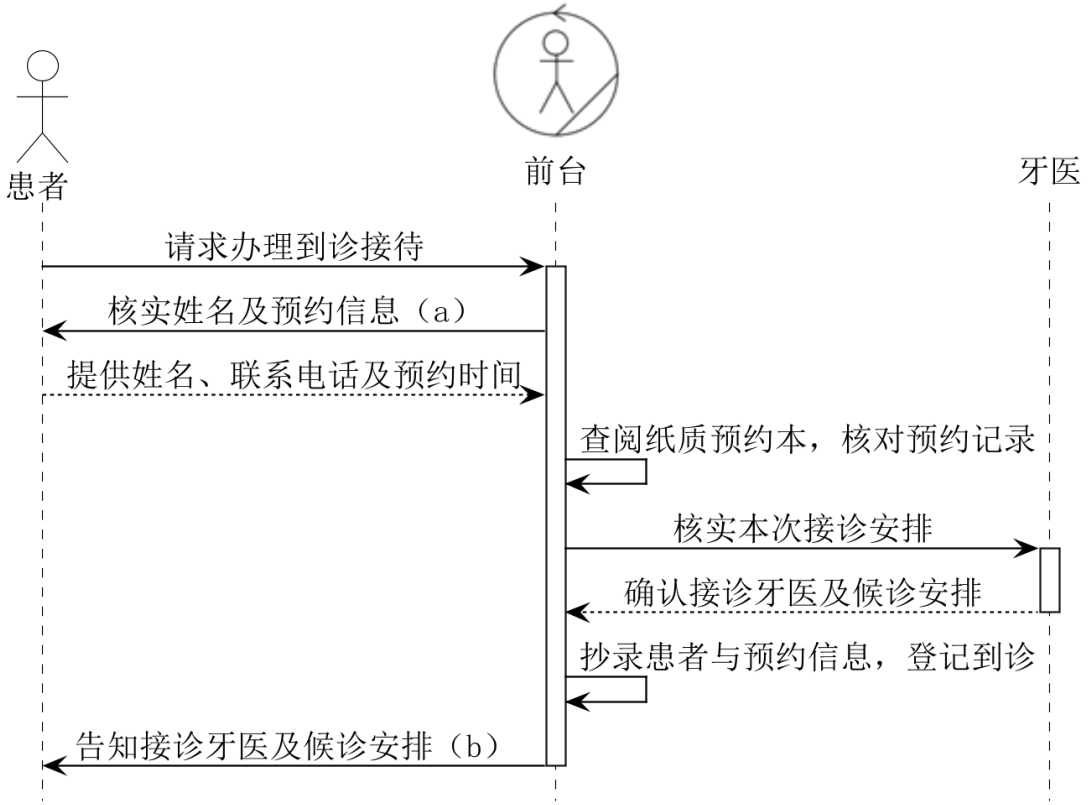


图 8: 现状业务序列图：到诊接待

图中 a 为开始核对身份与预约的时点，b 为到诊登记和候诊告知完成的时点，对应愿景中的接待办理时长。

1.3.3 检查诊断与治疗现状

本场景对应 BUC-02 和 BUC-03。牙医查阅纸质患者资料，询问主诉和相关病史，完成口腔检查并说明诊断、治疗方案、安排及费用。患者确认后，助理准备器械材料并配合牙医实施治疗；牙医填写病历、已完成项目及诊后要求。仅接受检查或暂未确认方案的患者，可以不进入治疗环节。

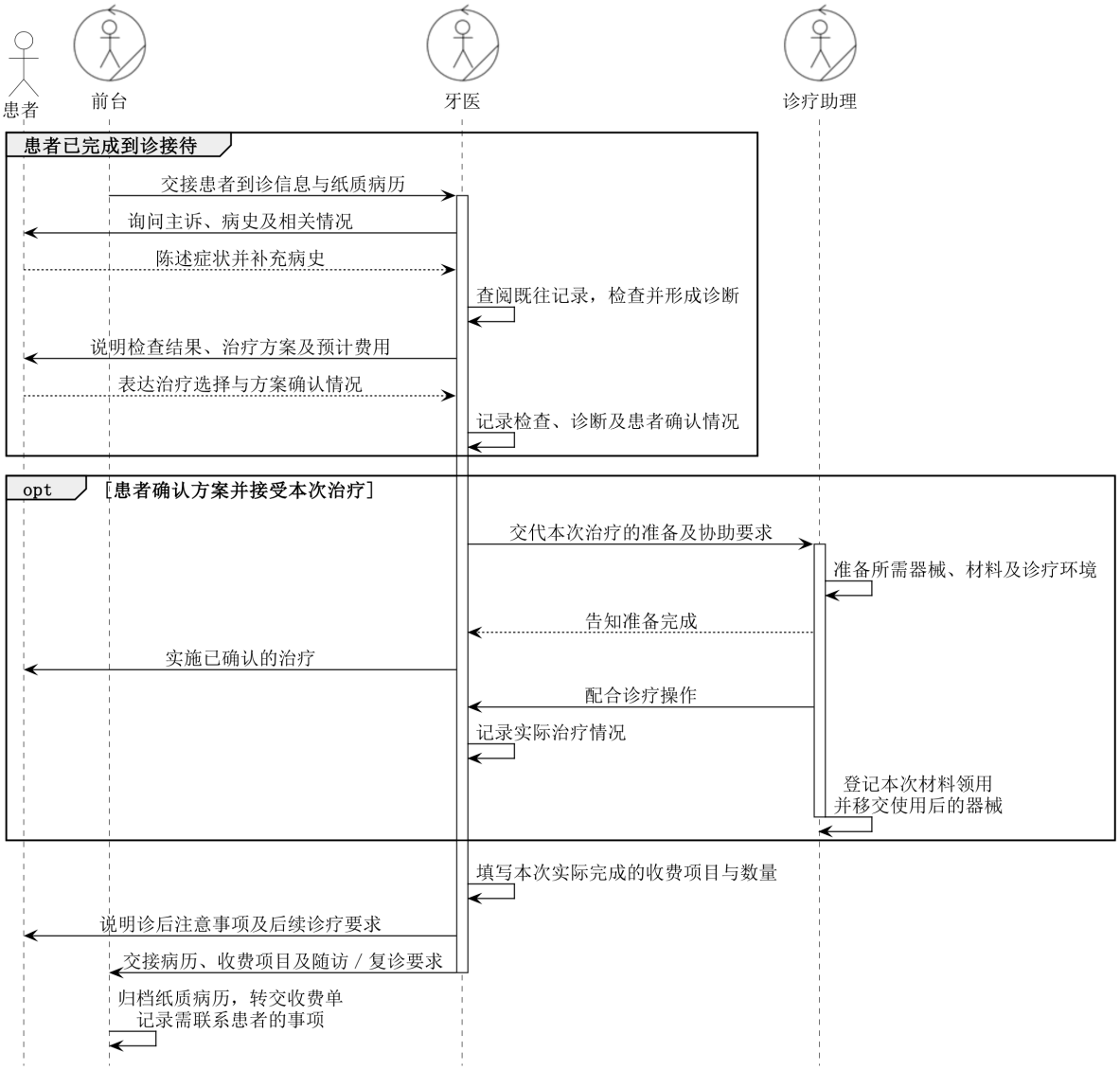


图 9: 现状业务序列图：检查诊断与治疗

牙医承担检查诊断、方案沟通和治疗责任；助理承担准备与协助责任。治疗记录反映实际发生的诊疗，不以收费项目清单代替病历。

1.3.4 费用结算现状

本片段属于 BUC-05。本次诊疗完成，牙医填写纸质诊疗单，患者持单办理结算。收费人员向牙医核实已完成项目及数量，查价计算费用，与患者核对后收款、登记并交付收据。本图展开患者认可费用并以现金足额结清的场景。

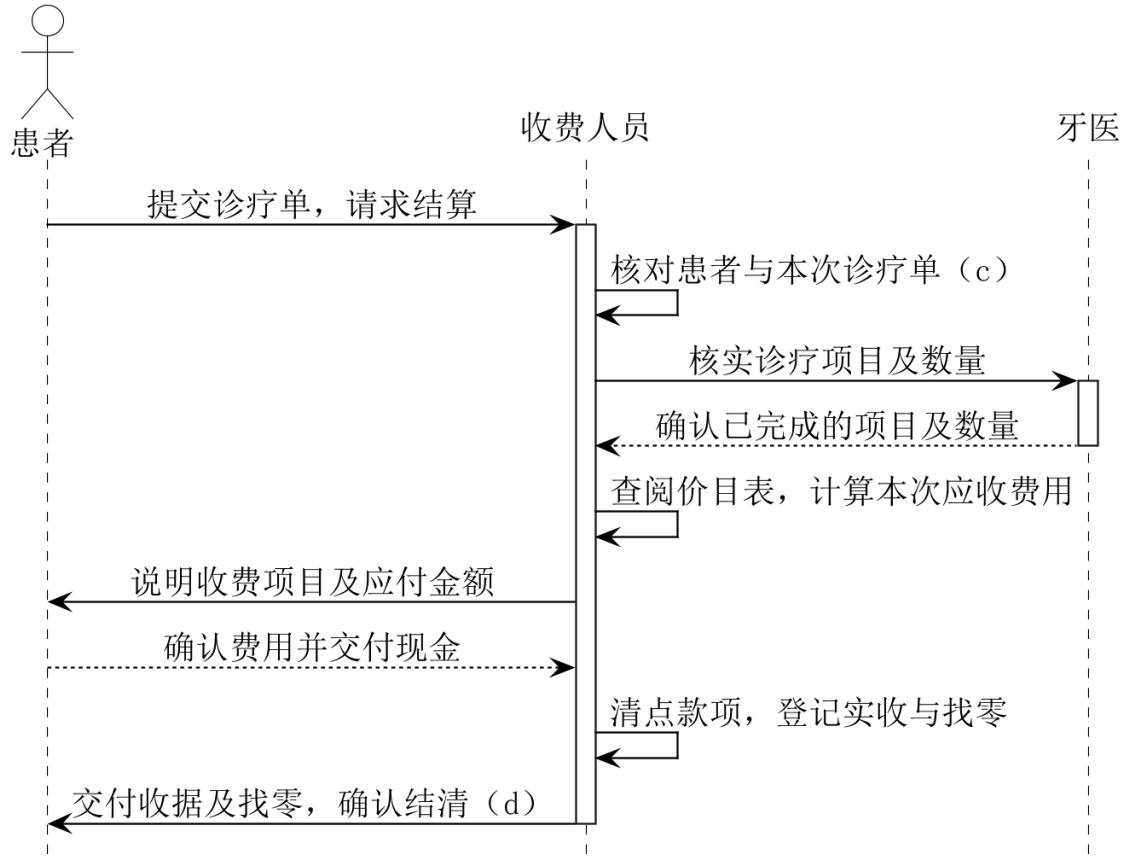


图 10: 现状业务序列图：费用结算

图中 c 为开始核对本次患者与诊疗费用的时点，d 为收款登记、凭据及找零交付完成的时点，对应愿景中的结算办理时长。

1.3.5 复诊与随访现状

本场景对应 BUC-04。牙医在前次诊疗记录中提出复诊或随访要求，前台依据纸质记录联系患者，记录联系结果并安排复诊。患者复诊时，牙医查阅前次资料，评估恢复情况或继续治疗，给出后续意见并补记本次结果。

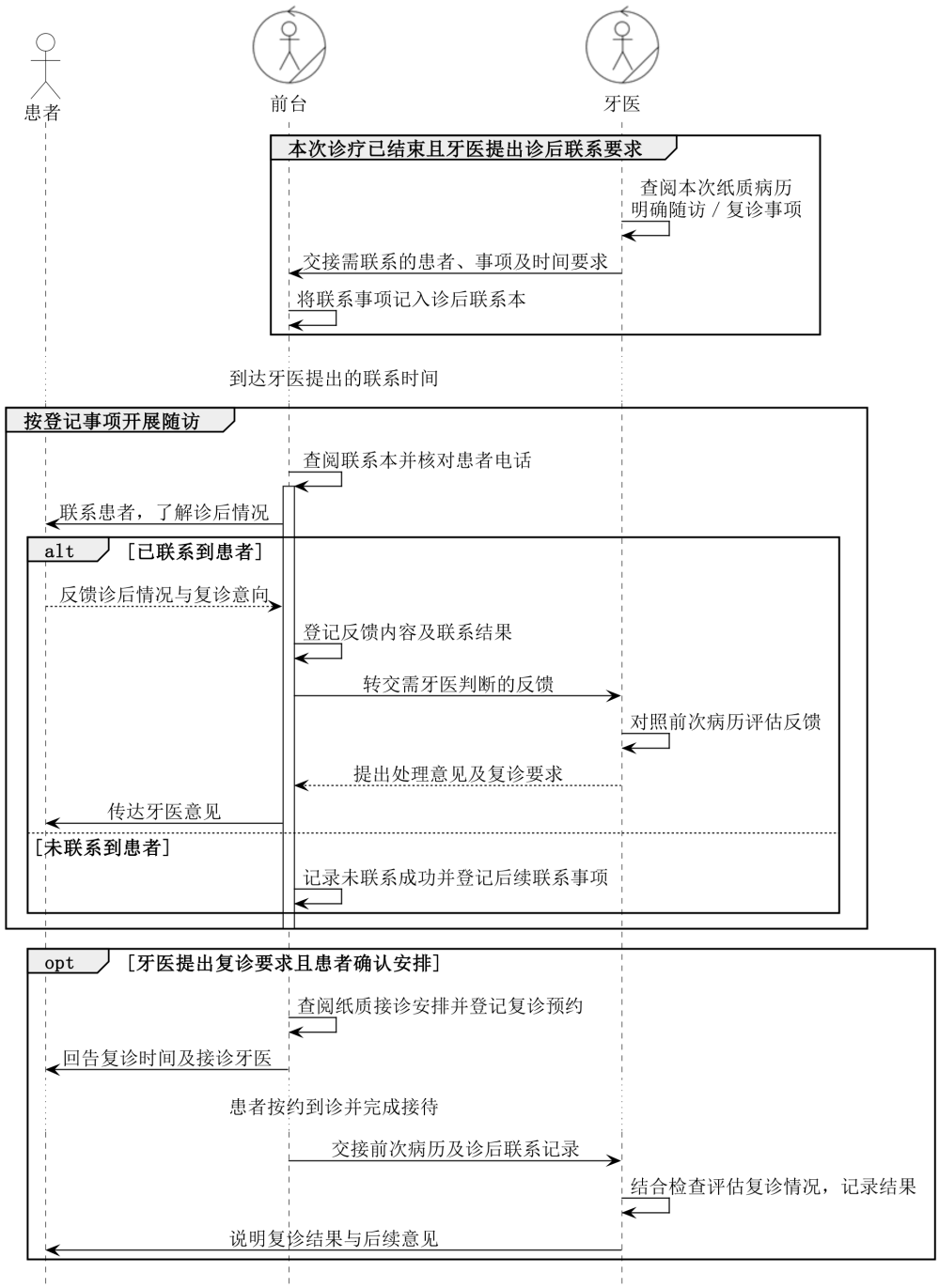


图 11: 现状业务序列图：复诊与随访

复诊和随访都有明确的诊疗来源及办理结果；具体复诊时间和处理意见由牙医确定。

1.3.6 接诊人员安排现状

负责人结合牙医可出诊时间及诊所接诊能力拟定安排，与牙医确认后通知前台。前台据此受理预约；临时调整时，各岗位通过口头沟通及纸质记录同步变更。

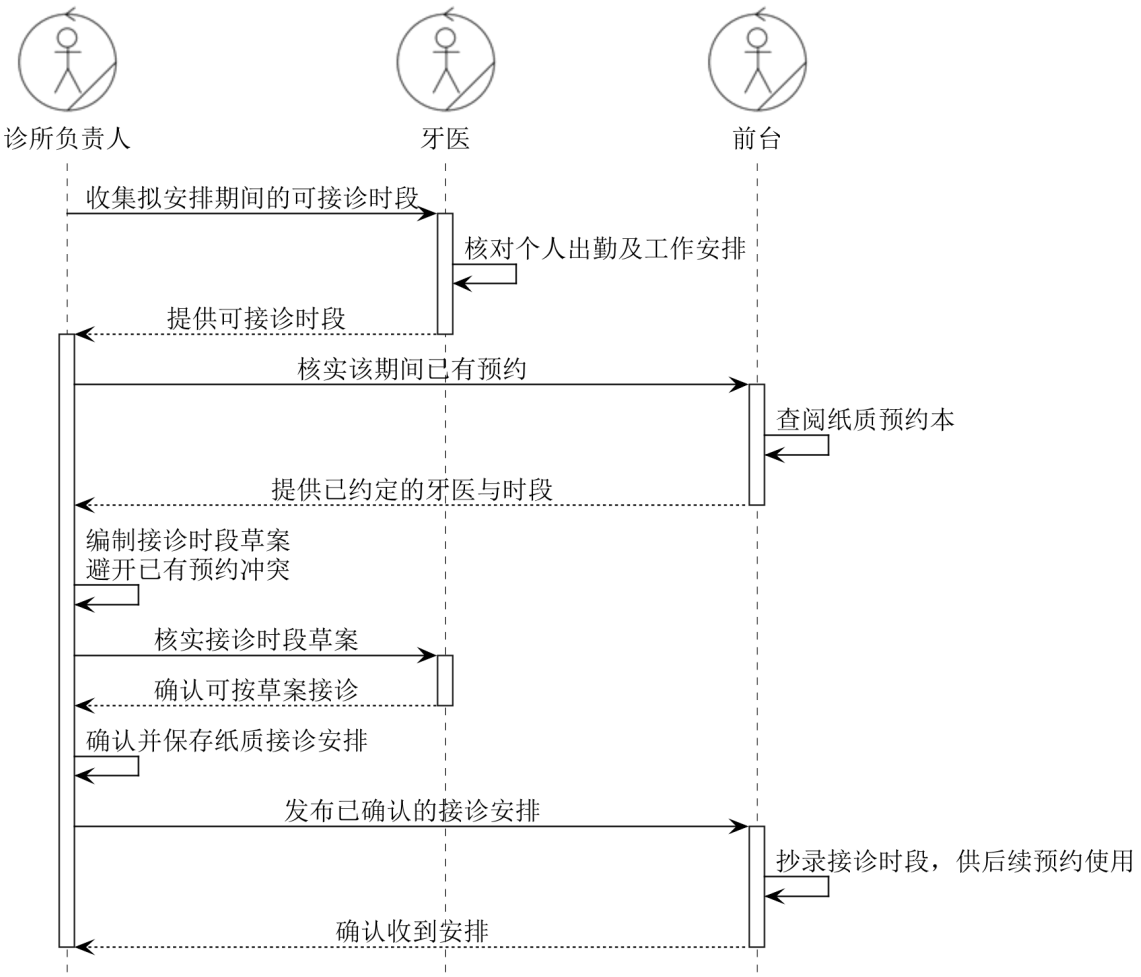


图 12: 现状业务序列图：接诊人员安排

接诊安排支撑预约、现场接待和后续治疗；已有患者安排需要协调后才能变更。

1.3.7 价目确认与维护现状

负责人确认收费项目、价格及适用时间，交收费人员维护纸质价目表。收费人员核对并将变更告知牙医，保留旧价目以便核对既往费用。

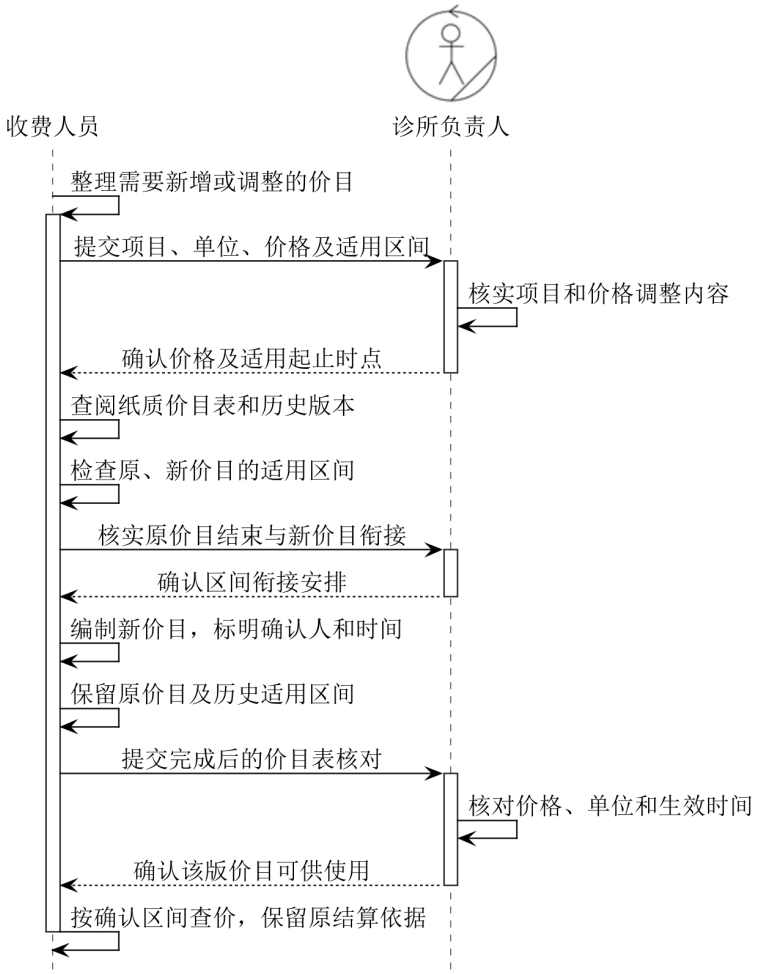


图 13: 现状业务序列图：价目确认与维护

价目变更有明确确认责任和适用时间，项目价格能够一致使用并回查。

1.3.8 材料入库、领用与盘点现状

诊疗助理负责核对材料名称、单位及实际数量，用纸质台账分别记录入库、领用或盘点差异。需要补充材料或处理差异时，助理向负责人说明情况，由负责人确认处理。图中各分支是独立发生的办理场景。

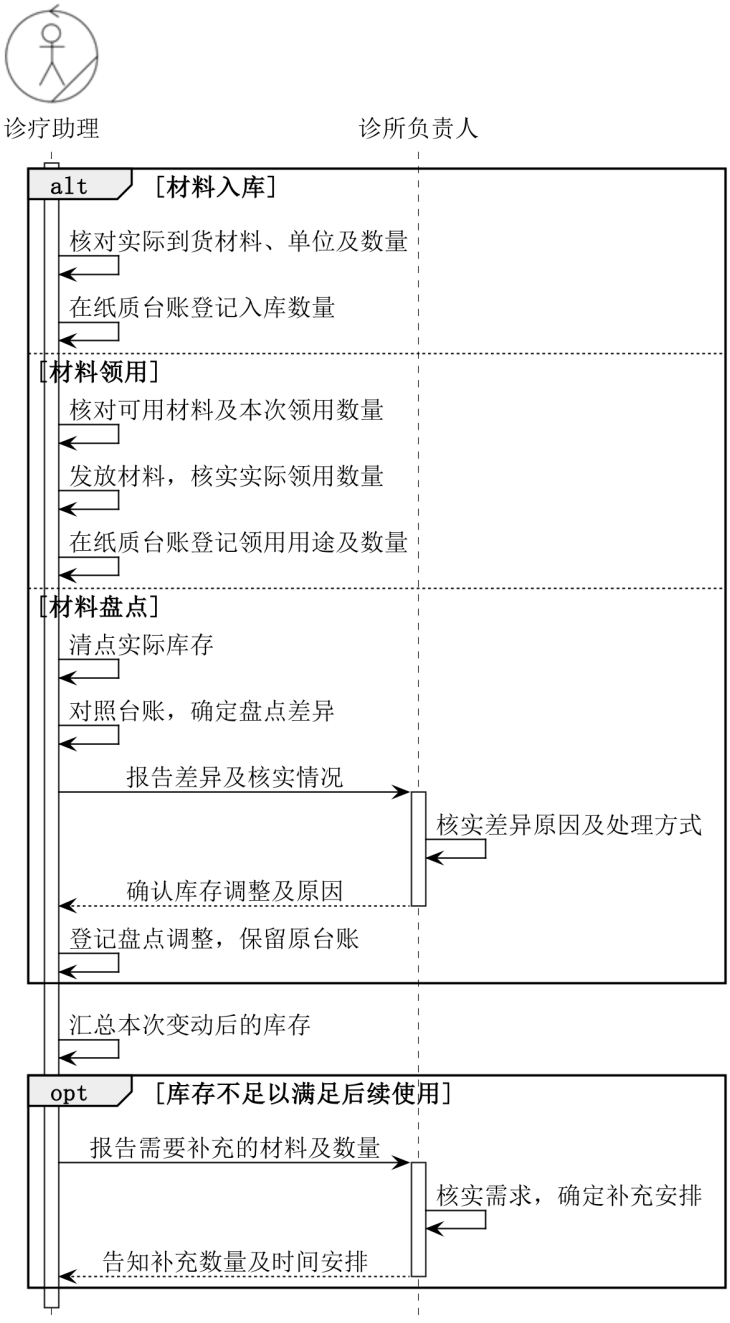


图 14: 现状业务序列图：材料入库、领用与盘点

材料数量与实际收发保持对应，库存变化和差异处理可以追溯。

1.3.9 日常业务与收款核对现状

营业结束后，收费人员汇总收款登记和收据，核对实际款项；负责人查看接诊、诊疗及收款汇总。记录缺失或金额不一致时，相关岗位查阅原始单据并核实，完成更正后再确认当日结果。

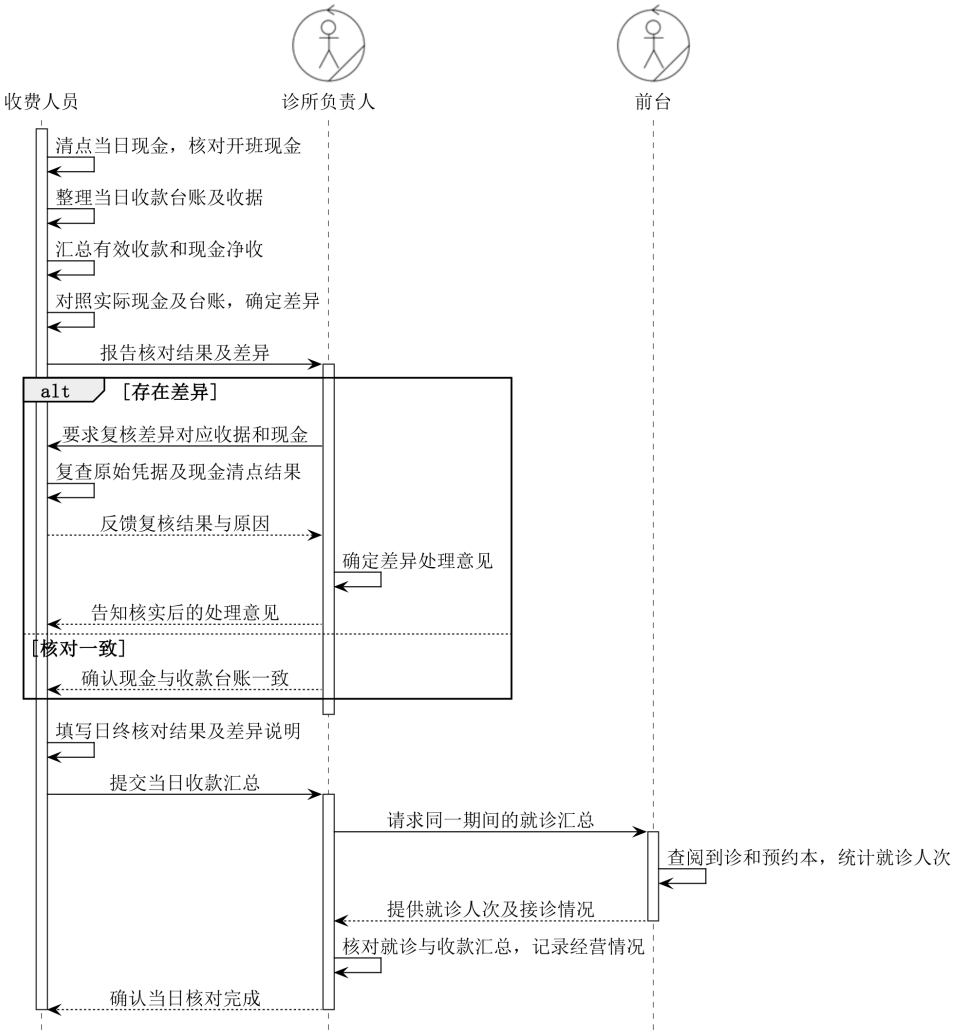


图 15: 现状业务序列图：日常业务与收款核对

负责人获得与业务记录一致的运行情况；收款统计表示实际收入款项，不直接作为利润。

1.4 改进业务序列图

引入牙科诊所管理系统，统一保存预约、患者资料、诊疗、复诊、价目、材料及收款信息。各改进图与相应现状图采用同一业务场景；系统承担记录、查询、校验和汇总，相关岗位仍负责业务确认、临床判断、实物核对及实际收款。

1.4.1 预约安排改进

负责人已确认牙医可接诊时段。前台查询可用安排，与患者协商后提交预约；系统检查时段及冲突，保存患者与预约的关联并返回确认结果。预约变更同步更新可用安排，前台负责向患者告知结果。

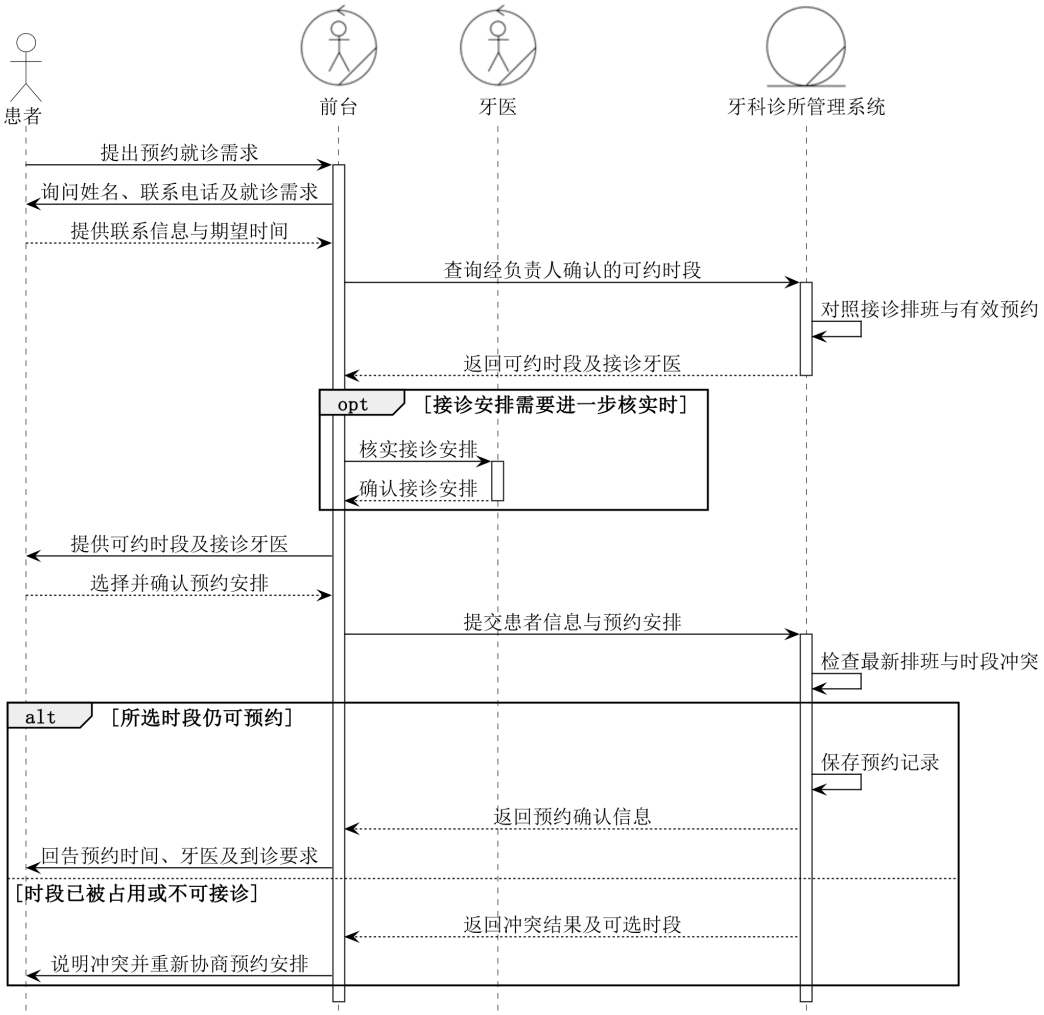


图 16: 改进业务序列图：预约安排

患者获得明确的就诊时间与接诊安排，前台保留后续接待所需的预约依据。

1.4.2 到诊接待改进

已预约患者按约到诊，前台查询预约及已确认接诊安排，核对患者身份后登记到诊。系统关联已有预约和患者资料，返回本次就诊信息；前台告知候诊安排。实际安排与记录不符时，由相关人员先核实并更新。

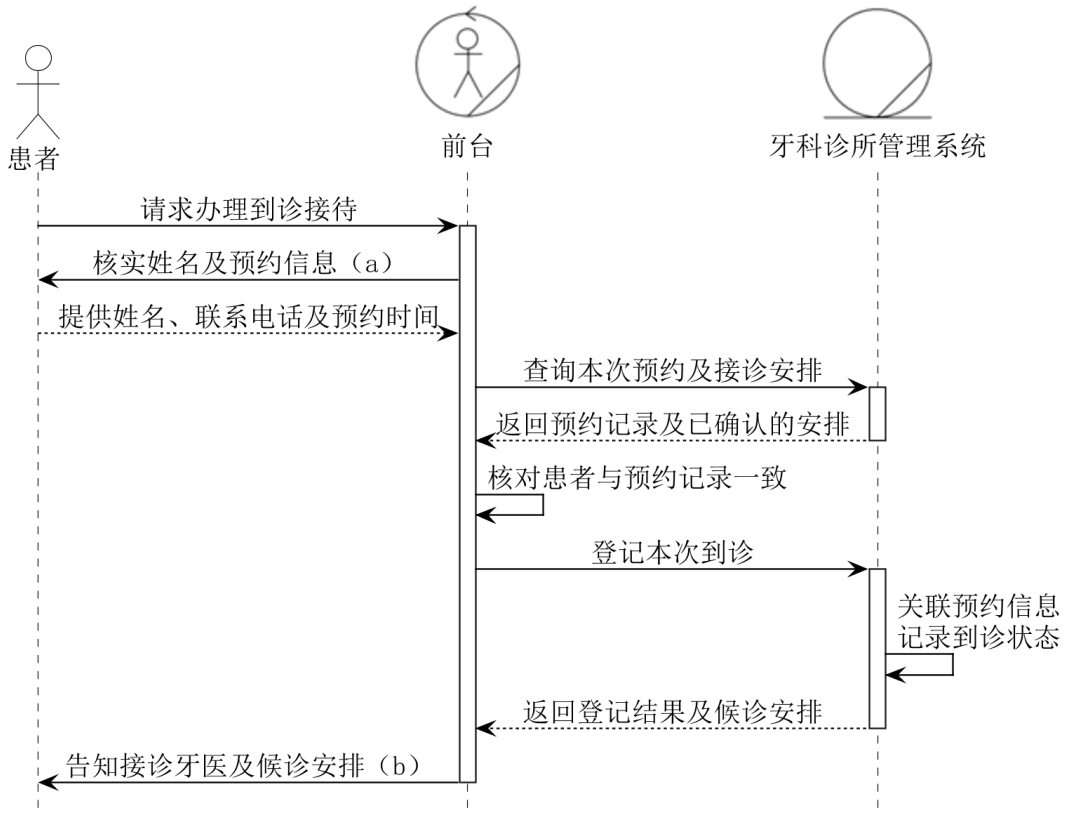


图 17: 改进业务序列图：到诊接待

图中 a 为开始核对身份与预约的时点，b 为到诊登记和候诊告知完成的时点，对应愿景中的接待办理时长。

1.4.3 检查诊断与治疗改进

牙医查阅本次就诊与既往诊疗记录，补充病史、牙位和检查所见，记录诊断与方案。牙医向患者说明方案并取得确认后，助理完成诊疗准备，牙医实施治疗，保存治疗经过、实际完成项目及诊后与复诊要求。系统保持这些记录与患者及本次就诊的关联，供后续收费和复诊使用。

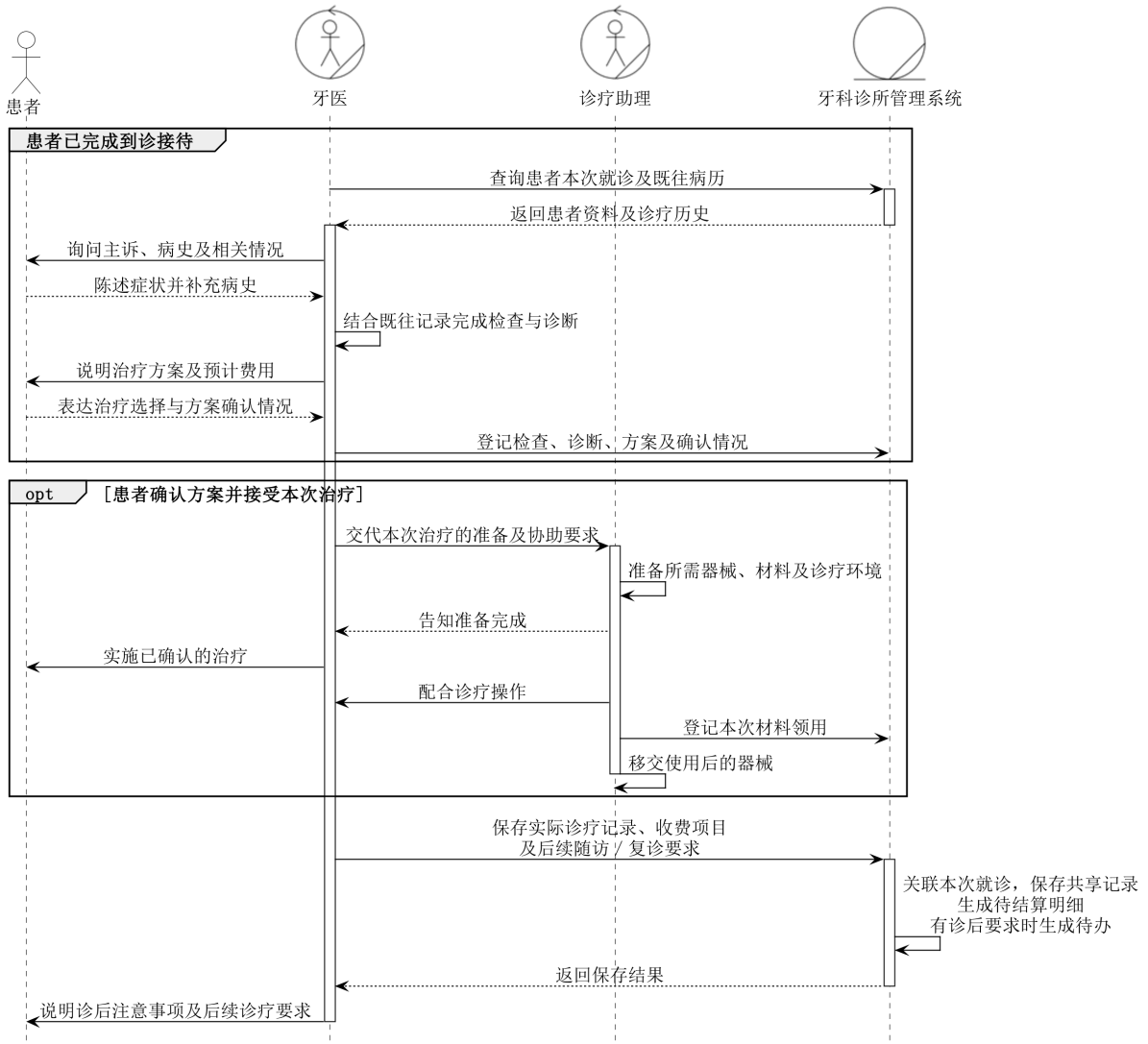


图 18: 改进业务序列图：检查诊断与治疗

牙医承担检查诊断、方案沟通和治疗责任；助理承担准备与协助责任。治疗记录反映实际发生的诊疗，不以收费项目清单代替病历。

1.4.4 费用结算改进

牙医已确认本次实际完成项目及数量，适用价目已维护。收费人员查询待结算明细，与患者核对费用并清点现金，再登记实收金额；系统计算应收和找零，保存结算结果并提供收据。项目未确认、价格缺失或费用有异议时，应先交相关人员核实。

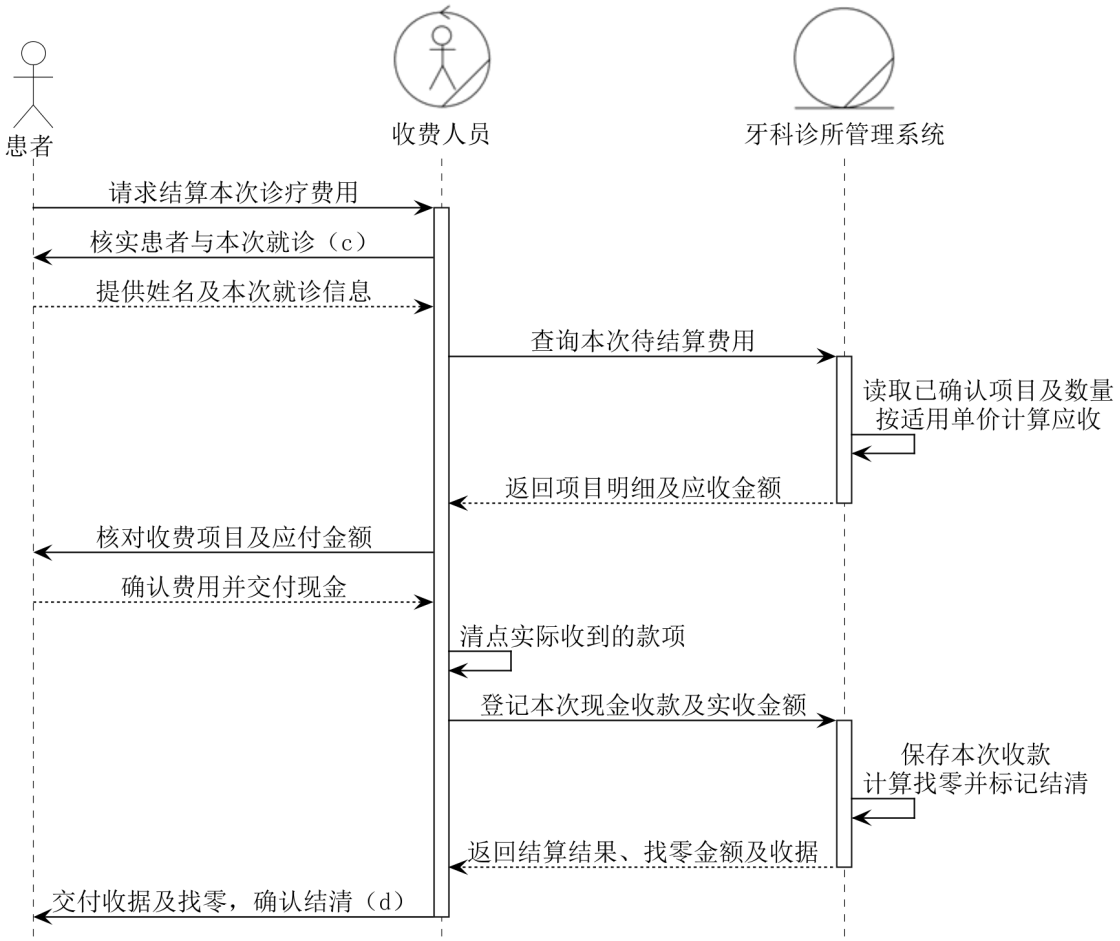


图 19: 改进业务序列图：费用结算

图中 c 为开始核对本次患者与诊疗费用的时点，d 为收款登记、凭据及找零交付完成的时点，对应愿景中的结算办理时长。

1.4.5 复诊与随访改进

牙医记录复诊或随访要求并关联前次就诊。前台查询待联系事项，联系患者并登记结果，需要到诊时按可接诊时段办理预约。复诊牙医查阅关联记录，评估本次情况并保存处理结果；未联系成功或患者需调整时间时，前台保留原因及后续安排。

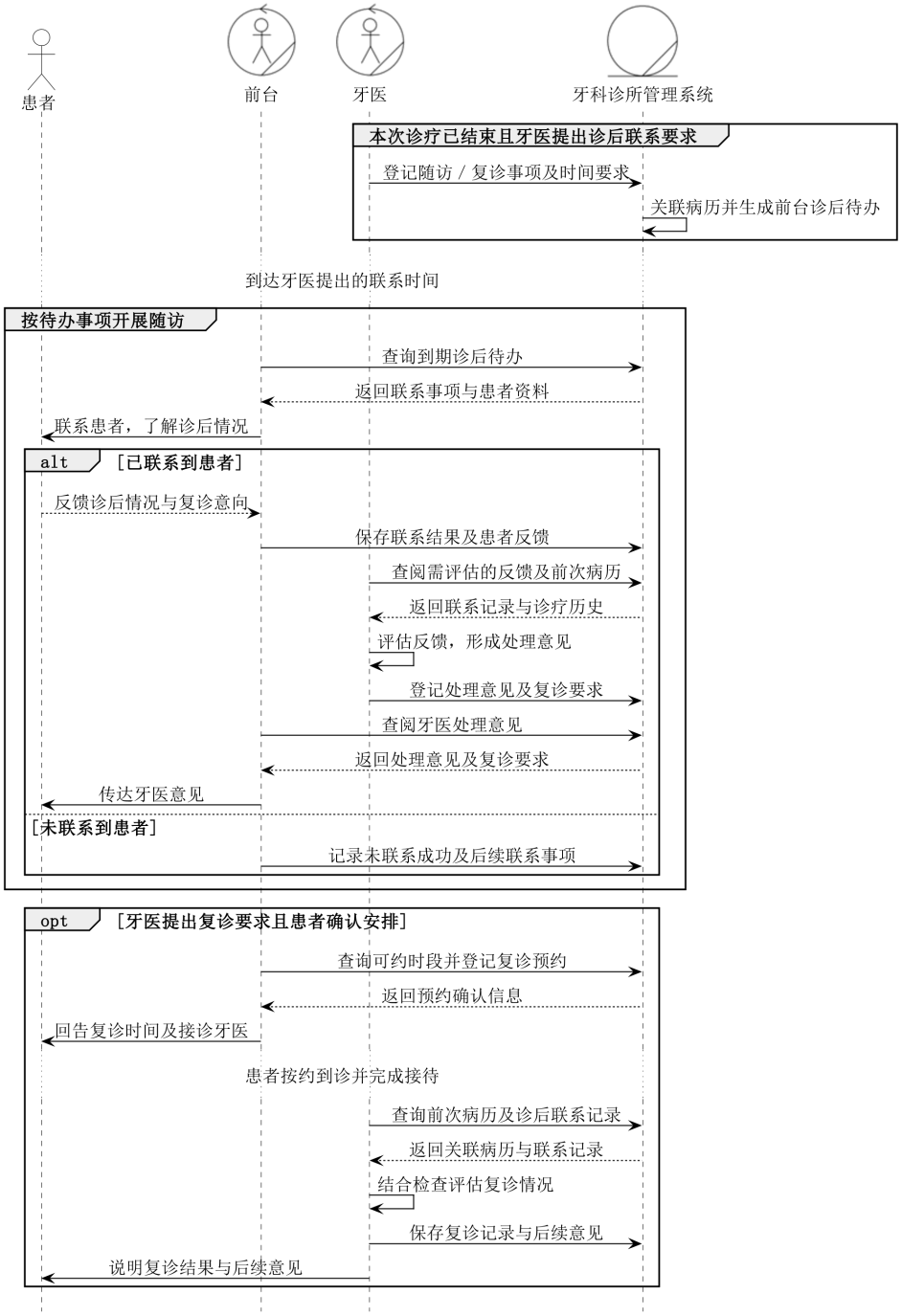


图 20: 改进业务序列图：复诊与随访

复诊和随访都有明确的诊疗来源及办理结果；具体复诊时间和处理意见由牙医确定。

1.4.6 接诊人员安排改进

负责人汇总牙医可出诊时间并确认接诊时段，在系统中发布安排。系统检查时段，提示已有预约与新安排的冲突；负责人协调处理后确认变更，前台与牙医查询同一份有效安排。

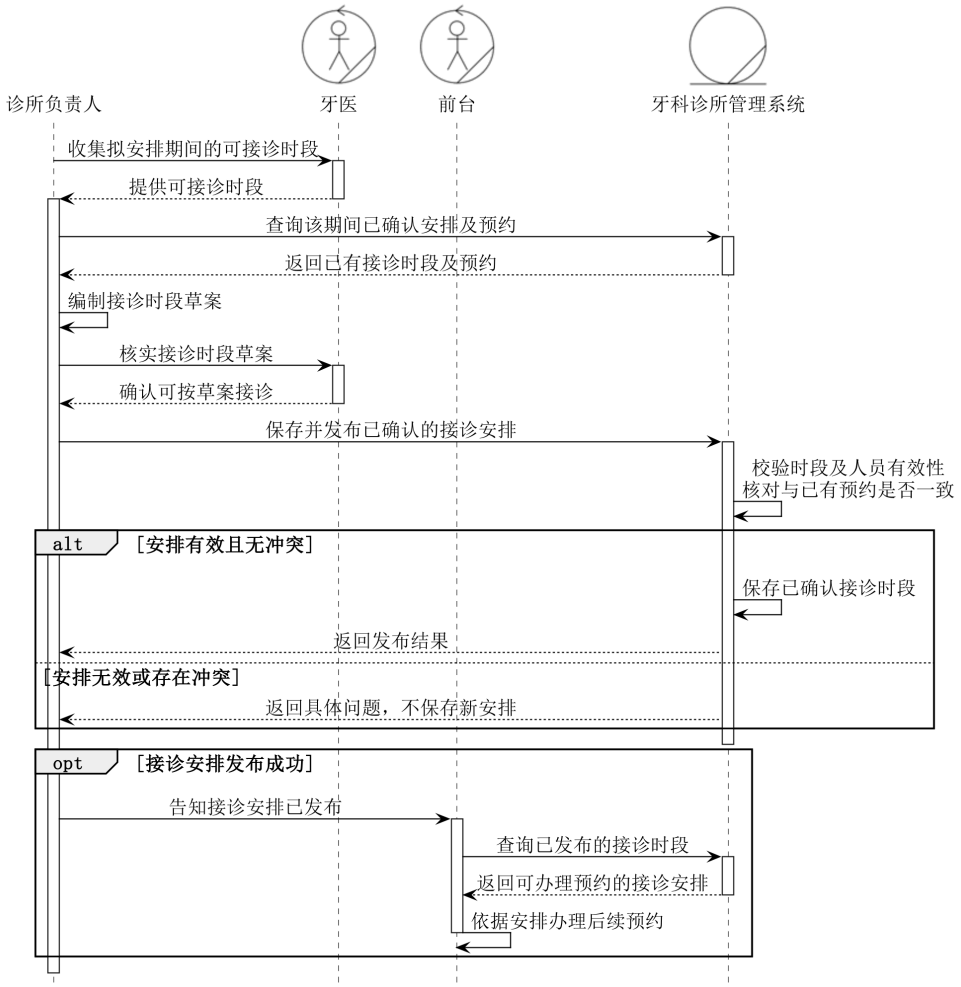


图 21: 改进业务序列图：接诊人员安排

接诊安排支撑预约、现场接待和后续治疗；已有患者安排需要协调后才能变更。

1.4.7 价目确认与维护改进

负责人先确认收费项目、价格及适用时间，收费人员依据确认结果录入价目。系统检查价目完整性及区间重叠，保存有效版本，供治疗前费用说明和结算使用；既往费用仍保留原单价依据。

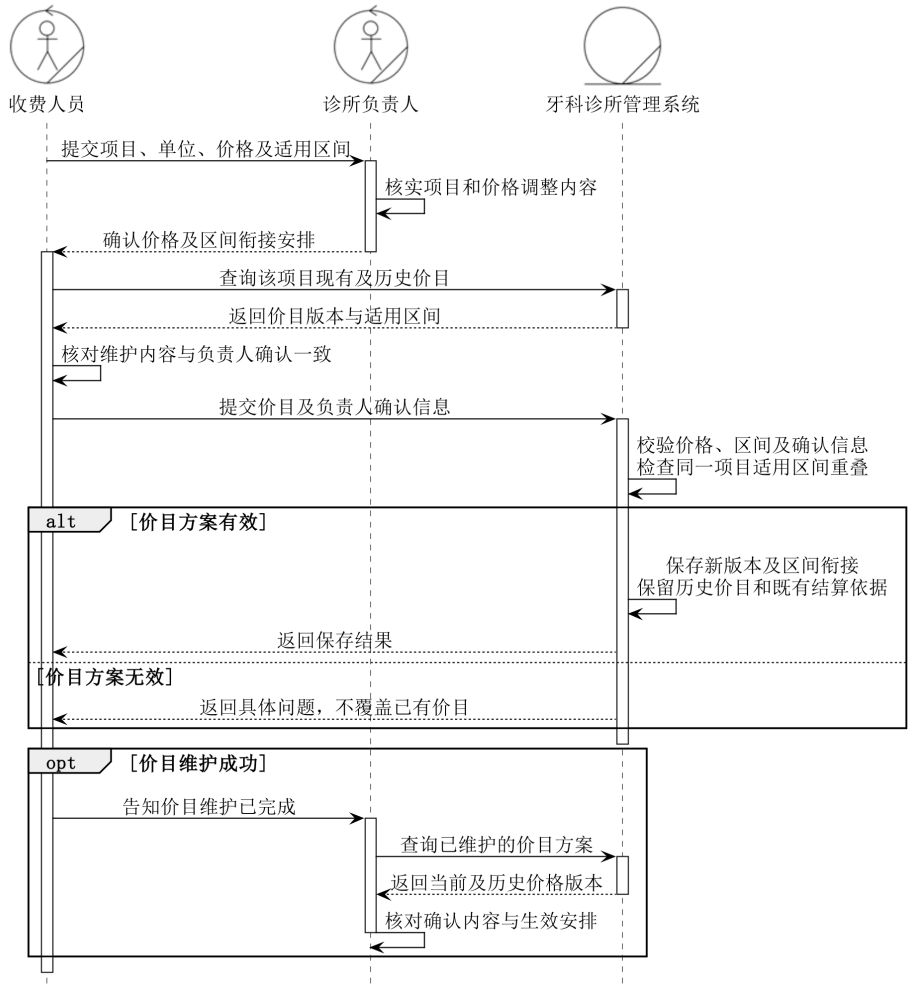


图 22: 改进业务序列图：价目确认与维护

价目变更有明确确认责任和适用时间，项目价格能够一致使用并回查。

1.4.8 材料入库、领用与盘点改进

诊疗助理分别核对实际入库、领用或盘点数量，在系统登记办理结果。领用时先核对可用库存和实物，系统拒绝超过可用数量的领用；入库、领用及经确认的盘点调整均保留经办信息和原因。负责人查看库存及差异，确认材料补充或盘点调整。器械清洁消毒由助理按业务要求执行。

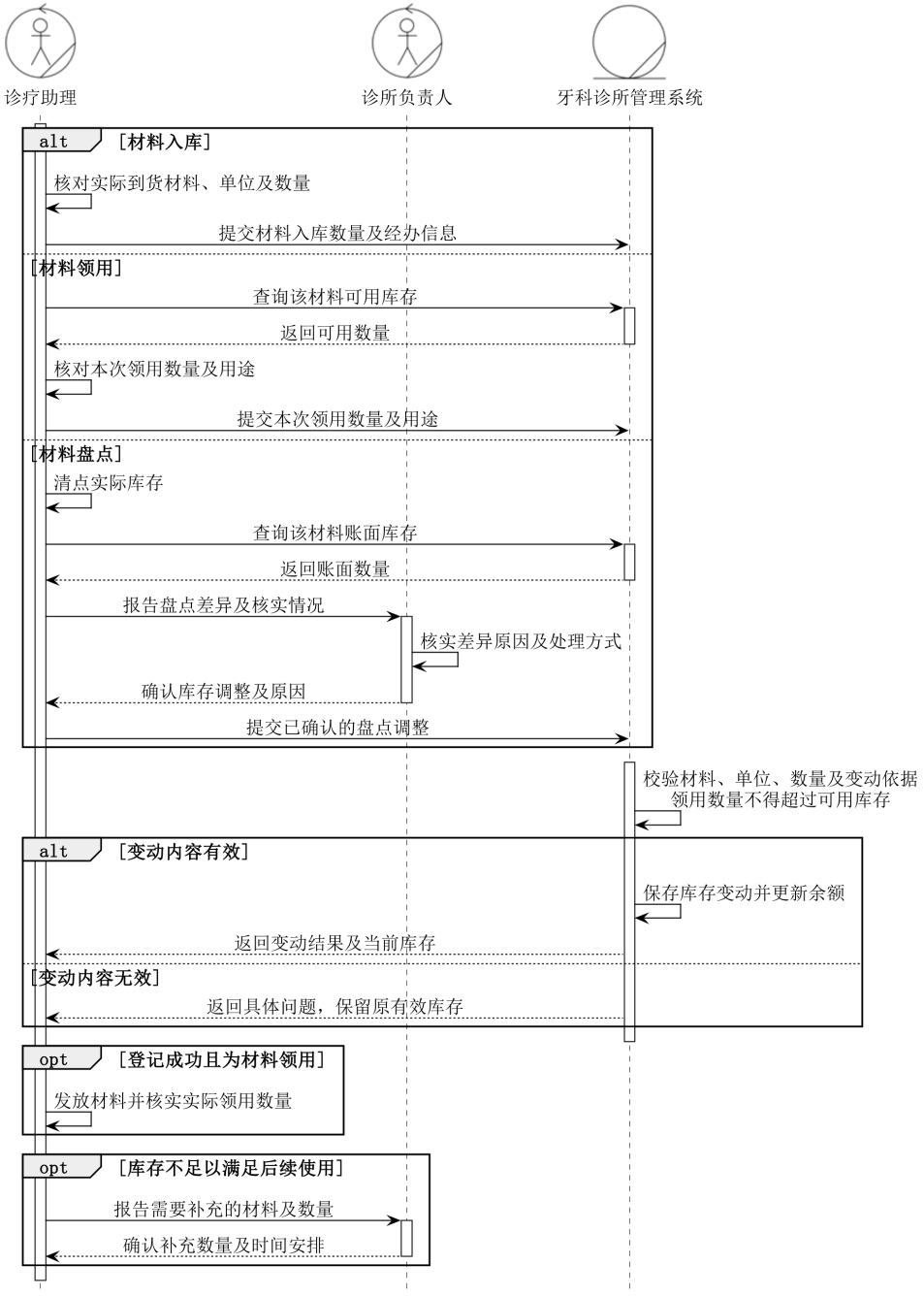


图 23: 改进业务序列图：材料入库、领用与盘点

材料数量与实际收发保持对应，库存变化和差异处理可以追溯。

1.4.9 日常业务与收款核对改进

收费人员查询当日结算明细并与实际款项、凭据核对；负责人查看同一期间的就诊、项目和收款汇总。发现差异时，由相关人员核实并保存差异说明及处理结果，再确认核对情况；已经结清的收款记录保留原始依据。

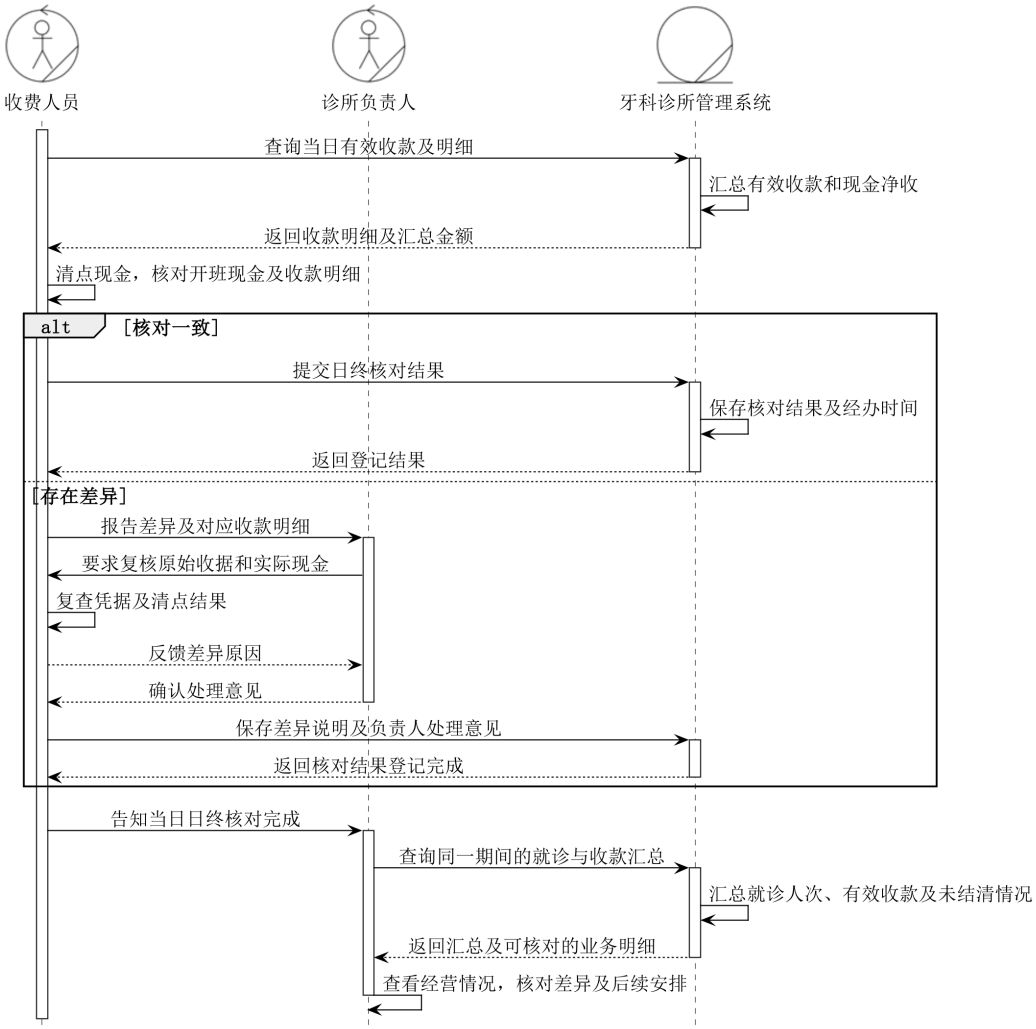


图 24: 改进业务序列图：日常业务与收款核对

负责人获得与业务记录一致的运行情况；收款统计表示实际收入款项，不直接作为利润。

二、 需求

2.1 系统用例图

前台、牙医、收费人员、诊疗助理和诊所负责人分别通过系统办理职责内业务。患者通过工作人员提出服务需求。以下五个岗位视图共同描述同一牙科诊所管理系统。

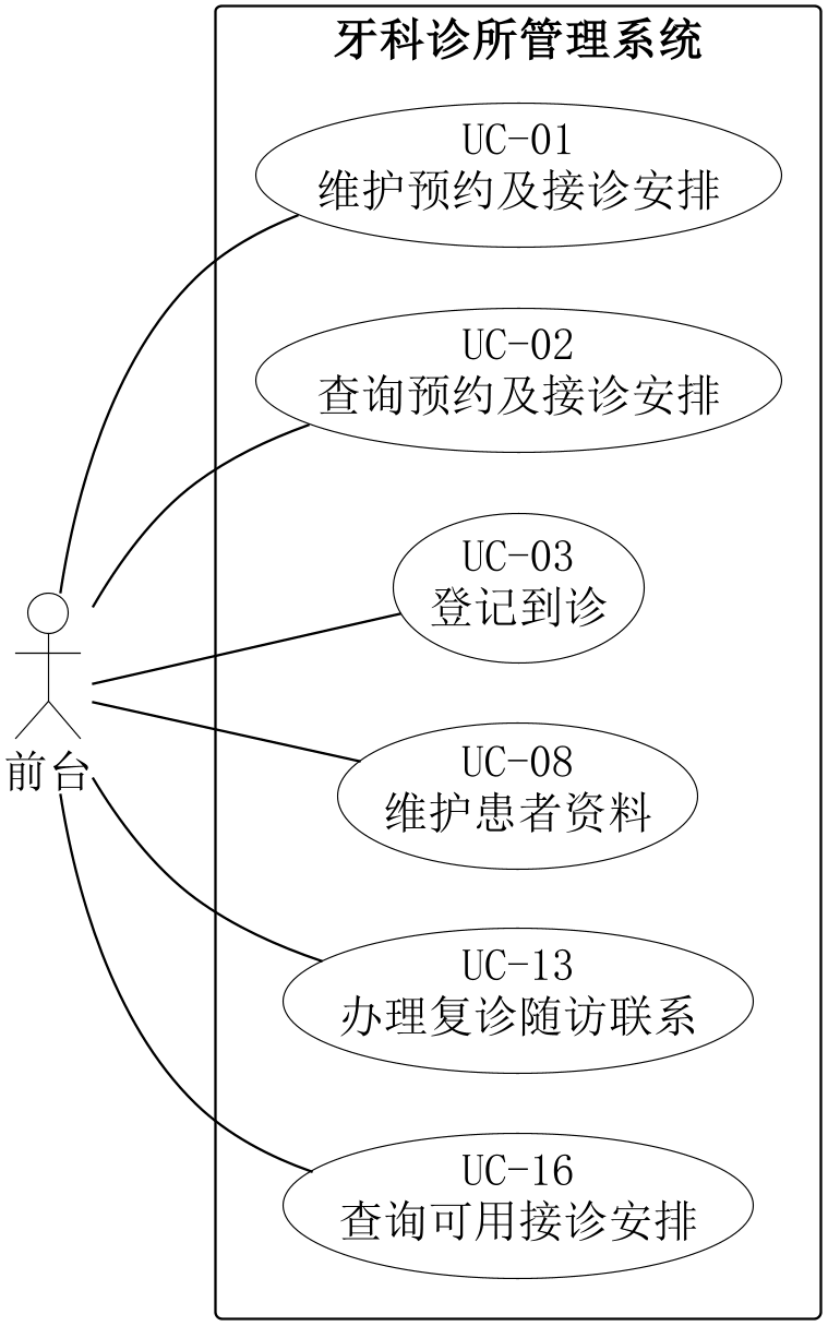


图 25: 系统用例图：前台

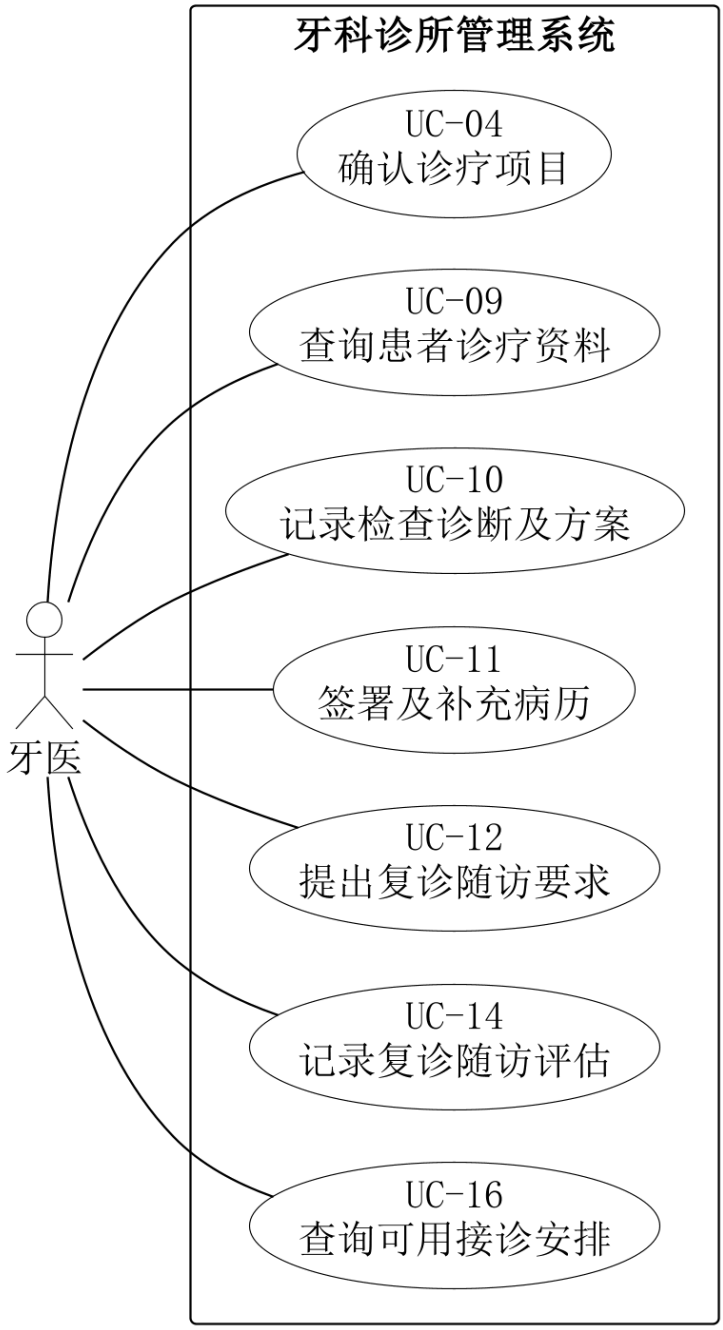

牙科诊所管理系统
UC-04
确认诊疗项目
UC-09
查询患者诊疗资料
UC-10
记录检查诊断及方案
UC-11
签署及补充病历
UC-12
提出复诊随访要求
UC-14
记录复诊随访评估
UC-16
查询可用接诊安排
牙医

图 26: 系统用例图：牙医

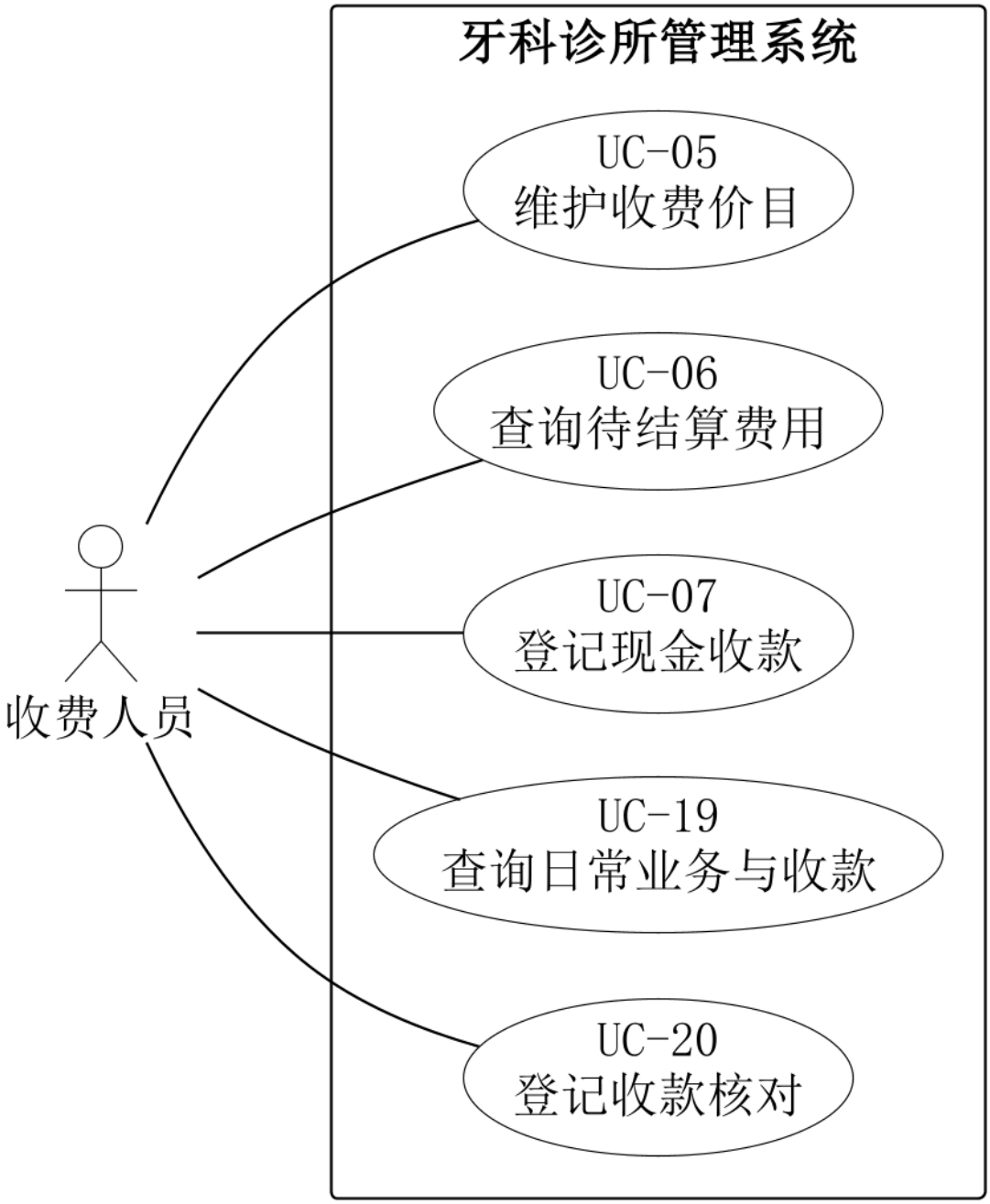


图 27: 系统用例图：收费人员

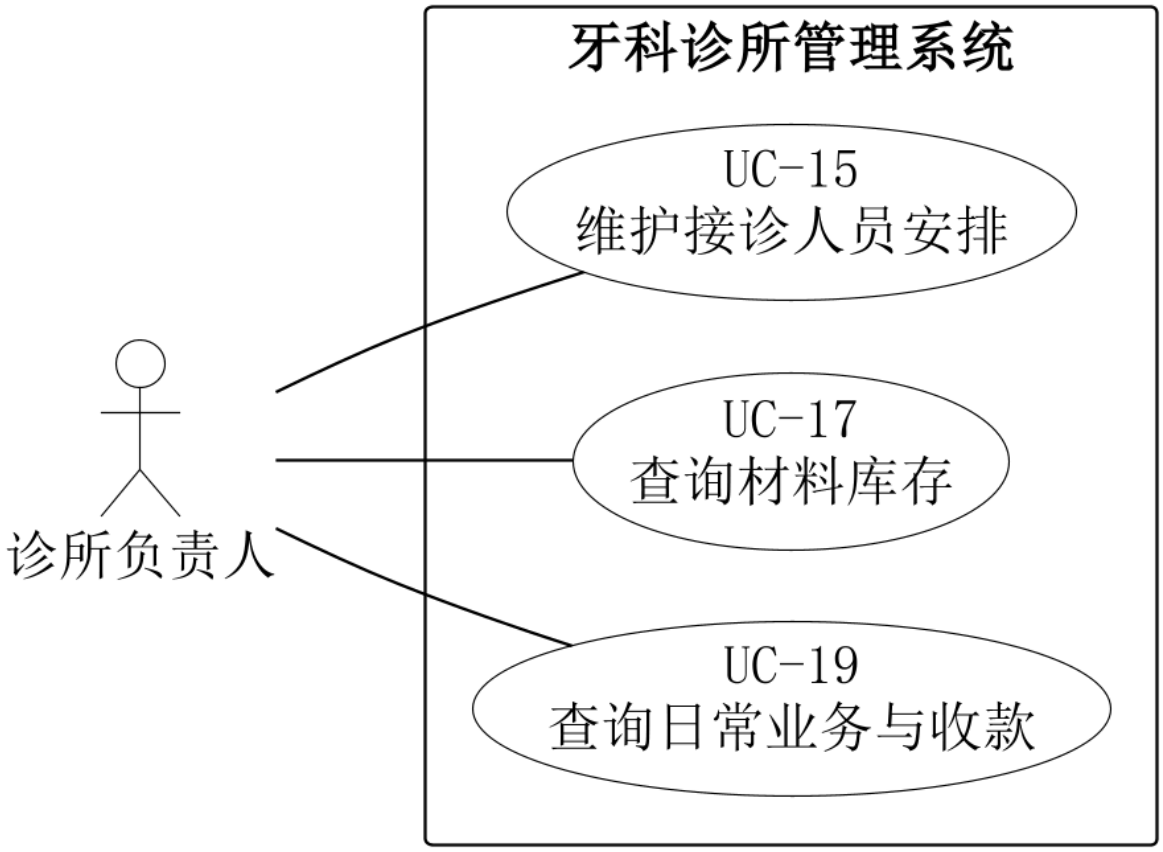


图 28: 系统用例图：诊所负责人

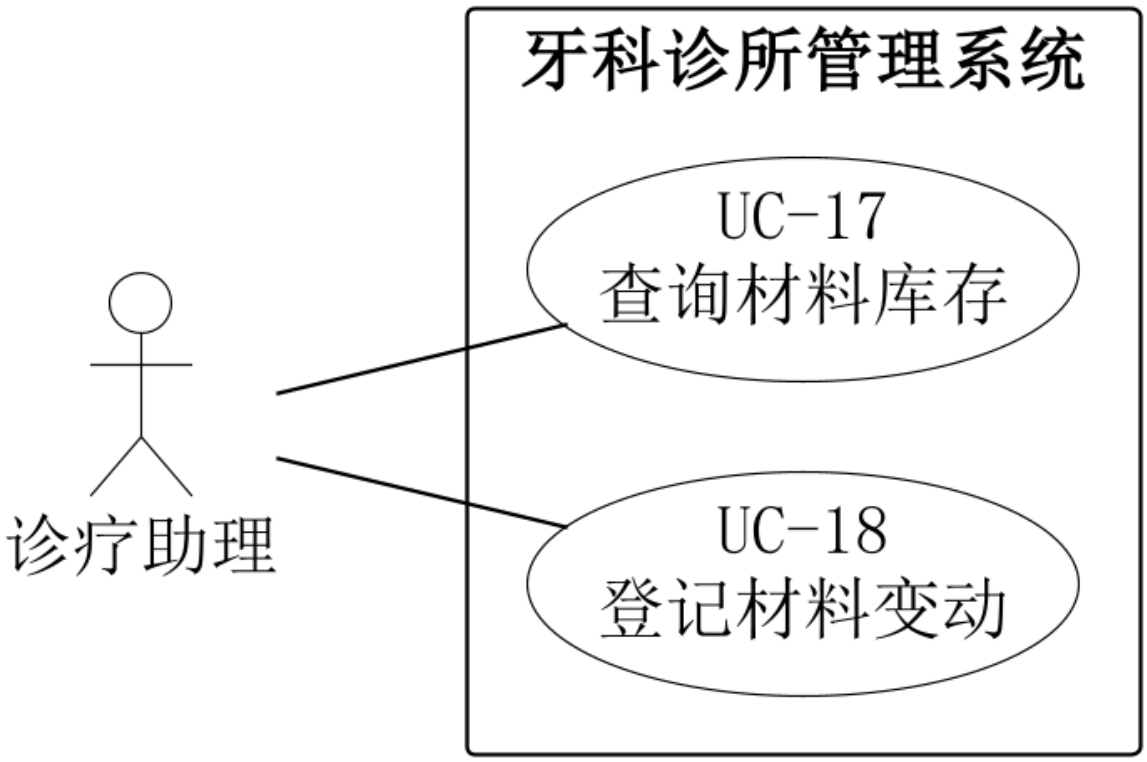


图 29: 系统用例图：诊疗助理

2.1.1 系统用例范围

表 6: 系统用例清单

编号	系统用例	执行者	业务结果
UC-01	维护预约及接诊安排	前台	保存经确认的预约及变更。
UC-02	查询预约及接诊安排	前台	取得患者预约与接诊安排。
UC-03	登记到诊	前台	关联预约并生成唯一到诊就诊。
UC-04	确认诊疗项目	牙医	确认实际项目，形成费用依据。
UC-05	维护收费价目	收费人员	保存负责人确认的适用价目。
UC-06	查询待结算费用	收费人员	取得完整费用明细及核对依据。
UC-07	登记现金收款	收费人员	保存现金收款、找零与原收据。

表 7: 系统用例清单（续）

编号	系统用例	执行者	业务结果
UC-08	维护患者资料	前台	成功时保存患者资料及维护人、时间；修改保留原值和原因；未成功时原资料不变。
UC-09	查询患者诊疗资料	牙医	返回选定患者本次就诊及获准的既往病历；不修改临床或收费内容。
UC-10	记录检查诊断及方案	牙医	成功时保存本次病史、检查所见、诊断、方案及患者决定；失败时原内容保持不变。
UC-11	签署及补充病历	牙医	签署后保留签署人、时间及原病历；补充形成独立内容与原因，不覆盖原文。
UC-12	提出复诊随访要求	牙医	保存与来源就诊、患者关联的诊后要求、负责前台及目标日期；生成待联系事项。
UC-13	办理复诊随访联系	前台	保存每次联系结果、经办人及时间；必要时保存下次联系日期或同患者复诊预约关联。
UC-14	记录复诊随访评估	牙医	保存临床评估、处理意见及评估人、时间；要求进入评估完成，原联系和来源资料保留。

表 8: 系统用例清单（续）

编号	系统用例	执行者	业务结果
UC-15	维护接诊人员安排	诊所负责人	保存经确认的接诊时段及经办人、时间；有效预约继续获得人员时段支持；失败保留原安排。
UC-16	查询可用接诊安排	前台、牙医	返回所选日期的有效人员时段、已占用时间及可预约安排；查询不建立预约。
UC-17	查询材料库存	诊疗助理、诊所负责人	返回材料、计量单位、账面数量及收发盘点经历；不改变库存。
UC-18	登记材料变动	诊疗助理	成功时保留原始变动、前后数量和经办依据并更新库存；失败不改变余额或留下部分变动。
UC-19	查询日常业务与收款	收费人员、诊所负责人	返回同期间获准的就诊、实际项目、有效现金收款及未结清明细；不改变原业务。
UC-20	登记收款核对	收费人员	保存核对日、统计依据、实际盘点、差异及处理意见和经办时间；不改写原现金收款。

2.1.2 用例与业务流程的对应

表 9: 业务流程与系统用例对应

业务流程	业务用例	系统用例	作用
预约与到诊	BUC-01、02	UC-01、02、03、08、15、16	维护身份与确认时段，协调预约并登记到诊。
检查诊断与治疗	BUC-02、03	UC-04、09、10、11	查阅与记录临床资料、患者决定，确认实际完成项目并签署病历。
复诊与随访	BUC-04	UC-01、09、11、12、13、14	关联来源要求、联系及后续预约，保存临床评估。
费用与收款	BUC-05	UC-05、06、07、19、20	维护适用价目、核对现金费用并保留收款与核对依据。
人员与材料支持	BUC-02、03、04	UC-15、16、17、18	提供有效接诊时段及实际材料收发和盘点支持。

查询、确认和计算是相应用例的步骤。安排确认、临床判断、患者沟通、材料清点和实际现金清点由对应岗位负责；系统记录事实并检验其关联。器械清洁消毒仍由助理按诊疗业务要求执行，不增加未建立业务依据的设备接口。

2.2 系统用例规约

以下规约分别对应 UC-01 至 UC-20，各配一张独立系统用例图。基本路径描述成功办理，扩展路径编号对应基本路径中的步骤；前置与后置条件描述系统可检查的状态。工作人员经身份验证并取得对应权限后操作，系统在每次提交时校验权限；失去权限时拒绝操作并保留已有记录。

2.2.1 UC-01：维护预约及接诊安排

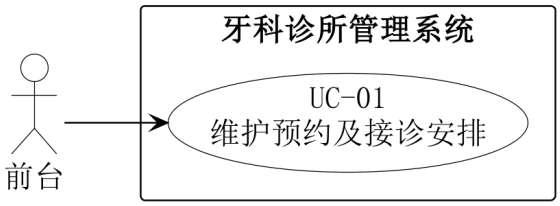


图 30: UC-01 维护预约及接诊安排用例图

执行者：前台

前置条件：前台身份已通过验证，且具有预约维护权限。

后置条件：成功时保存预约编号、患者信息、时段、接诊牙医及预约状态；修改和取消保留操作记录。未成功提交时，原记录保持不变。

涉众利益：患者希望预约安排准确；前台需要可查询的接待依据；牙医希望接诊时段不发生冲突。

基本路径

1. 前台提交新增预约请求。
2. 系统提示提交患者信息、预约日期、起止时间、接诊牙医及安排确认信息。
3. 前台提交与患者约定、经牙医确认的预约安排。
4. 系统校验必填信息、时段及接诊牙医状态，检查预约冲突。
5. 系统展示待保存的预约信息，前台确认提交。
6. 系统再次检查冲突，保存预约并返回预约编号及安排。

UC-01 维护预约及接诊安排（续）

扩展路径

1a 修改预约：前台选择已有预约并提交修改内容；系统展示原记录。后续按步骤 4–6 校验并保存，记录变更原因。

1b 取消预约：前台选择尚未到诊的预约并提交取消原因；系统确认记录可取消后保存取消状态并释放时段。已到诊记录不能按此路径取消。

4a 信息不完整或时段冲突：系统指出具体字段或冲突时段；前台修改后返回步骤 3，或取消本次操作。

6a 记录已被其他操作修改：系统拒绝覆盖并展示最新记录；前台重新核对后提交。

字段列表

字段	来源	约束及含义
患者姓名、联系电话	前台	必填；联系电话按诊所采用的号码格式校验。
预约日期、起止时间	前台	必填；结束晚于开始；新建预约开始时间不得早于当前时间。
接诊牙医、安排确认信息	前台	牙医须为有效人员；记录确认人及确认时间。
预约编号、状态、变更原因	系统 / 前台	编号唯一；状态为已预约、已取消或已到诊；变更须留原因。

业务规则：同一牙医的有效预约时段不得重叠；同一患者不得同时持有重叠的有效预约。已到诊记录不再作为未到诊预约修改。安排确认由牙医负责，前台记录确认事实。

质量需求：同一时段同时提交时只能保存不冲突的预约；错误提示应说明冲突时段，不泄露其他患者的姓名和电话。

设计约束：通过工作人员网页办理；本用例不提供患者自助预约。

分析序列图：基本路径见图61，修改与取消预约见图62。

2.2.2 UC-02：查询预约及接诊安排



图 31: UC-02 查询预约及接诊安排用例图

执行者：前台

前置条件：前台身份已通过验证，且具有预约查询权限。

后置条件：系统展示符合条件的预约列表及所选安排，或返回无匹配结果；预约状态及内容保持不变。

涉众利益：前台希望快速定位本次预约；患者希望身份不被混淆、个人信息不被无关人员查看。

基本路径

1. 前台提交预约日期及患者姓名或联系电话。
2. 系统校验查询条件，并查找符合条件的预约。
3. 系统返回患者姓名、联系电话、预约时段、接诊牙医及状态。
4. 前台结合患者提供的信息选择本次预约。
5. 系统展示预约详情、候诊安排及最近更新时间。
6. 前台核对结果，结束查询或据此发起登记到诊。

UC-02 查询预约及接诊安排（续）

扩展路径

2a 查询条件缺失：系统指出缺少的条件；前台补充后返回步骤 1。

3a 无匹配记录：系统返回无匹配结果；前台核对日期与患者信息后重新查询，或结束查询。

4a 同名或存在多条预约：前台依据联系电话、日期及预约时段核对并选择，系统不得仅按姓名代为选定。

5a 预约已经取消或变更：系统展示当前状态和最新安排；前台核实实际情况，不依据过期结果登记到诊。

字段列表

字段	来源	约束及含义
预约日期	前台	必填；限定本次查找日期。
患者姓名 / 联系电话	前台	至少填写一项；仅有姓名时可能返回多条记录。
预约编号、时段、牙医、状态	系统	用于区分记录，展示当前有效信息。
候诊安排、更新时间	系统	展示已记录的安排及最近更新时间。

业务规则：查询包括符合条件的已预约、已取消和已到诊记录，并明确区分状态。查询不产生新预约或到诊记录；身份核对由前台完成。

质量需求：结果为空与查询失败必须区分；多个同名结果必须可区分；查询结果仅向有权限的人员展示。

设计约束：查询结果可作为 UC-03 的选择依据；进入到诊登记时仍须重新校验预约状态。

分析序列图：基本路径见图63。

2.2.3 UC-03：登记到诊

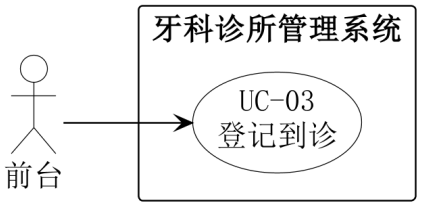


图 32: UC-03 登记到诊用例图

执行者：前台

前置条件：前台身份已通过验证，且具有到诊登记权限。

后置条件：成功时生成与预约关联的唯一就诊编号，保存到诊时间及接诊牙医，并将预约标记为已到诊；失败时不产生部分登记结果。

涉众利益：患者希望接待正确且不重复；前台需要明确的登记结果；牙医需要一致的就诊信息。

基本路径

1. 前台提交所选预约编号，发起到诊登记。
2. 系统展示患者身份资料、预约时段、接诊牙医及当前状态。
3. 前台核对患者与预约一致，确认登记。
4. 系统校验预约属于当日、仍为已预约状态且尚无关联到诊记录。
5. 系统生成就诊编号，关联患者及预约，记录到诊时间，并更新预约状态。
6. 系统返回登记成功、就诊编号及候诊安排，供前台告知患者。

UC-03 登记到诊（续）

扩展路径

3a 患者或安排不一致：前台停止登记，重新查询或通过 UC-01 核实更新安排；本次不生成就诊记录。

4a 预约非当日或已取消：系统拒绝登记并说明原因；前台核实并调整预约后重新发起。

4b 已经到诊或重复提交：系统返回既有就诊编号和登记结果，不生成第二条就诊记录。

5a 保存失败或结果未收到：系统不得留下只更新预约或只生成就诊的部分结果；前台重新查询，确认结果后再决定是否重试。

字段列表

字段	来源	约束及含义
预约编号	前台选择	必填；引用系统中的预约。
患者信息、接诊牙医	系统	由预约提供，展示供前台核对。
就诊编号、到诊时间	系统	编号唯一；到诊时间取成功登记时的系统时间。
预约状态、候诊安排	系统	成功后为已到诊；返回对应接诊安排。

业务规则：同一预约只对应一次有效到诊登记。就诊记录与预约状态必须同时生效。到诊登记不等同于开始诊疗，不能据此填写治疗结果。

质量需求：并发或连续重复提交仍只形成一条登记；成功提示应包含可再次查询的就诊编号。

设计约束：本用例办理已有预约的当日到诊；未预约到诊须先完成预约信息登记。

分析序列图：基本路径见图64。

2.2.4 UC-04：确认诊疗项目

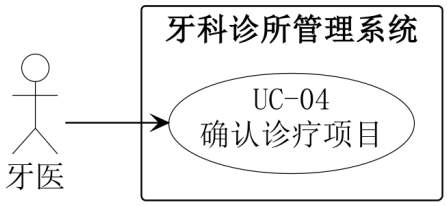


图 33: UC-04 确认诊疗项目用例图

执行者：牙医

前置条件：牙医身份已通过验证，且具有本人接诊记录的诊疗项目确认权限。

后置条件：成功时保存本次已完成项目、数量、确认牙医、确认时间及记录版本，形成可计费依据；失败时保留此前有效记录。

涉众利益：患者希望仅对实际完成的项目收费；牙医需要准确记录诊疗事实；收费人员需要明确的计费依据。

基本路径

1. 牙医提交本次就诊编号。
2. 系统校验就诊记录属于该牙医，展示患者及已有项目记录。
3. 牙医提交本次实际完成的诊疗项目及数量。
4. 系统校验项目有效、数量合法且本次就诊尚未结清。
5. 系统展示待确认的项目明细，牙医核对并确认提交。
6. 系统保存确认结果与版本，返回成功信息，供收费人员查询费用。

UC-04 确认诊疗项目（续）

扩展路径

2a 就诊不存在或不属于该牙医：系统拒绝操作并说明原因；牙医核对就诊编号后重新发起。

4a 项目或数量不合法：系统指出错误明细；牙医修正后返回步骤 3。

4b 已确认记录需要更正：未结清时，牙医提交更正原因与完整项目明细；系统保存新版本并使旧费用核对结果失效。已结清时拒绝覆盖。

6a 记录版本变化或已经结清：系统拒绝保存过期内容，保留当前有效记录；牙医重新核对。

字段列表

字段	来源	约束及含义
就诊编号	牙医选择	必填；须属于本人接诊范围。
项目编号、牙位、数量	牙医	至少一项；数量为正整数，按项目规定的计价单位填写；同项目不同牙位分别保留。
确认人、确认时间、版本	系统	记录实际操作者及确认时间；更正形成新版本。
更正原因	牙医	修改已确认项目时必填，保留原版本。

业务规则：仅确认实际完成的项目；同一项目重复录入须合并数量后确认。本用例不改变收费单价。方案内项目须属于本次就诊、患者已同意且未超过剩余数量；方案外项目须保存原因及患者确认事实。已结清项目不得直接覆盖，结算后的更正另行处理。

质量需求：保留确认及更正记录；项目变更后，收费人员不能使用旧项目版本完成收款登记。

设计约束：由牙医使用网页提交确认；系统记录确认事实，不替代牙医判断实际治疗内容。

分析序列图：基本路径见图65，更正诊疗项目见图66。

2.2.5 UC-05：维护收费价目

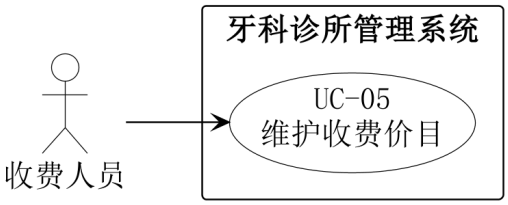


图 34: UC-05 维护收费价目用例图

执行者：收费人员

前置条件：收费人员身份已通过验证，且具有收费价目维护权限。

后置条件：成功时保存项目价目版本、计价单位、金额、适用起止时间和负责人确认信息；历史价目及已结算金额保持可追溯。

涉众利益：患者希望收费有依据；负责人希望确认的价目被正确执行；收费人员希望计费时能确定唯一适用价格。

基本路径

1. 收费人员提交新增或调整收费项目价目的请求。
2. 系统展示项目现有价目及适用时间。
3. 收费人员提交经负责人确认的新价目及确认信息。
4. 系统校验项目、计价单位、单价、适用时间及版本重叠情况。
5. 系统展示待保存价目，收费人员核对并确认提交。
6. 系统保存新版本和操作记录，返回价目编号及适用时间。

UC-05 维护收费价目（续）

扩展路径

3a 停用收费项目：收费人员提交负责人确认的停止适用时间；系统结束对应价目的适用区间，保留历史记录。

4a 金额、时间或确认信息不合法：系统指出错误；收费人员更正后返回步骤 3。

4b 新版本与原版本重叠：系统提示冲突；收费人员明确原版本结束时间后重新提交，系统一并校验并保存衔接后的区间。

6a 当前价目已被其他操作调整：系统拒绝覆盖，要求核对最新版本后重新提交。

字段列表

字段	来源	约束及含义
项目编号、名称、计价单位	收费人员	编号唯一；单位须明确，例如次或颗。
单价	收费人员	人民币元，精确到分，金额不得为负。
适用起止时间	收费人员	起点必填；终点可空表示持续有效；结束晚于开始。
负责人确认信息、调整原因	收费人员	记录确认人及时间；调整时填写原因。

业务规则：同一项目在同一时点至多有一个有效价目；适用区间包含开始时点、不包含结束时点。项目按诊疗确认时点匹配价目并保留价格依据；后续调价不得追溯改变已确认诊疗项目的计费单价。

质量需求：并发调整不能形成重叠价目；历史版本可查询，错误提示须定位冲突的适用区间。

设计约束：负责人线下确认后由收费人员维护；系统校验确认信息是否完整，不承担线上审批。

分析序列图：基本路径见图67，停止适用与价目区间衔接见图68。

2.2.6 UC-06：查询待结算费用

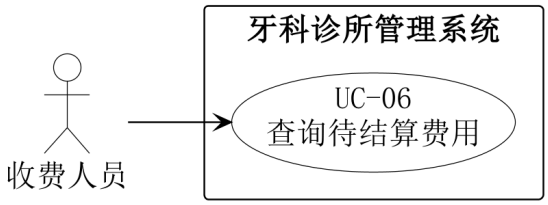


图 35: UC-06 查询待结算费用用例图

执行者：收费人员

前置条件：收费人员身份已通过验证，且具有费用查询权限。

后置条件：成功时返回对应就诊的收费明细、应收金额及其项目版本、价目依据；查询不新增收款，也不改变结清状态。

涉众利益：患者希望逐项核对费用；收费人员需要完整且一致的应收金额；牙医希望项目确认结果被准确用于计费。

基本路径

1. 收费人员提交患者信息或就诊编号。
2. 系统展示匹配的就诊记录及结算状态。
3. 收费人员核实患者及本次就诊，选择待结算记录。
4. 系统检查项目已确认、数量合法且具备对应适用价目，逐项计算金额并汇总。
5. 系统返回项目名称、数量、单位、单价、明细金额、应收总额及费用核对版本。
6. 收费人员据此与患者核对费用，结束查询或发起现金收款登记。

UC-06 查询待结算费用（续）

扩展路径

2a 无记录或存在多个同名患者：系统展示无结果或候选记录；收费人员核对身份及就诊日期后重新选择。

4a 项目尚未确认或价格缺失：系统提示具体问题，不把缺失项按零元计算；相关岗位处理完成后重新查询。

4b 本次就诊已结清：系统展示结算状态和既有收款结果，不再提供待收款操作。

5a 核对期间项目被更正：原核对结果不得用于登记收款；收费人员重新查询最新版本并与患者核对。

字段列表

字段	来源	约束及含义
患者信息 / 就诊编号	收费人员	至少提供可定位记录的条件；最终选定唯一就诊。
项目、数量、单位及单价	系统	来自已确认项目及适用价目依据。
明细金额、应收总额	系统	人民币元，精确到分；合计须与明细一致。
费用核对版本、结算状态	系统	用于后续收款时核验内容是否变化。

业务规则：各项金额为确认数量乘以对应单价，应收金额为各项之和。使用十进制金额精确到分；缺失价目不能视为免费。已有价目为零时按其有效价目处理。

质量需求：同一项目版本和价格依据应得到一致金额；查询失败不得显示为零费用或已结清。

设计约束：本用例提供费用核对依据；实际现金清点由收费人员完成。

分析序列图：基本路径见图69。

2.2.7 UC-07：登记现金收款

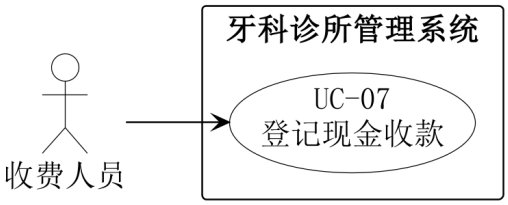


图 36: UC-07 登记现金收款用例图

执行者：收费人员

前置条件：收费人员身份已通过验证，且具有现金收款登记权限。

后置条件：成功时保存唯一收款编号、就诊编号、费用依据、实际交付金额、找零、净收金额及操作人，并将本次就诊标记为结清；失败时不产生部分收款记录。

涉众利益：患者希望金额和找零正确且不被重复收费；收费人员需要可靠凭据；负责人希望收入记录可核对。

基本路径

1. 收费人员提交本次就诊编号及已核对的费用版本。
2. 系统重新检查未结清状态和费用依据，展示应收金额。
3. 收费人员清点患者交付的现金后，提交实际收到金额并确认登记。
4. 系统校验金额足以结清，计算找零，并再次检查费用版本及结算状态。
5. 系统同时保存收款记录和结清状态，记录操作人及时间。
6. 系统返回收款编号、金额、找零及收据，供收费人员交付患者。

UC-07 登记现金收款（续）

扩展路径

2a 项目或价目依据与核对结果不一致：系统停止登记；收费人员通过 UC-06 重新核对费用，不能直接沿用原应收金额。

4a 金额不足或格式错误：系统拒绝结清；收费人员核实后修改金额或取消。该路径不登记部分收款，也不自动形成欠费记录。

4b 已结清或重复提交：系统返回已有收款结果；同一就诊不再次生成收款，收费人员依据结果核对实际现金。

5a 保存失败或结果未收到：系统保证收款与结清同时生效；收费人员先查询状态，再决定是否重试，不能仅凭未收到提示重复收费。

6a 收据未能输出：既有收款仍有效；收费人员重新取得原编号收据，不重新登记收款。

字段列表

字段	来源	约束及含义
就诊编号、费用核对版本	收费人员选择	必填；与本次已核对费用一致。
实际收到金额	收费人员	人民币元、精确到分；本场景须不低于应收金额。
应收、找零、净收金额	系统	找零＝实际收到－应收；净收＝应收。
收款编号、时间、操作人	系统	编号唯一，时间及操作人随成功登记保存。

业务规则：同一就诊只允许一次有效的足额现金结算；重复提交返回原结果。收款记录与结清状态必须同时生效；已结清记录不得通过重提覆盖。

质量需求：并发提交只能形成一次有效收款；金额计算精确到分；收据内容必须与已保存的收款记录一致。

设计约束：仅登记现金足额结算，不调用第三方支付接口；退款及部分收款不在本用例范围内。

分析序列图：基本路径见图70，重复提交与结果恢复见图71。

2.2.8 UC-08：维护患者资料

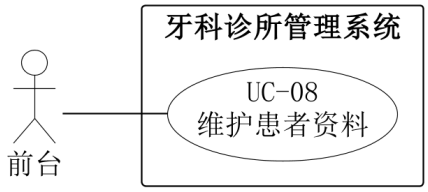


图 37: UC-08 维护患者资料用例图

执行者：前台

前置条件：前台身份有效，具有患者资料维护权限。

后置条件：成功时保存患者资料及维护人、时间；修改保留原值和原因；未成功时原资料不变。

涉众利益：患者希望身份和联系方式正确；牙医需要连续诊疗依据；前台需要避免同名误选。

基本路径

1. 前台提交新增或修改患者资料请求。
2. 系统反馈已有资料及相似患者，提示需要核对的信息。
3. 前台提交核对后的姓名、联系方式及资料；修改时提交原因。
4. 系统校验资料完整性，核对选定患者和相似资料。
5. 前台确认所维护的患者及资料。
6. 系统再次核对原资料，保存结果并反馈患者编号。

UC-08 维护患者资料（续）

扩展路径

2a 存在同名或相同电话：系统反馈候选患者；前台核对身份后选用已有患者，或确认确为不同患者后继续新增，不自动合并。

4a 必填资料缺失：系统指出缺项，前台修正后返回步骤 3。

6a 资料已被修改：系统拒绝覆盖，反馈最新资料，前台重新核对。

表 10: UC-08 输入与输出字段

字段	来源	约束及含义
患者姓名、联系电话	前台	必填；联系电话按诊所采用的号码格式校验。
出生日期、其他身份说明	前台	有明确依据时填写；未知内容不编造。
患者编号、维护人及时间	系统	编号唯一，修改不得改变患者的业务归属。
修改原因、原资料	前台 / 系统	修改时保存；原值可回查。

业务规则：同名或共用电话不足以判定为同一患者。预约、病历及收款依患者编号关联；本用例不删除、合并或迁移已有诊疗。

质量需求：一次失败提交不改变任何原资料；相似提示只提供当前岗位可核对的身份信息。

设计约束：由前台使用工作人员网页办理。

分析序列图：见图72。

2.2.9 UC-09：查询患者诊疗资料

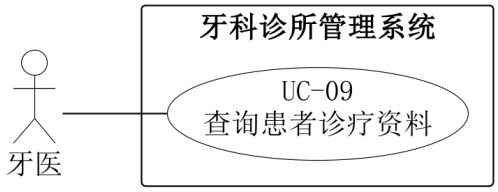


图 38: UC-09 查询患者诊疗资料用例图

执行者：牙医

前置条件：牙医身份有效，具有本人接诊患者诊疗资料的查询权限。

后置条件：返回选定患者本次就诊及获准的既往病历；不修改临床或收费内容。

涉众利益：患者希望多次诊疗连续且资料不被无关人员查看；牙医需要掌握病史、过敏及既往治疗。

基本路径

1. 牙医提交本次就诊编号。
2. 系统核对本次接诊归属，反馈患者身份及历次就诊。
3. 牙医选择需要查阅的本次或既往诊疗。
4. 系统反馈病史、检查诊断、方案、治疗经过、诊后要求及补充经历。

UC-09 查询患者诊疗资料（续）

扩展路径

2a 不属于本人接诊范围：系统拒绝访问，不返回病历正文。

2b 患者没有既往病历：系统反馈本次资料并说明无既往记录，不将其解释为无病史。

4a 所选病历不可取得：系统反馈原因，保留查询条件，不以空白内容替代原病历。

表 11: UC-09 输入与输出字段

字段	来源	约束及含义
本次就诊编号	牙医	选定唯一就诊，校验接诊归属。
患者身份、历次就诊及日期	系统	均属于同一患者。
病史、诊断、方案、治疗及补充	系统	按就诊及时间顺序返回原内容。

业务规则：本次接诊牙医可查阅该患者与诊疗有关的既往资料；负责人兼任牙医时仍按接诊关系取得权限。

质量需求：每次查询校验身份与接诊范围；拒绝时不泄露其他患者正文。

设计约束：提供工作人员网页查询；不调用影像设备或患者自助接口。

分析序列图：见图73。

2.2.10 UC-10：记录检查诊断及方案

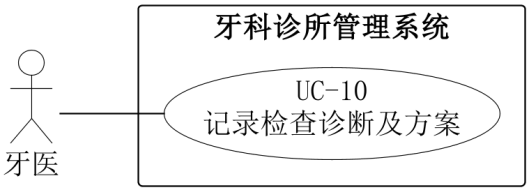


图 39: UC-10 记录检查诊断及方案用例图

执行者：牙医

前置条件：牙医身份有效，具有本人就诊病历编辑权限。

后置条件：成功时保存本次病史、检查所见、诊断、方案及患者决定；失败时原内容保持不变。

涉众利益：患者需要理解选择及预计费用；牙医需要完整的临床判断依据；收费人员不能把拟定方案当作实际完成项目。

基本路径

1. 牙医提交本次就诊编号。
2. 系统核对接诊归属，反馈患者、本次病历及已有方案。
3. 牙医提交病史、牙位、检查所见、诊断、治疗方案和患者决定。
4. 系统校验记录完整性、项目及数量，确认病历仍可编辑。
5. 牙医核对记录及已向患者说明的方案，确认提交。
6. 系统再次核对病历和方案，保存临床内容并反馈结果。

UC-10 记录检查诊断及方案（续）

扩展路径

3a 患者尚未决定或仅完成检查：牙医记录待决定、拒绝或暂缓及说明；系统保留检查结果，不据此产生实际治疗项目。

4a 内容无效或就诊不符：系统指出问题，牙医核对后返回步骤 3。

6a 病历已签署或内容已变化：系统拒绝覆盖；签署后的说明通过 UC-11 追加补充。

表 12: UC-10 输入与输出字段

字段	来源	约束及含义
主诉、相关病史及过敏	牙医	记录患者陈述；未询明与明确否认应区分。
牙位、检查所见及诊断	牙医	牙位采用诊所约定表示；全口检查可注明全口。
方案项目、预计数量及费用说明	牙医	数量为正整数；费用为预计说明，不构成收款。
患者决定及说明时间	牙医	每个方案项目记录待决定、同意、拒绝或暂缓；记录说明依据。

业务规则：诊断和方案由牙医负责；患者决定由牙医如实记录。仅患者同意的方案项目可按方案实施，实际完成项目另由 UC-04 确认。

质量需求：方案决定与本次病历、患者一致；失败不留下半套方案或病历。

设计约束：由牙医记录临床判断，系统不自动生成诊断或代替患者决定。

分析序列图：见图74。

2.2.11 UC-11：签署及补充病历

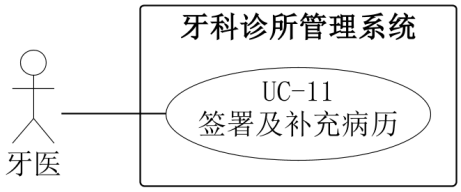


图 40: UC-11 签署及补充病历用例图

执行者：牙医

前置条件：牙医身份有效，具有本人接诊病历的签署权限。

后置条件：签署后保留签署人、时间及原病历；补充形成独立内容与原因，不覆盖原文。

涉众利益：患者需要可信的诊疗经过；牙医需要确认诊断、治疗和诊后指导；后续牙医需要区分原文与补充。

基本路径

1. 牙医提交本次病历的签署请求。
2. 系统反馈本次病历及已确认的实际项目。
3. 牙医提交完整的诊疗经过、诊后指导并确认签署。
4. 系统校验接诊归属、必填临床内容及当前病历。
5. 牙医核对待签署内容，确认提交。
6. 系统再次核对并保存签署事实，反馈签署结果。

UC-11 签署及补充病历（续）

扩展路径

1a 已签署病历需要补充：牙医提交补充内容及原因；系统校验本人权限，追加补充人和时间，保留原文。

4a 主诉、检查诊断或诊后内容缺失：系统指出缺项，牙医补全后重新提交。

6a 重复签署或原内容变化：已签署且未变化时返回原签署结果；内容变化时拒绝按旧内容签署。

表 13: UC-11 输入与输出字段

字段	来源	约束及含义
本次就诊、原病历内容	系统 / 牙医	须为本人接诊；签署的是当前完整内容。
签署人及时间	系统	随签署保存；助理与前台不得代签。
补充内容、原因及时间	牙医 / 系统	补充内容及原因必填，与原病历关联。

业务规则：签署后不得编辑原病历正文；补充不撤销签署、不改写已结清的收费依据。实际项目更正按 UC-04 办理。

质量需求：签署失败保留原稿；成功后正文及补充均可按时间回查。

设计约束：工作人员网页记录签署确认；不引入外部电子签章服务。

分析序列图：签署见图75，补充见图76。

2.2.12 UC-12：提出复诊随访要求



图 41: UC-12 提出复诊随访要求用例图

执行者：牙医

前置条件：牙医身份有效，具有本人已签署就诊的诊后要求维护权限。

后置条件：保存与来源就诊、患者关联的诊后要求、负责前台及目标日期；生成待联系事项。

涉众利益：患者需要清楚的后续诊疗安排；前台需要明确联系依据；复诊牙医需要查明前次诊疗来源。

基本路径

1. 牙医提交来源就诊编号及诊后要求请求。
2. 系统反馈来源病历、患者及已有诊后要求。
3. 牙医提交复诊或随访目的、目标日期、注意事项及负责前台。
4. 系统核对来源、患者及人员，校验要求与日期。
5. 牙医核对要求并确认提交。
6. 系统保存要求及提出人、时间，反馈待联系结果。

UC-12 提出复诊随访要求（续）

扩展路径

2a 来源未签署或不属于本人：系统拒绝建立要求，牙医核对或完成 UC-11 后重试。

4a 无目的、日期或有效前台：系统指出问题，牙医补全后返回步骤 3。

6a 重复的同一提交：系统返回既有要求，不重复产生待办。

表 14: UC-12 输入与输出字段

字段	来源	约束及含义
来源就诊及患者	系统 / 牙医	必须属于同一患者和本人已签署就诊。
要求类型、目的、目标日期	牙医	类型为复诊或随访；目的和目标日期必填。
负责前台、提出人及时间	牙医 / 系统	前台须为有效人员；记录实际提出人。

业务规则：目标日期表达牙医的诊后安排，不自动占用预约时段；需要到诊时仍通过 UC-01 办理预约。

质量需求：要求与来源就诊同时关联；重复提交不增加重复联系事项。

设计约束：联系患者由前台实际办理，本用例不发送模拟或真实消息。

分析序列图：见图77。

2.2.13 UC-13：办理复诊随访联系

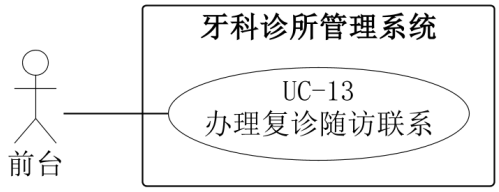


图 42: UC-13 办理复诊随访联系用例图

执行者：前台

前置条件：前台身份有效，具有诊后联系办理权限。

后置条件：保存每次联系结果、经办人及时间；必要时保存下次联系日期或同患者复诊预约关联。

涉众利益：患者希望安排准确且不重复联系；前台需要可追溯的反馈；牙医需要了解诊后执行情况。

基本路径

1. 前台提交目标日期或患者等待联系查询条件。
2. 系统反馈诊后要求、来源就诊及已有联系经历。
3. 前台提交实际联系时间、反馈、后续办理选择及说明。
4. 系统校验要求仍可办理，核对日期与复诊预约归属。
5. 前台核对联系记录及后续安排，确认提交。
6. 系统追加联系经历，更新办理结果并反馈。

UC-13 办理复诊随访联系（续）

扩展路径

3a 未联系成功：前台提交原因及下次联系日期；系统保持待联系并追加经历。

3b 患者同意复诊：前台通过 UC-01 建立预约，再提交该预约；系统校验同患者、非来源预约且未取消后关联。

3c 患者取消后续安排：前台提交原因；系统保留要求和经历，记录取消结果。

4a 要求已完成、预约不符或日期缺失：系统拒绝更改，反馈具体原因。

6a 内容已被他人办理：系统反馈最新结果，拒绝覆盖。

表 15: UC-13 输入与输出字段

字段	来源	约束及含义
诊后要求、来源就诊	系统	用于定位患者及临床安排。
联系时间、反馈及经办前台	前台 / 系统	逐次保存，不能覆盖既有经历。
办理选择、下次联系日期、预约	前台	未接通须下次日期；已约复诊须同患者有效预约。
取消原因	前台	取消时必填。

业务规则：已联系不等于完成临床评估。前台不能替牙医记录评估完成；同一要求关联的预约与来源预约不同。

质量需求：重复提交同一次联系不重复追加；办理与联系经历同时保存。

设计约束：前台实际联系患者并记录结果，系统不代替电话或面对面沟通。

分析序列图：见图78。

2.2.14 UC-14：记录复诊随访评估

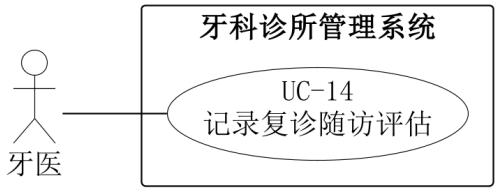


图 43: UC-14 记录复诊随访评估用例图

执行者：牙医

前置条件：牙医身份有效，具有来源就诊或关联复诊的接诊权限。

后置条件：保存临床评估、处理意见及评估人、时间；要求进入评估完成，原联系和来源资料保留。

涉众利益：患者希望后续诊疗有明确结论；牙医需要区分联系完成与临床完成；前台需要可靠的关闭依据。

基本路径

1. 牙医提交待评估的诊后要求。
2. 系统反馈来源病历、联系经历及关联复诊病历。
3. 牙医提交实际恢复情况、评估结论与后续处理意见。
4. 系统核对接诊权限、评估内容及复诊病历确认情况。
5. 牙医核对评估内容，确认提交。
6. 系统保存评估及经办时间，反馈评估完成。

UC-14 记录复诊随访评估（续）

扩展路径

2a 要求已取消或已完成：系统反馈已有结果，不覆盖终结内容。

4a 预约复诊尚无已签署病历：系统拒绝完成评估，牙医先办理本次诊疗及 UC-11。

4b 无权限或评估内容缺失：系统反馈原因，牙医补全或交接诊牙医办理。

6a 重复确认同一评估：系统返回原评估，不增加重复结果。

表 16: UC-14 输入与输出字段

字段	来源	约束及含义
要求、来源及复诊就诊	系统	来源与关联复诊必须属于同患者。
恢复情况、结论及处理意见	牙医	实际评估内容必填。
评估牙医、完成时间	系统	须为来源或复诊的接诊牙医。

业务规则：联系反馈不能替代临床评估。已约复诊的要求须有对应已签署病历；纯随访按实际获知情况记录评估，不伪造到诊。

质量需求：评估与完成结果同时生效，失败不关闭待办。

设计约束：系统保存牙医判断；需再次到诊时另提出要求并办理预约。

分析序列图：见图79。

2.2.15 UC-15：维护接诊人员安排

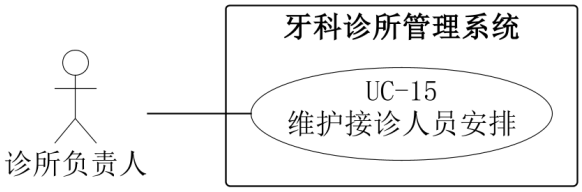


图 44: UC-15 维护接诊人员安排用例图

执行者：诊所负责人

前置条件：负责人身份有效，具有人员接诊安排维护权限。

后置条件：保存经确认的接诊时段及经办人、时间；有效预约继续获得人员时段支持；失败保留原安排。

涉众利益：患者希望既有预约可靠；牙医希望时段符合实际出诊；前台需要一致的可接诊依据。

基本路径

1. 诊所负责人提交待维护人员及期间。
2. 系统反馈人员、已有接诊时段及受影响预约。
3. 诊所负责人提交经牙医确认的接诊时段及变更原因。
4. 系统校验人员有效、时段合法且与有效预约相容。
5. 诊所负责人核对安排，确认发布。
6. 系统再次检查相关预约，保存已确认时段并反馈有效安排。

UC-15 维护接诊人员安排（续）

扩展路径

4a 新安排不能覆盖有效预约：系统列出受影响时段，不保存变更；相关岗位先通过 UC-01 协调预约后重新提交。

4b 人员无效或时段重复：系统指出问题，负责人修正后返回步骤 3。

6a 期间预约或安排已变化：系统拒绝按旧依据发布，反馈最新内容。

表 17: UC-15 输入与输出字段

字段	来源	约束及含义
接诊牙医、适用星期	负责人	牙医须有效；说明每周的可接诊日。
起止时间、确认依据	负责人	结束晚于开始；记录与牙医核实的安排。
变更原因、发布人及时间	负责人 / 系统	变更须原因；保留原安排。

业务规则：有效接诊安排与预约使用同一时段口径；不得用停用人员或缩短时段静默失效已有预约。

质量需求：预约改变与安排发布并行时仍须复核，不得产生无接诊支持的有效预约。

设计约束：负责人使用网页记录已确认安排，系统不自动决定人员出诊。

分析序列图：见图80。

2.2.16 UC-16：查询可用接诊安排

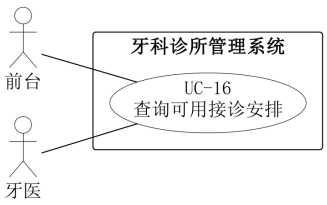


图 45: UC-16 查询可用接诊安排用例图

执行者：前台、牙医
前置条件：操作者身份有效，具有接诊安排查询权限。
后置条件：返回所选日期的有效人员时段、已占用时间及可预约安排；查询不建立预约。
涉众利益：前台需要可协商的时间；患者希望约定可执行；牙医需要查看本人接诊安排。
基本路径

1. 前台或牙医提交日期、牙医及查询时段。
2. 系统校验条件和人员范围，核对已发布时段及有效预约。
3. 系统反馈已确认时段、占用时间及可用安排。
4. 前台或牙医选择需要核对的安排，系统反馈当前详情。

UC-16 查询可用接诊安排（续）

扩展路径

2a 日期或人员条件无效：系统反馈原因，不返回伪造的可用时段。

3a 没有可接诊安排：系统说明无可用安排，前台与相关人员协调后重新查询。

4a 详情已变化：系统返回当前结果；新增预约仍由 UC-01 再次校验。

表 18: UC-16 输入与输出字段

字段	来源	约束及含义
日期、牙医、所需时长	执行者	日期及有效人员为查询依据；时长须为正值。
接诊时段、占用及可用安排	系统	采用相同时间口径；牙医仅查询其获准范围。

业务规则：结束时点等于下一时段开始时点不视为重叠；查询结果不能作为绕过最终冲突检查的许可。

质量需求：不向无关人员返回其他患者姓名及联系方式；无结果与查询失败分别反馈。

设计约束：通过工作人员网页查询。

分析序列图：见图81。

2.2.17 UC-17：查询材料库存

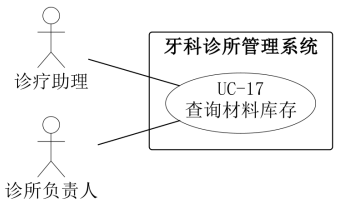


图 46: UC-17 查询材料库存用例图

执行者：诊疗助理、诊所负责人

前置条件：操作者身份有效，具有材料查询权限。

后置条件：返回材料、计量单位、账面数量及收发盘点经历；不改变库存。

涉众利益：助理需要判断可用数量；负责人需要核对补充及差异；牙医需要实际材料保障。

基本路径

1. 诊疗助理或诊所负责人提交材料或期间条件。
2. 系统校验查询范围，查得材料及对应变动。
3. 系统反馈计量单位、账面库存及原始变动经历。
4. 执行者选择需核对的变动，系统反馈前后数量、经办及确认依据。

UC-17 查询材料库存（续）

扩展路径

2a 材料不存在或条件无效：系统说明问题，不将查不到解释为零库存。

3a 没有期间变动：系统说明无变动，仍返回当前账面数量。

表 19: UC-17 输入与输出字段

字段	来源	约束及含义
材料名称及期间	执行者	期间结束不得早于开始。
单位、账面数量、变动前后数量	系统	采用材料的同一计量单位。
用途、经办人、时间及确认依据	系统	返回原始经历，不以当前余额替代历史。

业务规则：账面库存与实物库存需要由助理实际核对；库存不足可向负责人报告，查询不自动形成采购。

质量需求：查询失败不返回零库存；所有显示数量与保存的变动一致。

设计约束：提供材料台账查询，不连接采购或仓储外系统。

分析序列图：见图83。

2.2.18 UC-18：登记材料变动

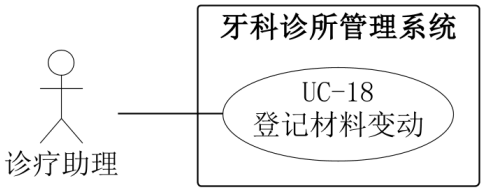


图 47: UC-18 登记材料变动用例图

执行者：诊疗助理

前置条件：助理身份有效，具有材料收发与盘点登记权限。

后置条件：成功时保留原始变动、前后数量和经办依据并更新库存；失败不改变余额或留下部分变动。

涉众利益：助理需要收发与实物一致；负责人需要可追溯的盘点差异；牙医需要可用诊疗材料。

基本路径

1. 诊疗助理提交材料及变动类型。
2. 系统反馈材料单位、账面数量及需要提交的依据。
3. 诊疗助理提交实际入库、领用数量或实盘数量，以及用途或原因。
4. 系统校验材料、数量、库存及盘点确认依据。
5. 诊疗助理核对变动内容，确认提交。
6. 系统再次核对库存，保存变动与余额，反馈当前库存。

UC-18 登记材料变动（续）

扩展路径

3a 登记盘点调整：助理提交实盘数量、差异原因及负责人确认人、时间和意见；系统核对后按实盘数调整。

4a 领用超过可用库存：系统拒绝领用，反馈可用数量，不扣库。

4b 材料无效、数量非法或确认缺失：系统说明原因，助理核实后返回步骤 3。

6a 库存已变化：系统重新校验，无法满足领用时拒绝，不覆盖原始流水。

表 20: UC-18 输入与输出字段

字段	来源	约束及含义
材料、变动类型、单位	助理 / 系统	材料须有效；类型为入库、领用或盘点调整。
入库或领用数量、实盘数量	助理	收发数量大于零；实盘数量不少于零，均为有限数值。
用途 / 原因、经办及时间	助理 / 系统	用途或原因必填；保留变动前后数量。
负责人确认信息	助理	盘点调整必填，确认人员有效且时间不得在未来。

业务规则：入库增加库存，领用减少库存，盘点按负责人确认的实盘数量调整；账面余额不得为负。原始变动不得覆盖或删除。

质量需求：库存与变动同时生效，失败两者均保持原结果；重复提交不重复扣库。

设计约束：实际清点、发放、器械清洁消毒由助理执行；本用例只记录材料变动。

分析序列图：见图85。

2.2.19 UC-19：查询日常业务与收款

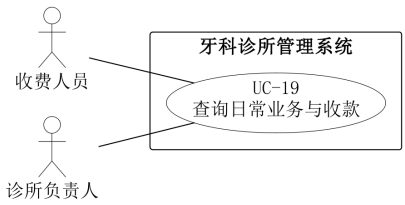


图 48: UC-19 查询日常业务与收款用例图

执行者：收费人员、诊所负责人

前置条件：操作者身份有效，具有对应业务或收款统计查询权限。

后置条件：返回同期间获准的就诊、实际项目、有效现金收款及未结清明细；不改变原业务。

涉众利益：负责人需要可信的运行情况；收费人员需要与现金及收据核对；患者的临床正文应限制在诊疗范围。

基本路径

1. 收费人员或诊所负责人提交统计起止日期及业务条件。
2. 系统核对日期与查询权限，定位同期间的业务。
3. 系统按各自发生日期汇总就诊、实际项目、有效现金净收及未结清情况。
4. 系统反馈统计口径、汇总及可核对的明细。

UC-19 查询日常业务与收款（续）

扩展路径

2a 日期非法或范围无权：系统反馈原因，不返回越权内容。

3a 没有相关业务：系统反馈零数量及空明细，并说明统计期间；失败不得当作零。

4a 需要核对差异：执行者选择原始明细核实，收款核对另由 UC-20 办理。

表 21: UC-19 输入与输出字段

字段	来源	约束及含义
起止日期、统计条件	执行者	结束不得早于开始；使用诊所当地日期。
就诊人次、实际项目及未结清	系统	就诊按到诊日期，项目按实际完成日期；仅返回获准范围。
现金收款、找零及净收	系统	按实际收款日期；净收为实收扣除找零。
明细及对应凭据	系统	可回查各项汇总的来源。

业务规则：收入汇总不表示利润；方案预计项目不得算作已完成项目，账单应收不得算作已收现金。收费人员只查询收款核对所需范围。

质量需求：相同条件汇总与明细一致，金额精确到分；查询不改变任何凭据。

设计约束：通过网页查询业务及收款统计。

分析序列图：见图86。

2.2.20 UC-20：登记收款核对

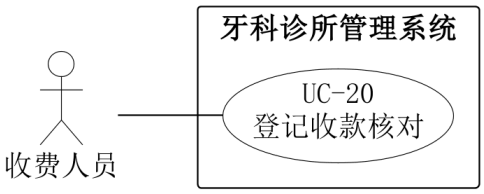


图 49: UC-20 登记收款核对用例图

执行者：收费人员

前置条件：收费人员身份有效，具有日常现金核对登记权限。

后置条件：保存核对日、统计依据、实际盘点、差异及处理意见和经办时间；不改写原现金收款。

涉众利益：收费人员希望现金、收据和汇总一致；负责人需要明确差异和处理依据；患者的原收据应保留。

基本路径

1. 收费人员提交需要核对的营业日期。
2. 系统反馈该日有效收款、现金净收及已有核对经历。
3. 收费人员提交扣除开班现金后的实际收款盘点金额及差异说明、处理意见。
4. 系统核验金额和说明，计算盘点与有效现金净收的差额。
5. 收费人员核对结果；存在差异时提交负责人已确认的处理依据并确认登记。
6. 系统再次核对统计依据，保存核对经历并反馈结果。

UC-20 登记收款核对（续）

扩展路径

4a 盘点金额不合法或差异说明缺失：系统指出问题，收费人员实际复核后返回步骤 3。

5a 尚未确定差异原因及处理意见：系统保留原核对，收费人员核实并取得负责人意见后重新提交。

6a 该日收款明细已变化：系统反馈最新汇总，拒绝沿用旧核对依据。

6b 重复提交同一次核对：系统返回原核对结果，不改变任何原收据。

表 22: UC-20 输入与输出字段

字段	来源	约束及含义
核对日期及有效收款依据	系统 / 收费人员	统一当地营业日；对应可查询的原收据。
盘点净收金额、差额	收费人员 / 系统	精确到分；盘点扣除开班现金，不将找零重复扣除。
差异原因、负责人处理意见	收费人员	差异非零时必填，记录确认依据。
经办人、核对时间、原核对经历	系统	追加保留，不能覆盖原凭据。

业务规则：差额为盘点净收减系统现金净收。核对说明不能用于改写收据或补造收款；业务更正交对应岗位按原用例办理。

质量需求：核对保存失败不改变收款；依据变化须重新核对；保留每次原始经历。

设计约束：实际清点现金及负责人处理确认由工作人员执行。

分析序列图：见图88。

三、 分析

本章按照第二章的系统用例分配边界、控制及实体责任，分析核心业务对象之间的协作及生命周期。

3.1 分析类图

3.1.1 边界类与控制类

根据五类系统执行者设置前台接口、牙医接口、收费人员接口、诊疗助理接口和诊所负责人接口，负责接收输入、基本格式检查及展示结果。每个系统用例对应一个控制类，按规约协调处理顺序，并将业务判断交给相应实体。

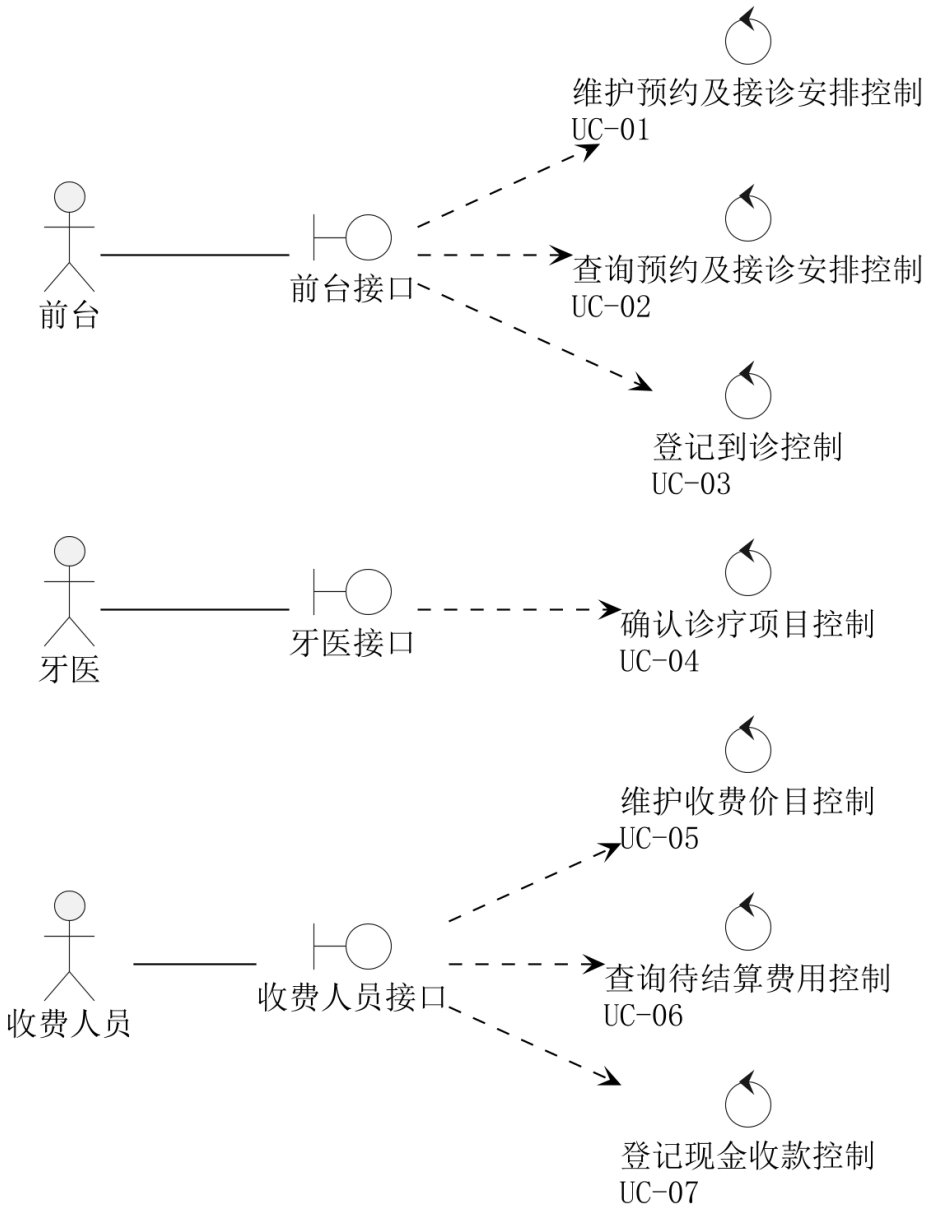


图 50: 分析类图：预约接待与收费的边界类及控制类

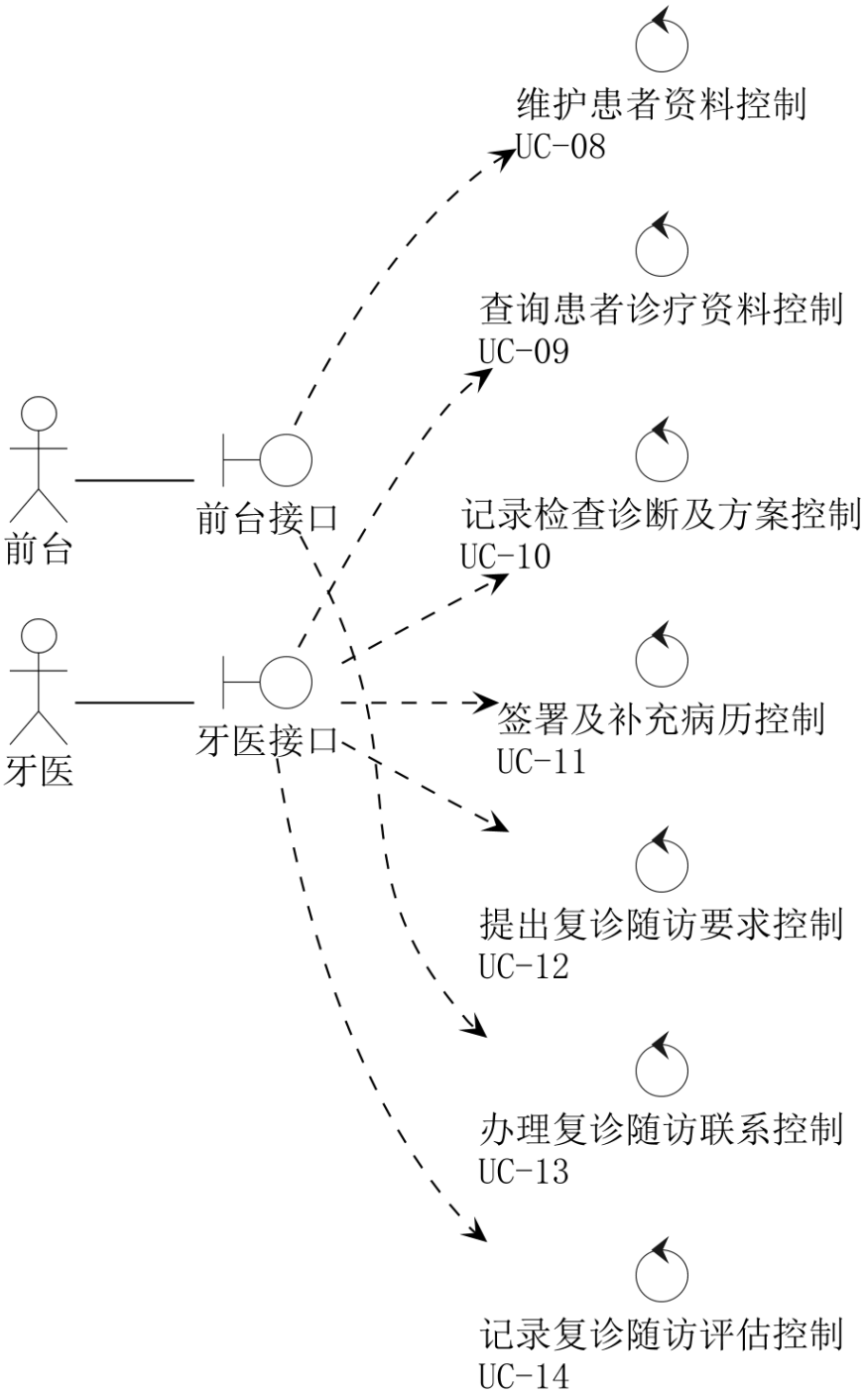


图 51: 分析类图：患者资料、病历与复诊的边界类及控制类

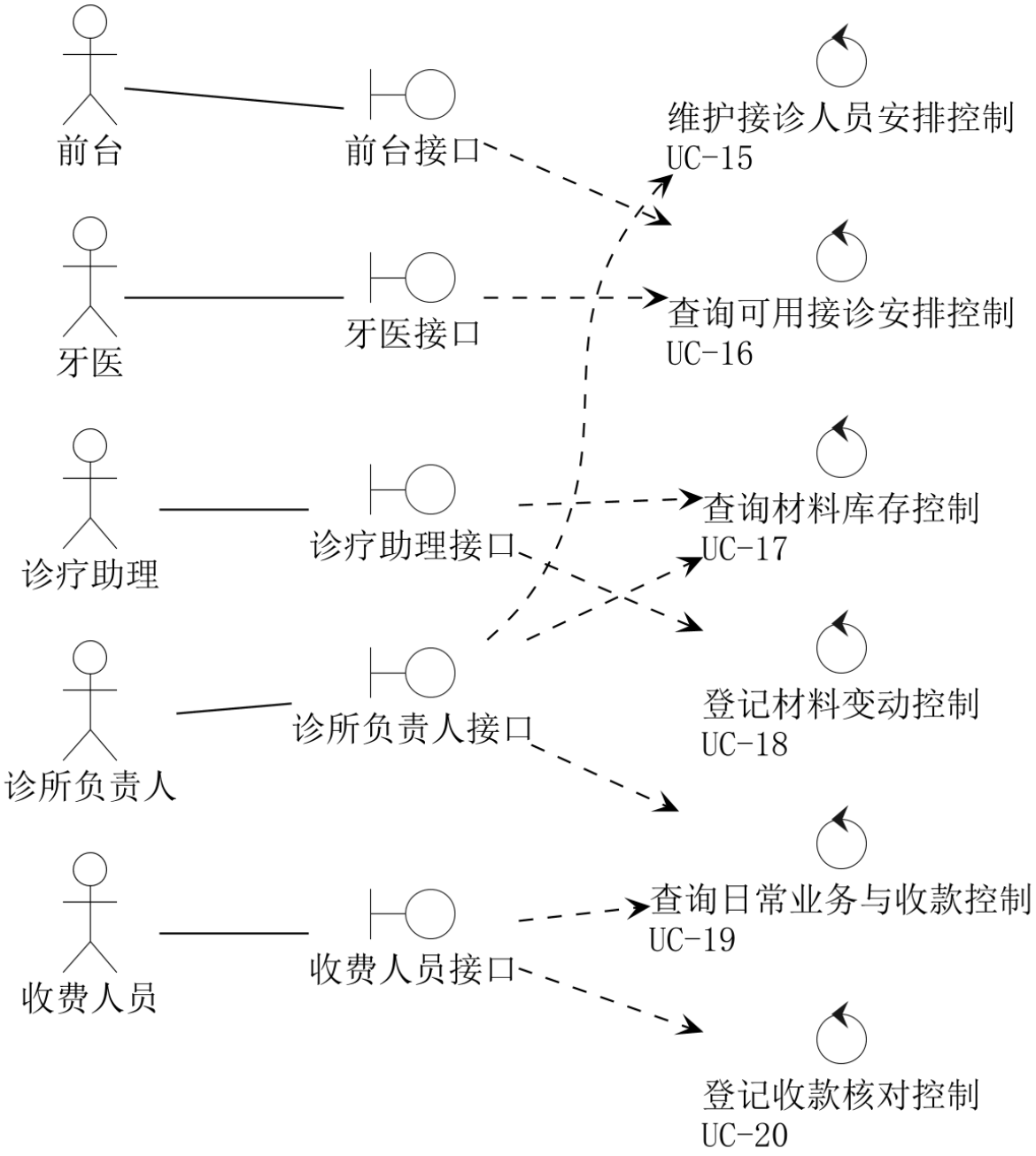


图 52: 分析类图：人员、材料与日常核对的边界类及控制类

3.1.2 预约接待实体类

预约接待涉及患者、职员、预约、预约变更和就诊。诊疗收费中的“就诊”与本节为同一个分析类。

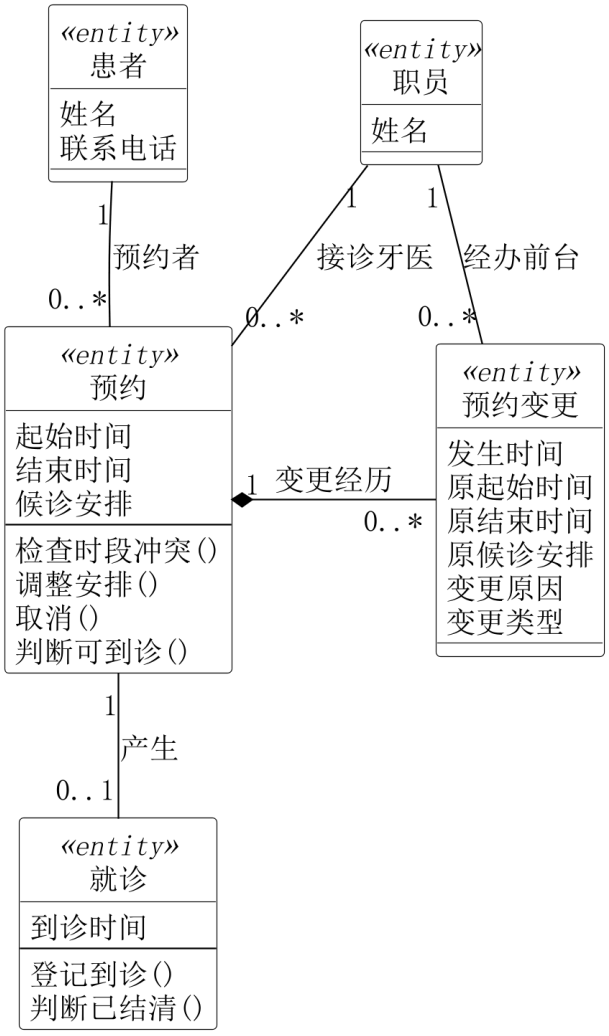


图 53: 分析类图：预约接待实体

一位患者可有多次预约，每次预约对应一位接诊牙医。预约可积累多次变更，每次变更保存原安排、发生时间、原因及经办职员，以便追溯。每次就诊来自一条预约，一条预约至多产生一次就诊；重复登记返回既有结果。

3.1.3 诊疗收费实体类

诊疗收费涉及就诊、诊疗确认、诊疗明细、收费项目、价目和现金收款。诊疗确认保存每次确认的项目版本，其组成明细表示实际完成的收费项目与数量。金额由明细计算并由诊疗确认汇总。

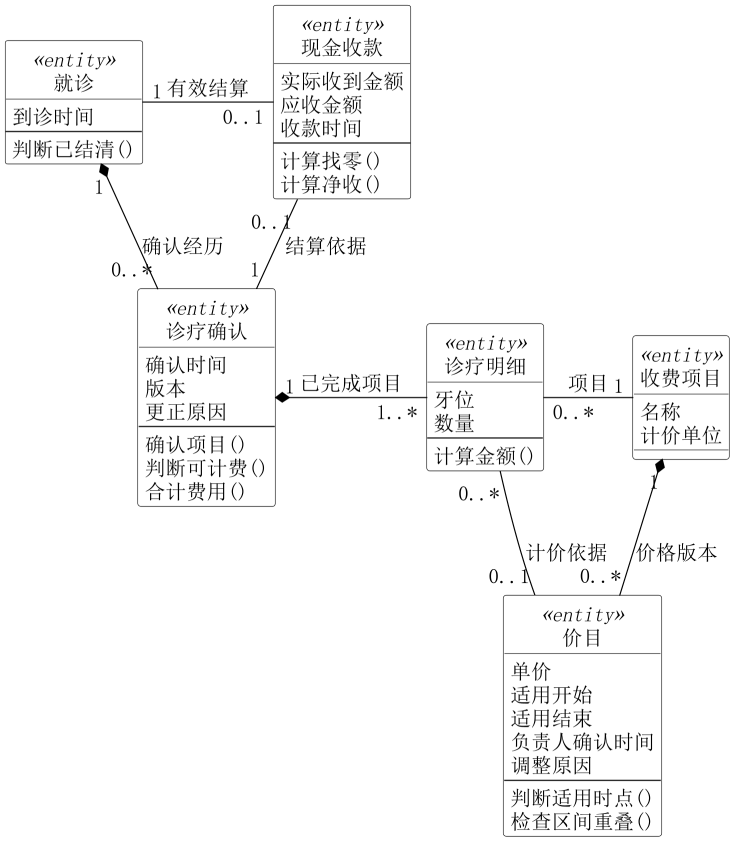


图 54: 分析类图：诊疗收费实体

关联约束

1. 就诊可有多个历史诊疗确认，只有当前确认版本可作为本次费用核对依据。更正产生新版本，历史版本及其明细保留。
2. 每个诊疗确认至少包含一条明细；每条明细对应一个收费项目，数量为正整数。同一确认内同一项目和牙位的重复明细合并数量。
3. 收费项目可有多个历史价目，同一时点至多适用一个。明细按诊疗确认时点关联价目，后续调价不改变已保留的单价依据。
4. 明细与价目的 0..1 关系允许表达缺价；缺价时不能完成费用核对和收款，也不能把金额按零处理。补齐时仍按原确认时点匹配适用价目。
5. 一次就诊至多有一次有效现金收款。收款引用的诊疗确认必须属于同一次就诊且为当前版本；收款与结清同时生效，结清后的确认不得被覆盖。

收据由现金收款结果形成。找零为实际收到金额减去应收金额，净收等于应收金额；重新取得收据不产生新的现金收款。

3.1.4 患者与临床病历实体

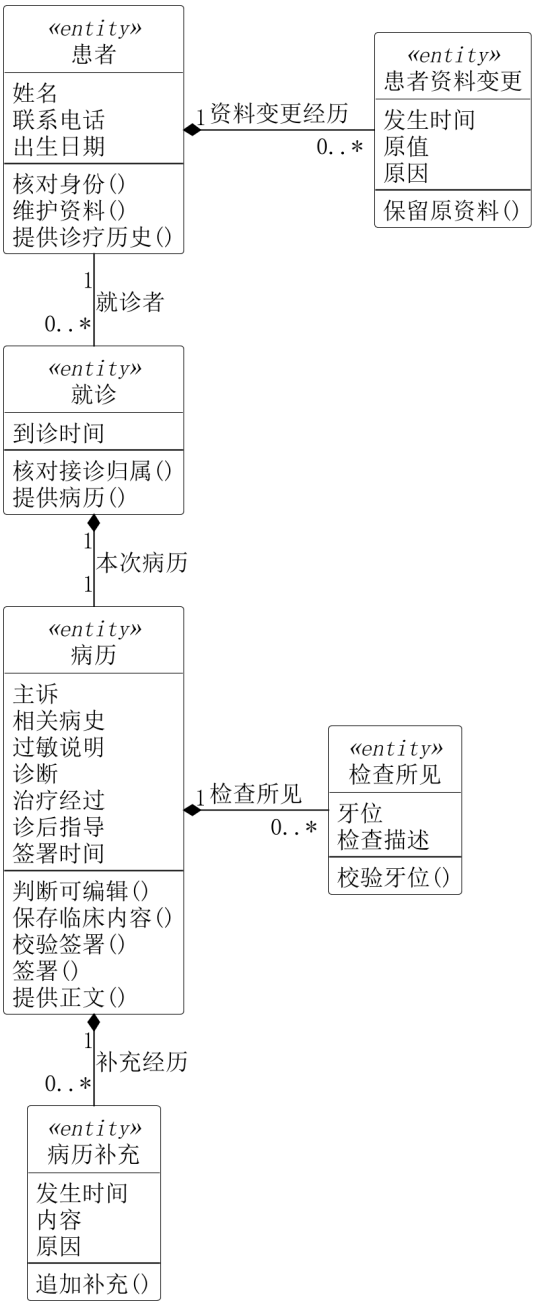


图 55: 分析类图：患者与临床病历实体

每次就诊关联一份病历；病历组织本次检查所见及补充。患者的资料变更保留原值，不能改变既有就诊归属。病历签署后原文保持不变，补充与原文分别可查。签署、补充及资料维护各关联一名实际经办职员。

3.1.5 诊疗方案与实际项目实体

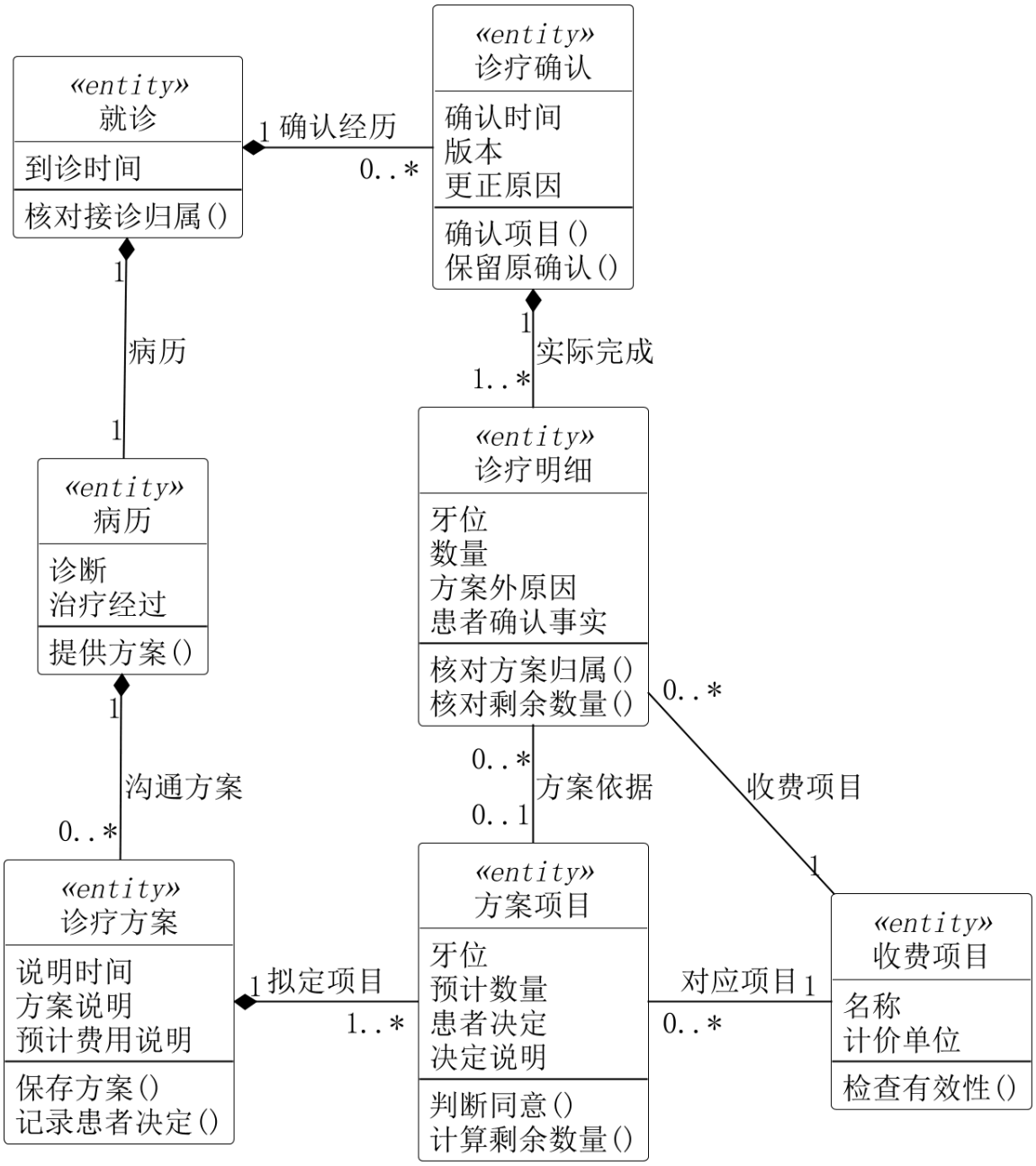


图 56: 分析类图：诊疗方案与实际项目实体

拟定方案与实际完成项目分开。实际明细可关联本次就诊的一个方案项目；关联时须核对牙位、项目、患者决定及剩余数量。没有方案依据的实际项目须保留原因及患者确认事实。同项目不同牙位分别保留，不能为了合计费用抹去牙位。

3.1.6 复诊随访实体

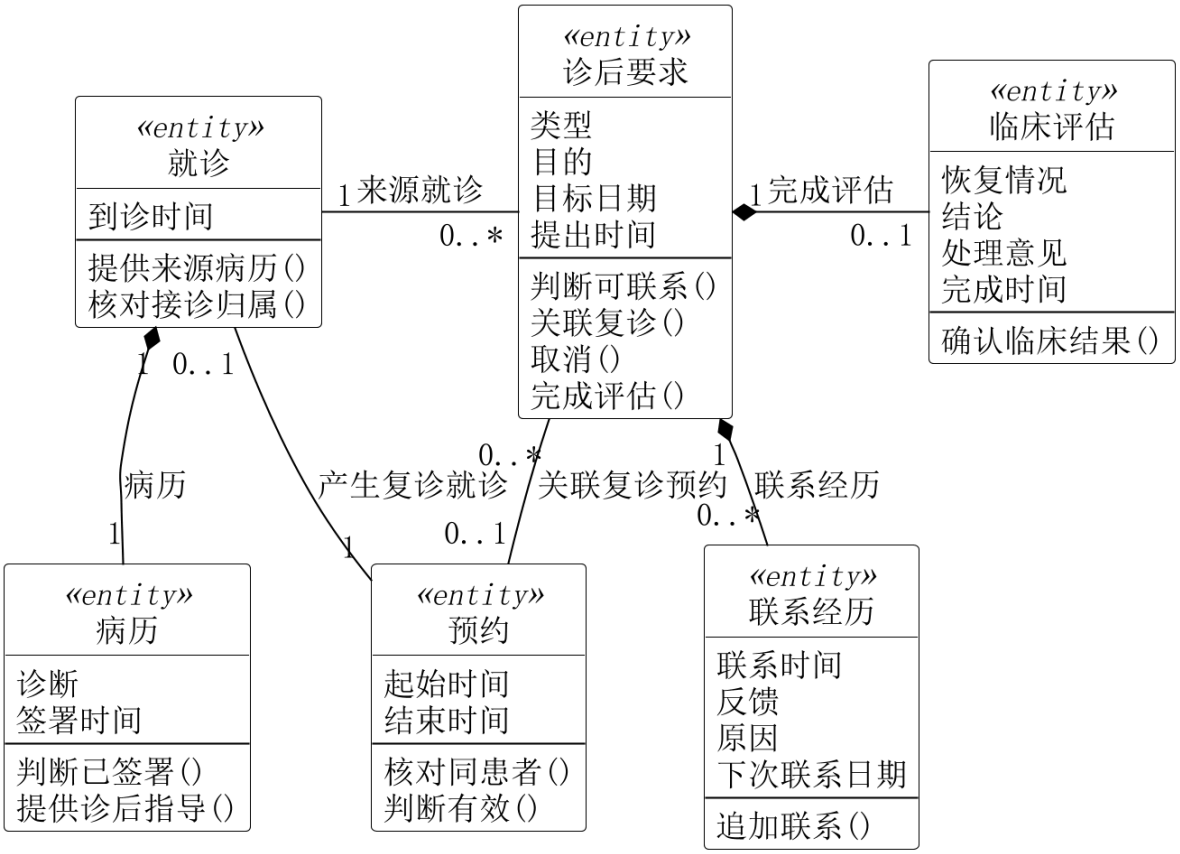


图 57: 分析类图：复诊随访实体

诊后要求由一个已签署来源就诊提出，可积累多次联系；需要复诊时关联同患者的有效预约。复诊预约产生的就诊与来源就诊是同一分析类的不同对象。前台联系不能替代临床评估；每个要求至多有一个完成评估。提出牙医、经办前台及评估牙医分别关联职员。

3.1.7 接诊人员安排实体

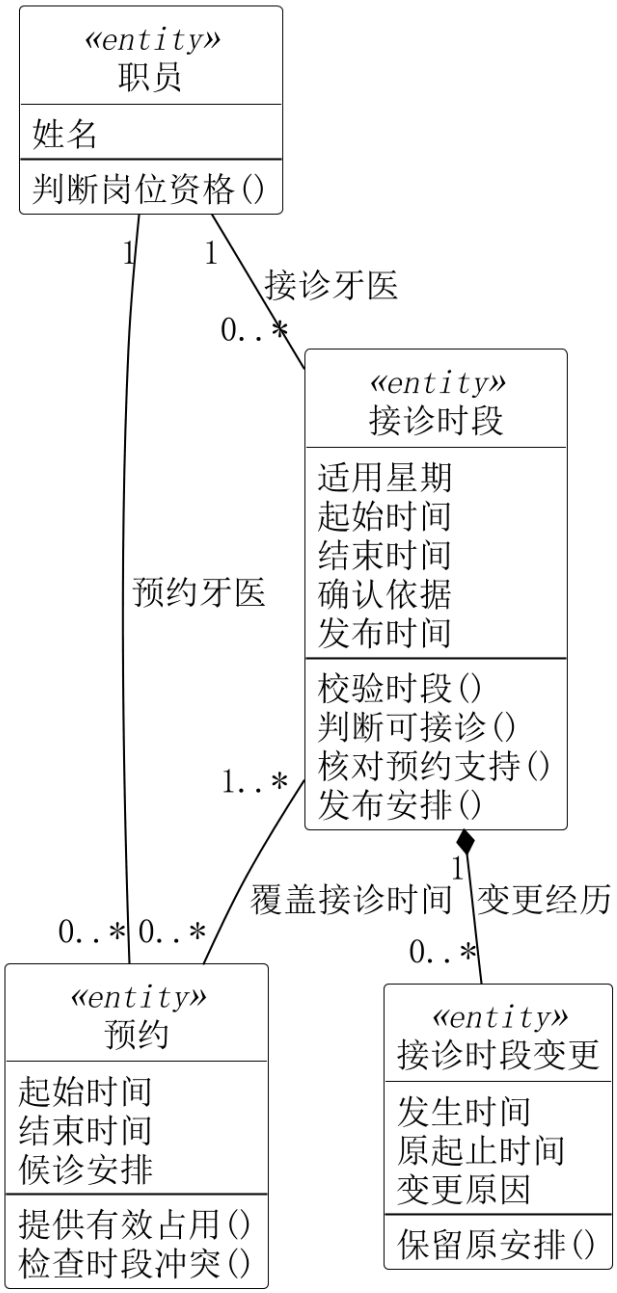


图 58: 分析类图：接诊人员安排实体

有效预约的全部时间须被其接诊牙医的有效接诊时段覆盖；同一时段可以支撑多次不重叠预约。接诊时段按每周星期及起止时间表达，判定时转换到预约的同一当地日期和时间。接诊时段变更保留原起止时间及原因，发布人及确认牙医关联职员；尚未协调的已有预约不能因变更时段失去接诊支持。

3.1.8 诊疗材料实体

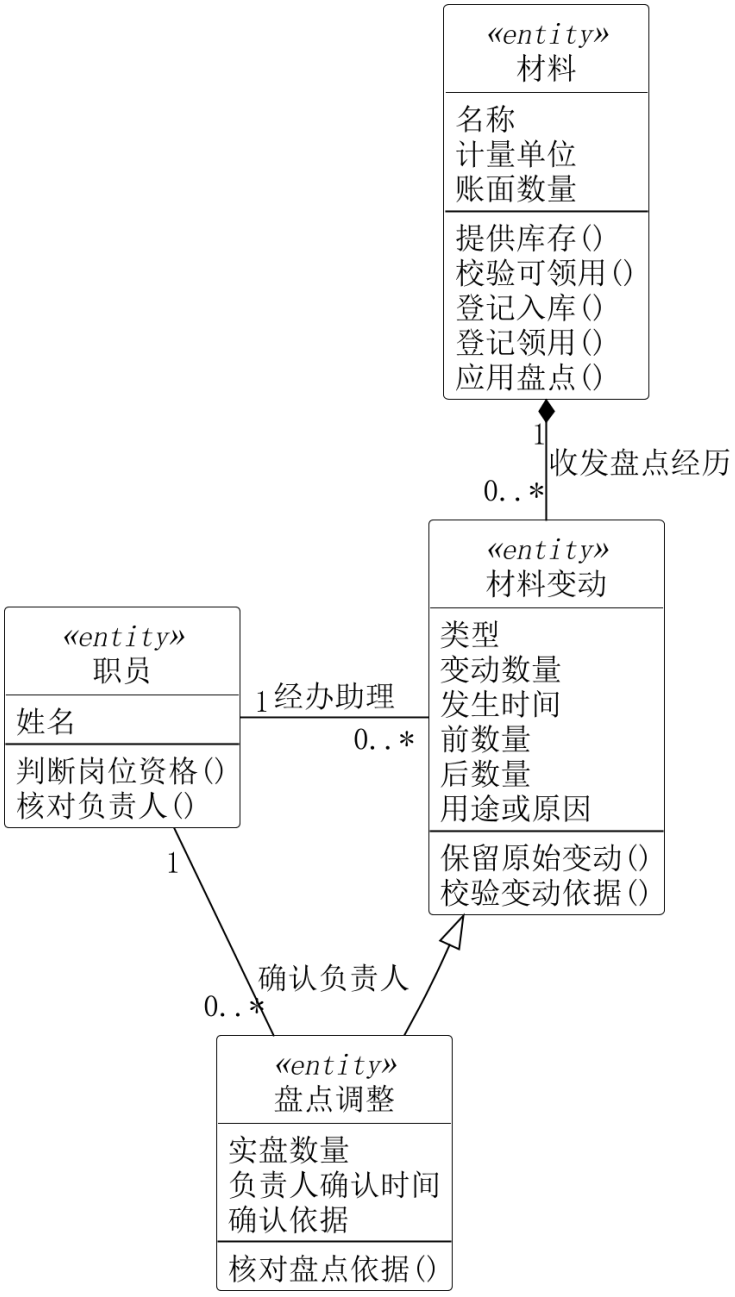


图 59: 分析类图：诊疗材料实体

每次变动对应一种材料及一名助理；盘点调整是材料变动的一种，保留实盘数量及确认依据，并关联一名有效确认负责人。材料的账面数量由入库、领用及已确认盘点得到。前后数量及用途保留为原始经历，领用不得使库存为负。

3.1.9 日常收款核对实体

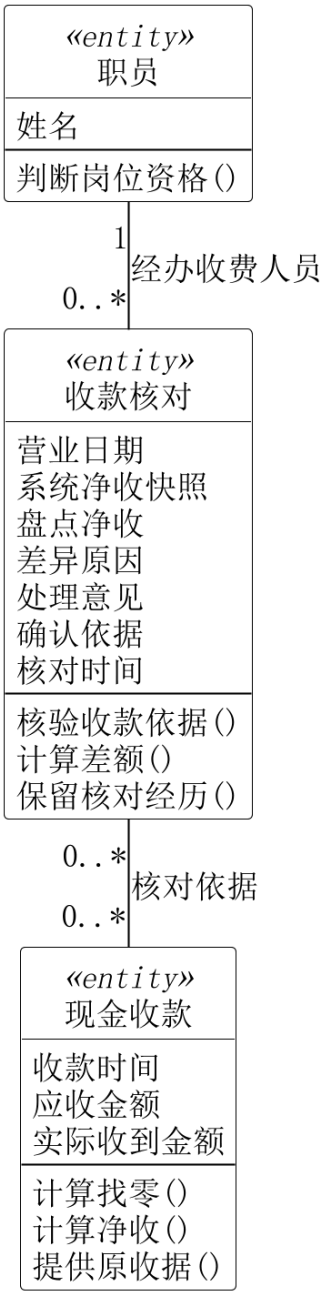


图 60: 分析类图：日常收款核对实体

收款核对保留当日引用的有效现金收款及其汇总快照。系统净收与盘点净收的差额由核对计算；差异说明及负责人处理依据不反向修改任何原收据。不同次核对可引用同一组原收款，原核对经历保留。经营汇总由控制类协调就诊、实际项目及现金收款查询，不另造保存重复业务事实的报表实体。

3.1.10 用例与分析类的责任对应

表23明确各控制类的主要协作实体。边界类负责输入输出，控制类组织步骤，实体类完成业务判断并维护自身的一致性。

表 23: 用例与分析类的责任对应

用例	边界类 / 控制类	主要实体与责任
UC-01	前台接口 / 维护预约及接诊安排控制	患者、职员确定预约双方；预约检查冲突并调整或取消安排；预约变更保留变更经历。
UC-02	前台接口 / 查询预约及接诊安排控制	患者、预约、职员共同提供匹配的预约及接诊安排；查询保持业务内容不变。
UC-03	前台接口 / 登记到诊控制	预约判断是否可到诊，就诊登记到诊；控制类协调预约与就诊同时生效，并返回既有或新登记结果。
UC-04	牙医接口 / 确认诊疗项目控制	就诊限定可确认范围；诊疗确认与明细保存已完成项目，收费项目及价目提供计价依据；职员确定确认牙医。
UC-05	收费人员接口 / 维护收费价目控制	收费项目组织价格版本，价目检查适用区间；职员关联确认负责人和维护人员。
UC-06	收费人员接口 / 查询待结算费用控制	就诊与现金收款确定是否已结清；诊疗确认判断可计费，明细依价目计算金额，诊疗确认汇总费用。
UC-07	收费人员接口 / 登记现金收款控制	就诊与诊疗确认保证结算依据一致；现金收款保存款项并计算找零；职员确定操作者，控制类协调收款与结清同时生效。

表 24: 新增用例与分析类责任对应

用例	边界类 / 控制类	协作实体
UC-08	前台接口 / 维护患者资料控制	患者、患者资料变更、职员
UC-09	牙医接口 / 查询患者诊疗资料控制	就诊、患者、病历、病历补充
UC-10	牙医接口 / 记录检查诊断及方案控制	就诊、病历、检查所见、诊疗方案、方案项目
UC-11	牙医接口 / 签署及补充病历控制	就诊、病历、病历补充、诊疗确认
UC-12	牙医接口 / 提出复诊随访要求控制	就诊、病历、诊后要求、职员
UC-13	前台接口 / 办理复诊随访联系控制	诊后要求、联系经历、预约、职员
UC-14	牙医接口 / 记录复诊随访评估控制	诊后要求、临床评估、预约、就诊、病历

表 25: 新增用例与分析类责任对应（续）

用例	边界类 / 控制类	协作实体
UC-15	诊所负责人接口 / 维护接诊人员安排控制	职员、接诊时段、接诊时段变更、预约
UC-16	前台、牙医接口 / 查询可用接诊安排控制	职员、接诊时段、预约
UC-17	诊疗助理、诊所负责人接口 / 查询材料库存控制	材料、材料变动、职员
UC-18	诊疗助理接口 / 登记材料变动控制	材料、材料变动、盘点调整、职员
UC-19	收费人员、诊所负责人接口 / 查询日常业务与收款控制	就诊、诊疗确认、诊疗明细、现金收款
UC-20	收费人员接口 / 登记收款核对控制	现金收款、收款核对、职员

临床评估、联系经历、患者资料变更、材料变动及收款核对保留各自的发生时间、经办职员和业务依据；同名实体在不同视图中为同一个类，不因岗位或图的划分复制患者、就诊或职员。

职员通过关联中的角色承担业务责任，一名职员可以兼任不同岗位。各实体视图中未展开的职员关联补充如下。

关联对象	职员角色及数量
预约	每次预约有 1 名登记前台、1 名接诊牙医及 1 名安排确认牙医；后两者可为同一人。
预约变更	每次变更有 1 名经办前台；涉及换医时保留 1 名原接诊牙医。
就诊	每次到诊登记有 1 名经办前台，接诊牙医由预约安排确定。
诊疗确认	每次确认有 1 名确认牙医，须为该次接诊牙医。
价目	每个价格版本有 1 名确认负责人及 1 名维护收费人员。
现金收款	每次收款登记有 1 名经办收费人员。

预约冲突由患者或牙医在相同时段的有效预约关系判断；重复到诊由预约与就诊的一对至多一关系约束；重复收款由就诊与现金收款的一对至多一关系约束。并发操作仍须遵守这些业务约束。

预约编号、就诊编号及收款编号按用例规约用于业务定位与凭据展示。预约与就诊的生命周期见第3.3节。

3.2 分析序列图

3.2.1 UC-01：维护预约及接诊安排

图61将新增预约的基本路径分配给前台接口、维护预约及接诊安排控制、患者、职员和预约。前台接口检查输入格式；职员判断人员资格；预约承担患者与牙医的时段冲突判断，并在保存时再次检查。

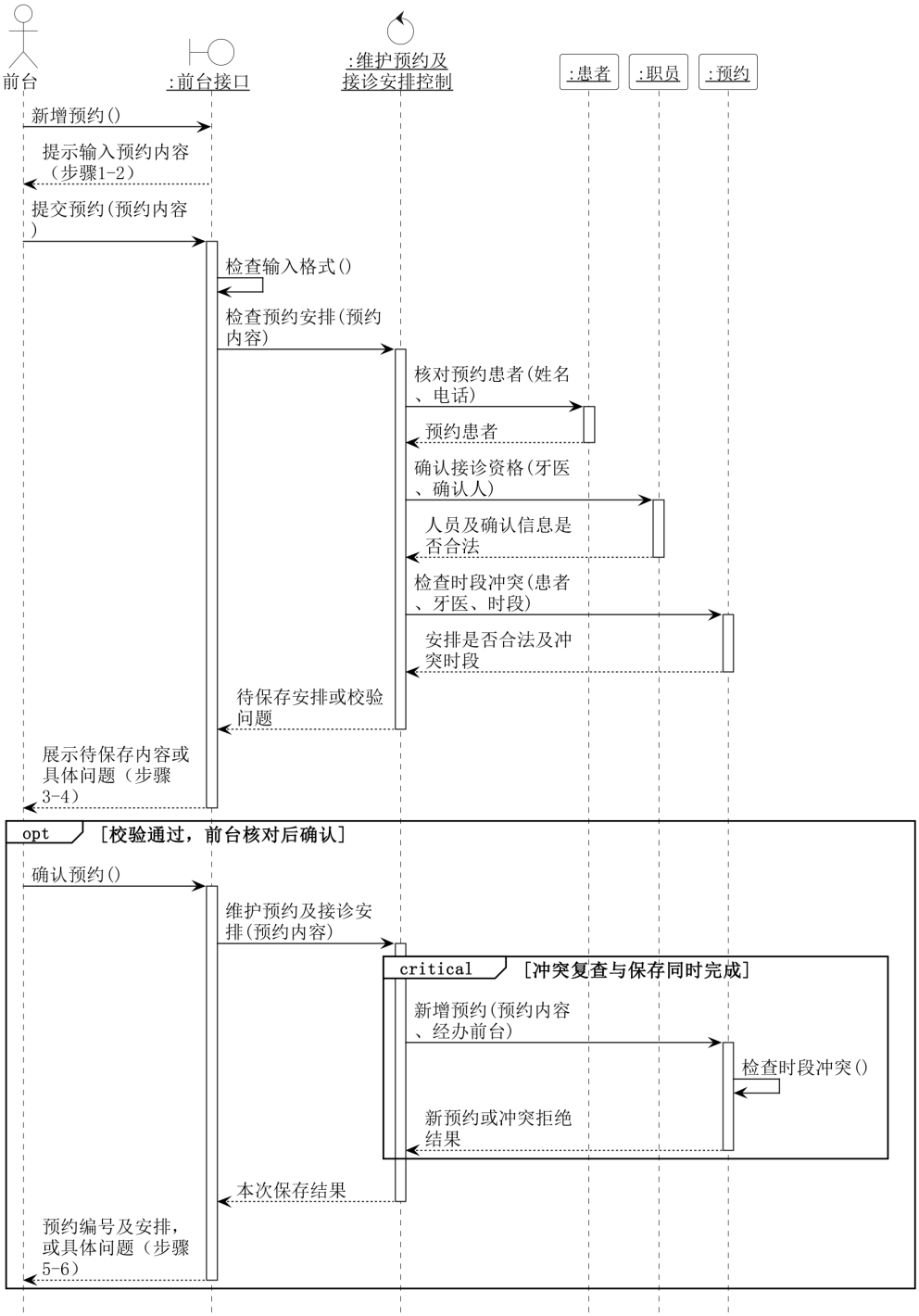


图 61: UC-01 基本路径分析序列图（扩展见图62）

UC-01 分析序列图：修改与取消预约

图62对应扩展 1a、1b，并体现 4a 与 6a 的拒绝条件。修改及取消由预约承担，预约变更保留原安排、原因及经办职员。返回新增流程时使用图61；修改涉及的患者、牙医资格和时段规则沿用其校验责任。

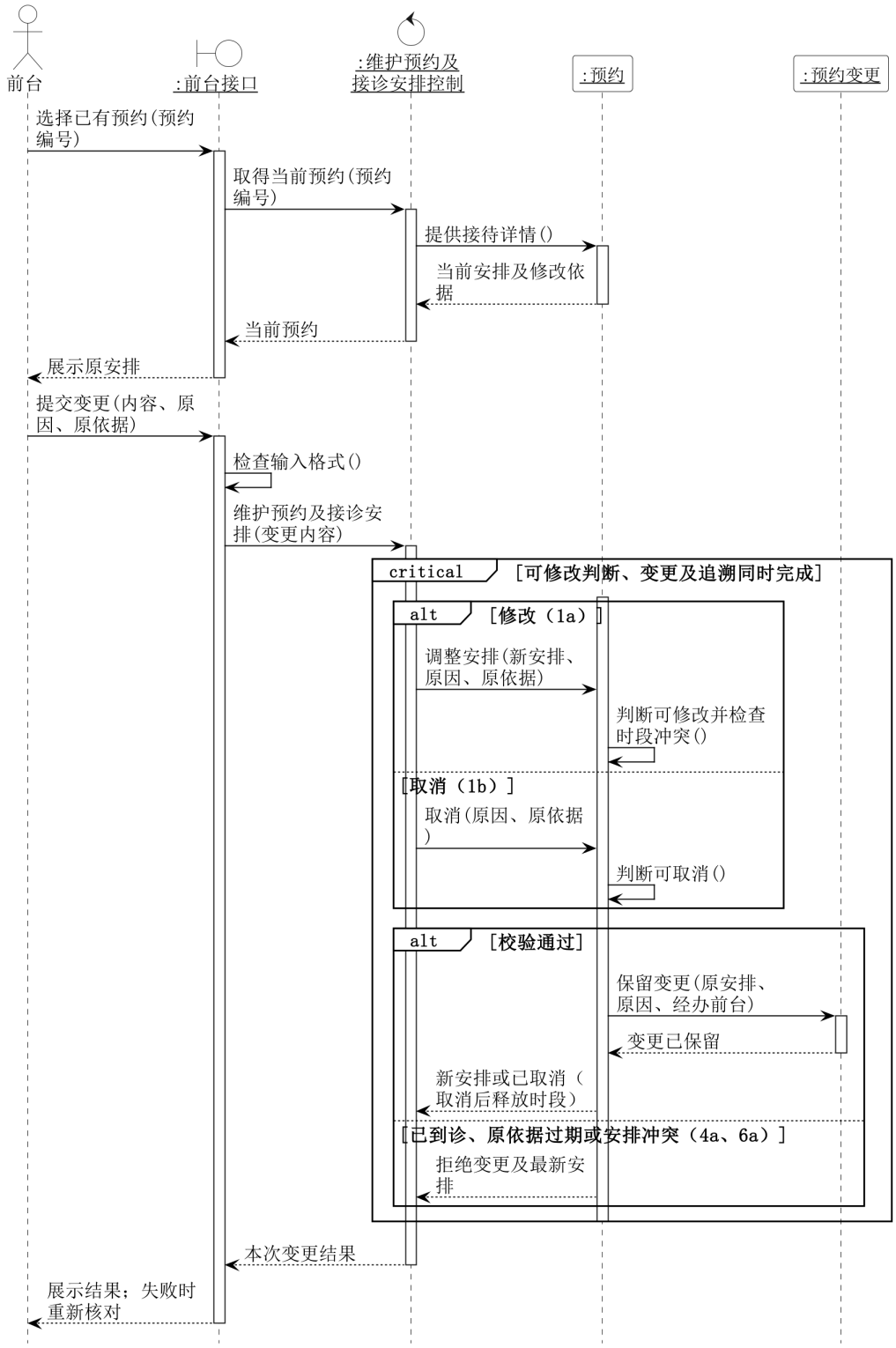


图 62: UC-01 修改与取消预约分析序列图

3.2.2 UC-02：查询预约及接诊安排

图63对应预约查询的基本路径。患者负责匹配身份条件，预约组织所选日期的安排，职员提供接诊信息。前台从可区分的候选记录中选定本次预约；读取详情时取得当前内容。

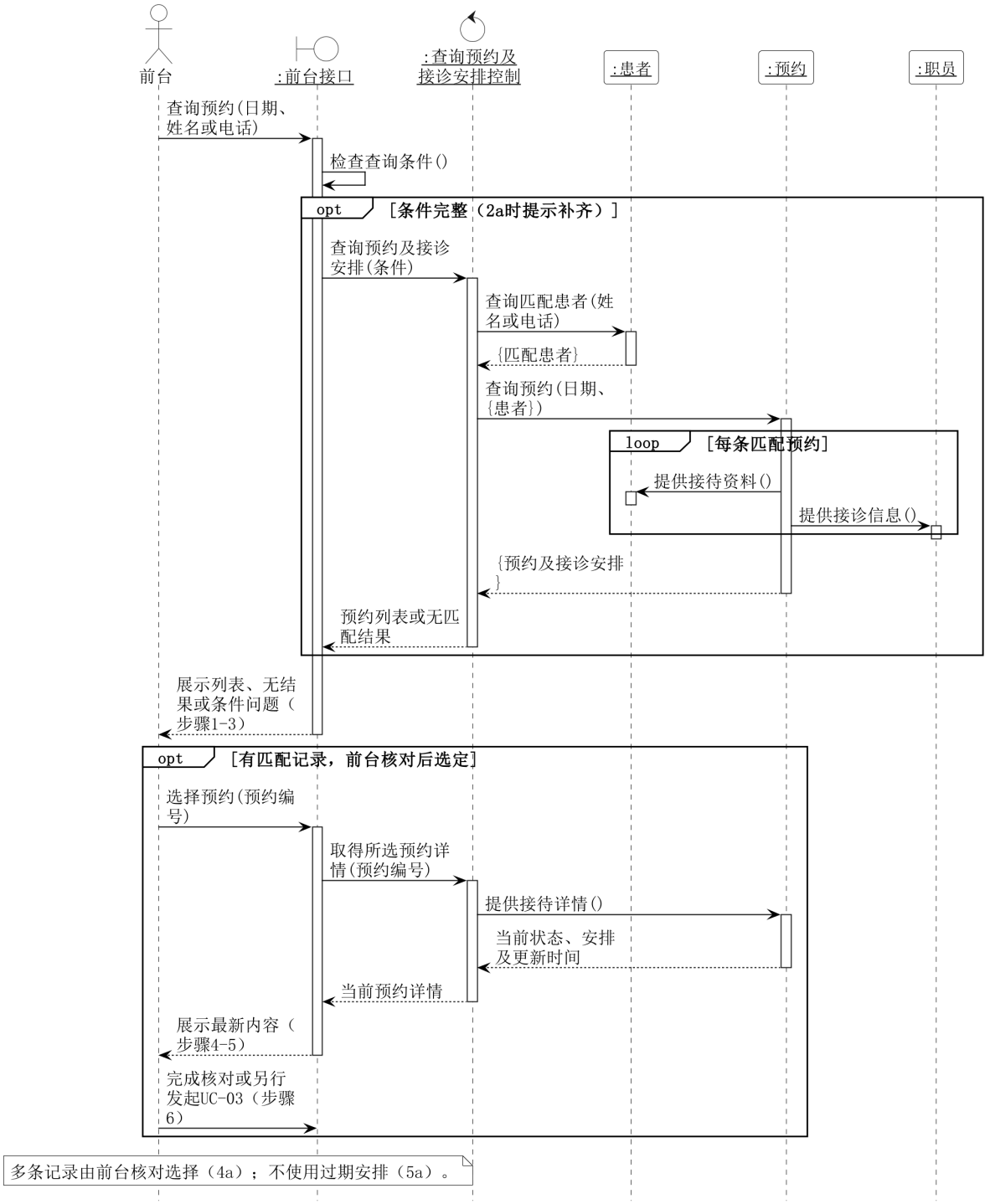


图 63: UC-02 基本路径分析序列图

3.2.3 UC-03：登记到诊

图64对应到诊登记的基本路径，合并非当日、已取消和重复提交等判断。预约判断是否可到诊，就诊形成到诊结果；控制类协调就诊与预约同时生效。前台只在患者与预约一致时提交确认。

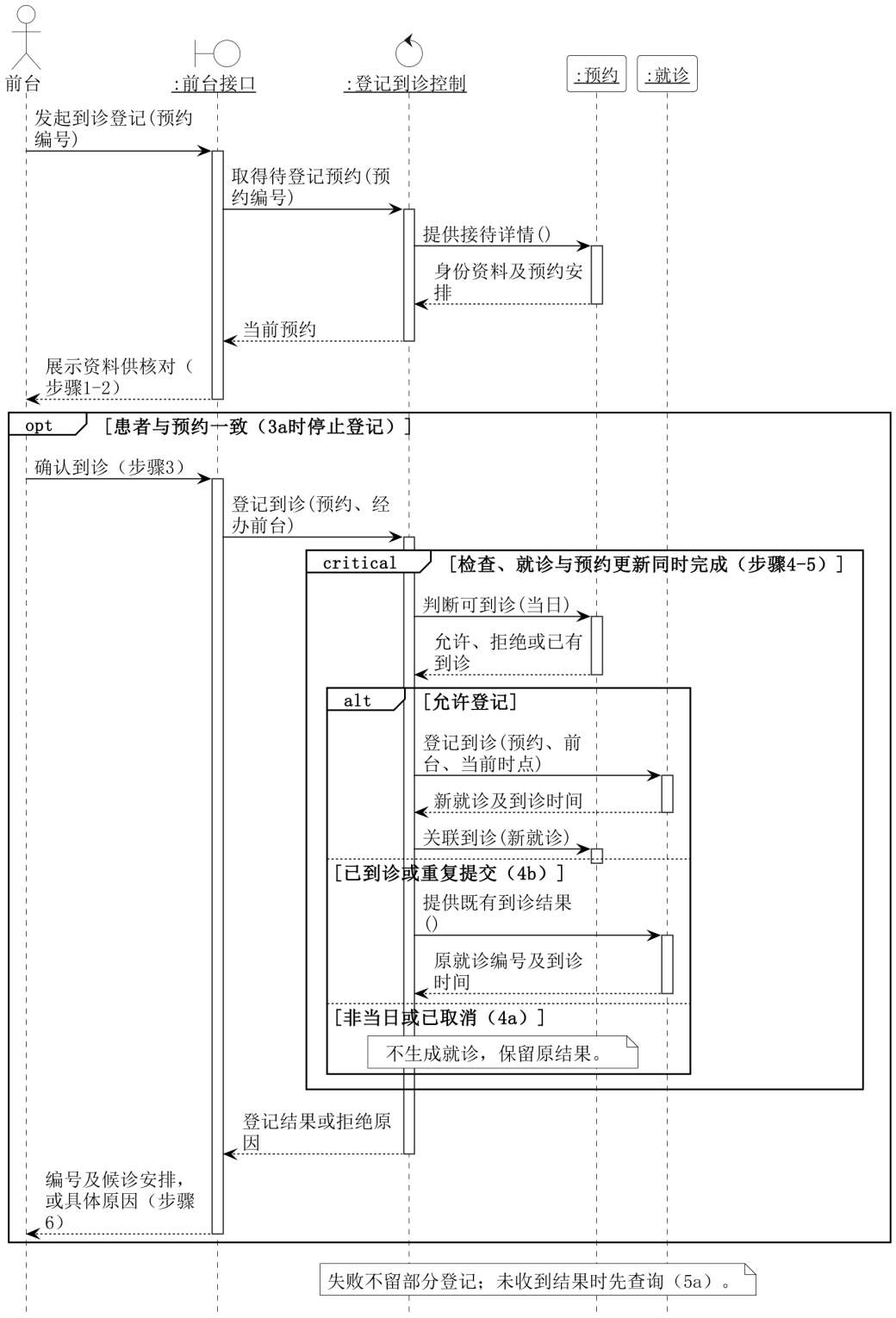


图 64: UC-03 基本路径分析序列图

3.2.4 UC-04：确认诊疗项目

图65对应诊疗项目确认的基本路径。就诊核对接诊归属及结算条件；诊疗确认组织项目集合，诊疗明细检查数量，收费项目检查项目是否有效并匹配价目。确认时保留数量、版本和按确认时点匹配的单价依据。

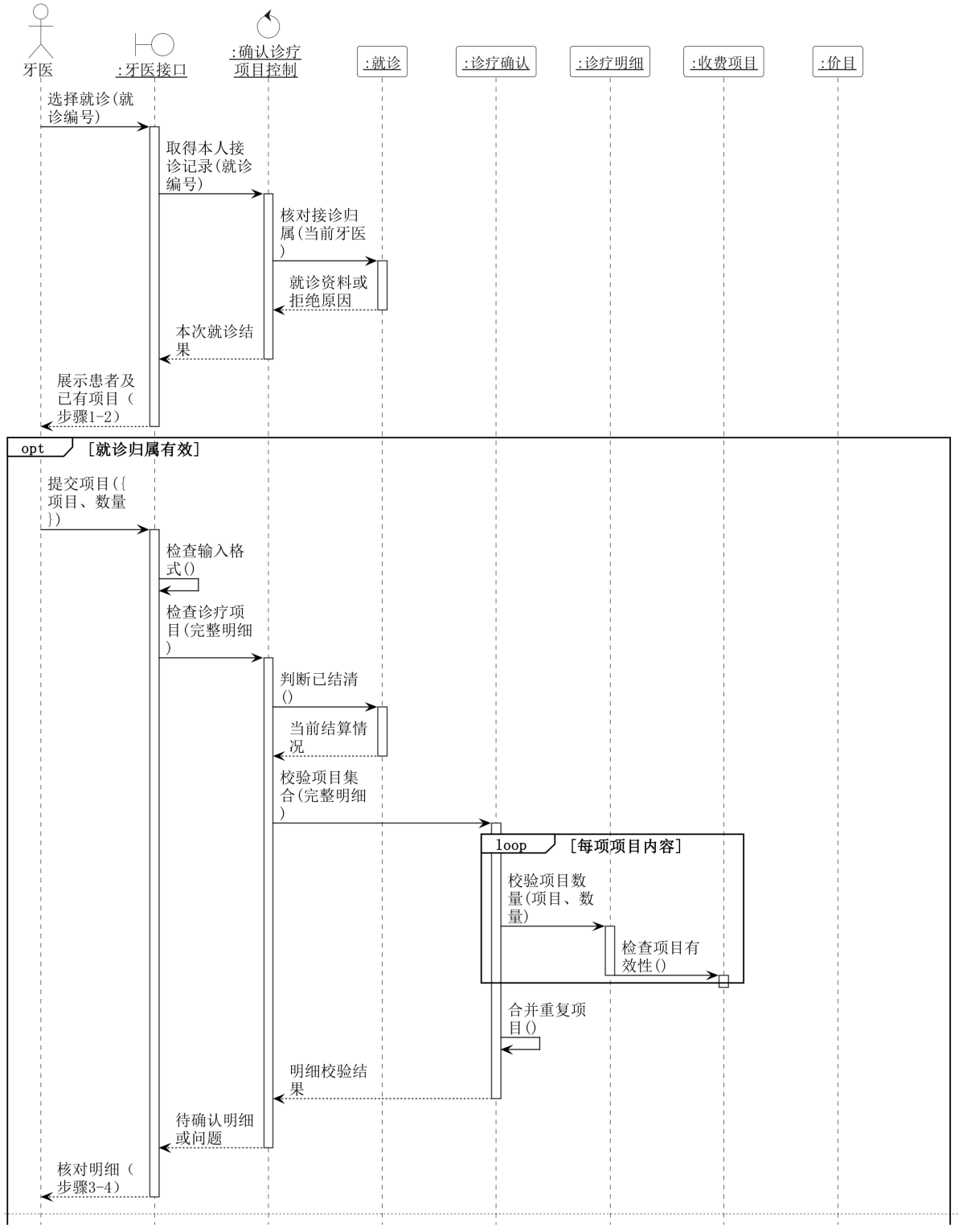


图 65: UC-04 基本路径分析序列图（扩展见图66）

UC-04 分析序列图：基本路径（续）

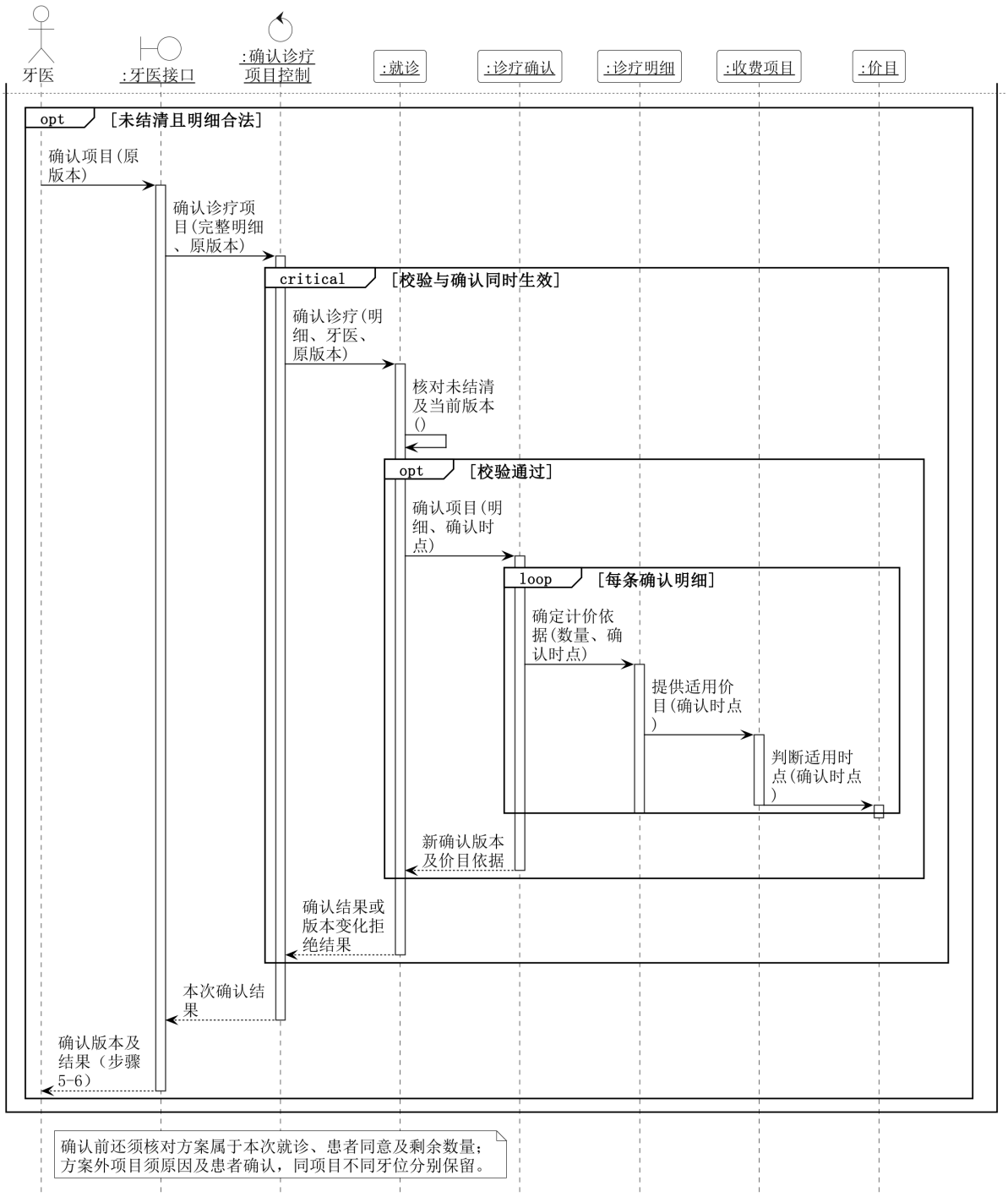


图65（续）：UC-04 基本路径分析序列图

UC-04 分析序列图：更正已确认诊疗项目

图66对应扩展 4b、6a。原确认与新确认是同一分析类的两个版本对象。更正沿用图65的项目检查和价目匹配；在未结清、版本仍一致且完整明细合法时采用新确认，旧费用核对依据随之失效。

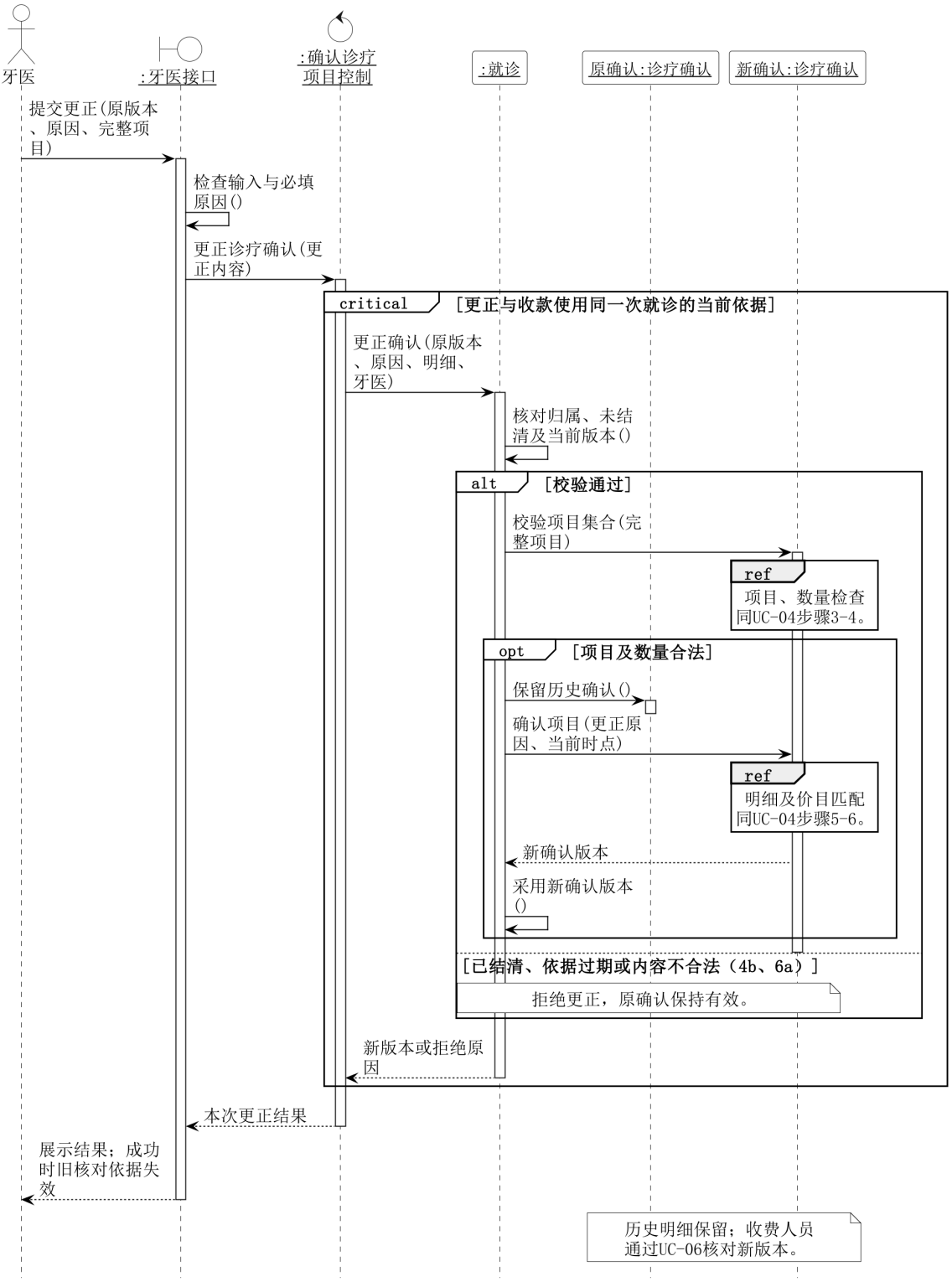


图 66: UC-04 更正已确认诊疗项目分析序列图

3.2.5 UC-05：维护收费价目

图67对应价目维护的基本路径。收费人员接口检查格式与负责人确认信息；收费项目组织价目方案，价目判断适用区间是否重叠。保存前重新核对当前内容，保证同一项目在同一时点至多一个适用价格。

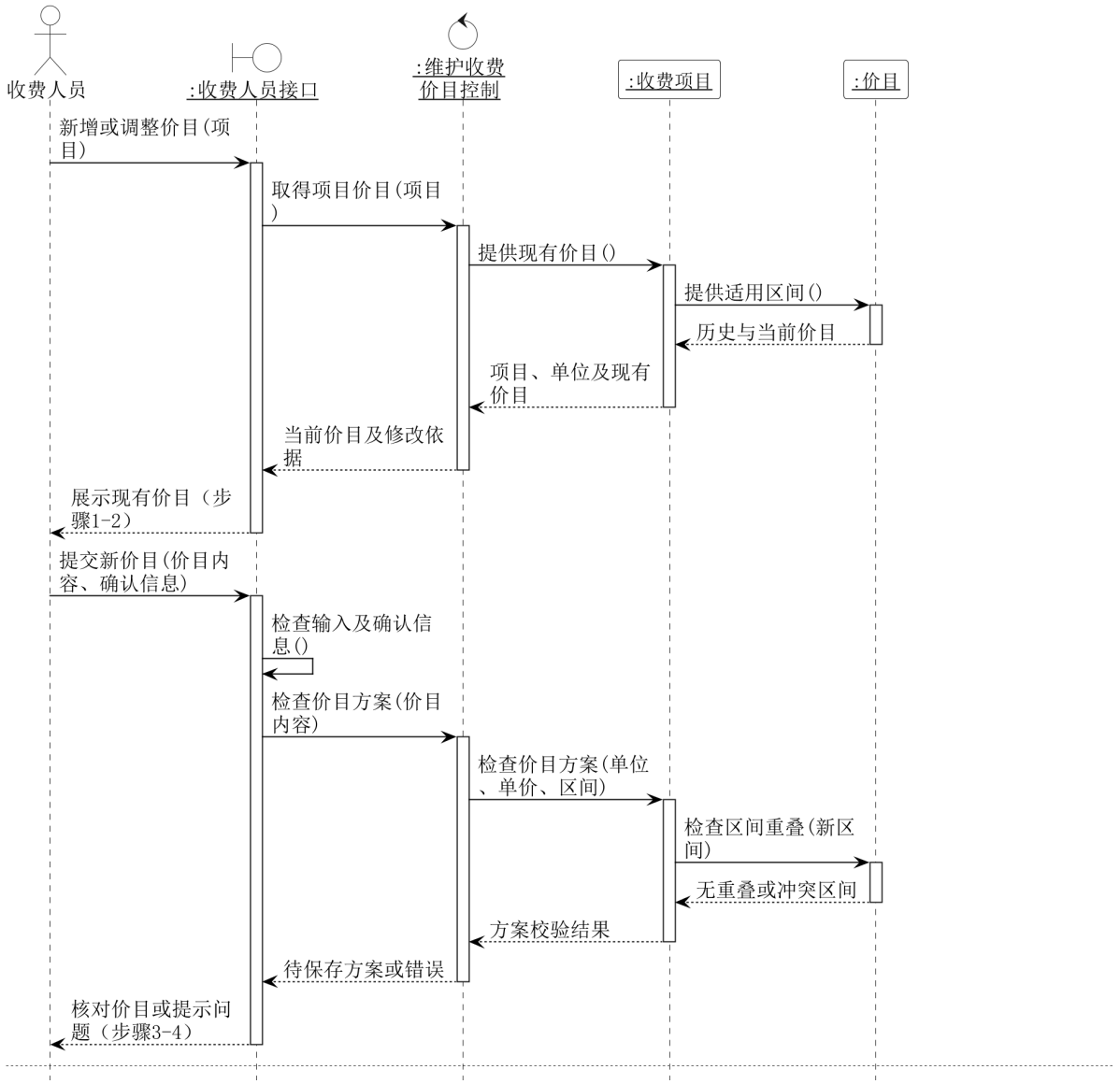


图 67: UC-05 基本路径分析序列图（扩展见图68）

UC-05 分析序列图：基本路径（续）

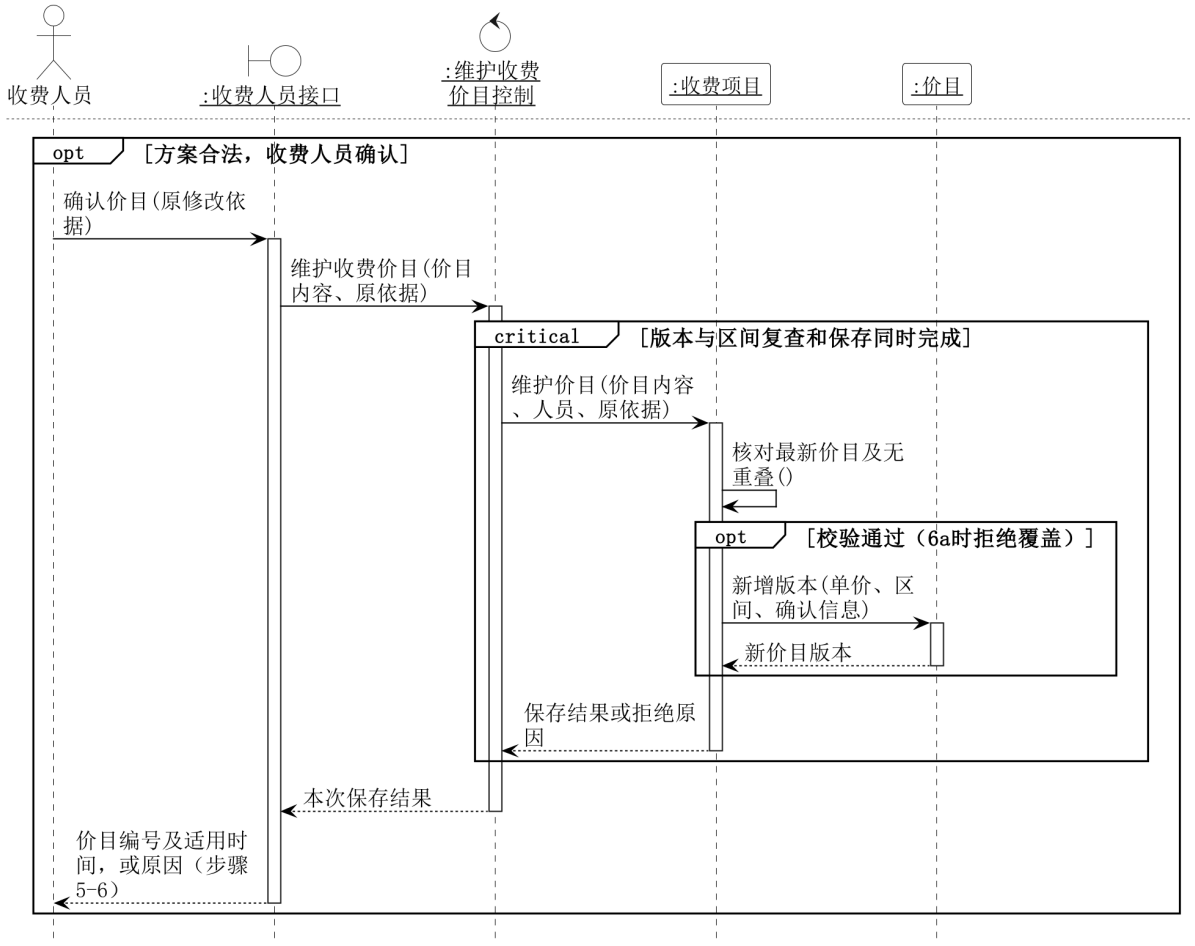


图67（续）：UC-05 基本路径分析序列图

UC-05 分析序列图：停止适用与价目区间衔接

图68对应扩展 3a、4b，并沿用图67的输入校验及 6a 版本检查。停止适用结束对应区间；衔接调整同时结束原区间并形成新价目。区间按开始包含、结束不包含解释，两个版本可在同一时点衔接；历史明细已关联的单价依据保留。

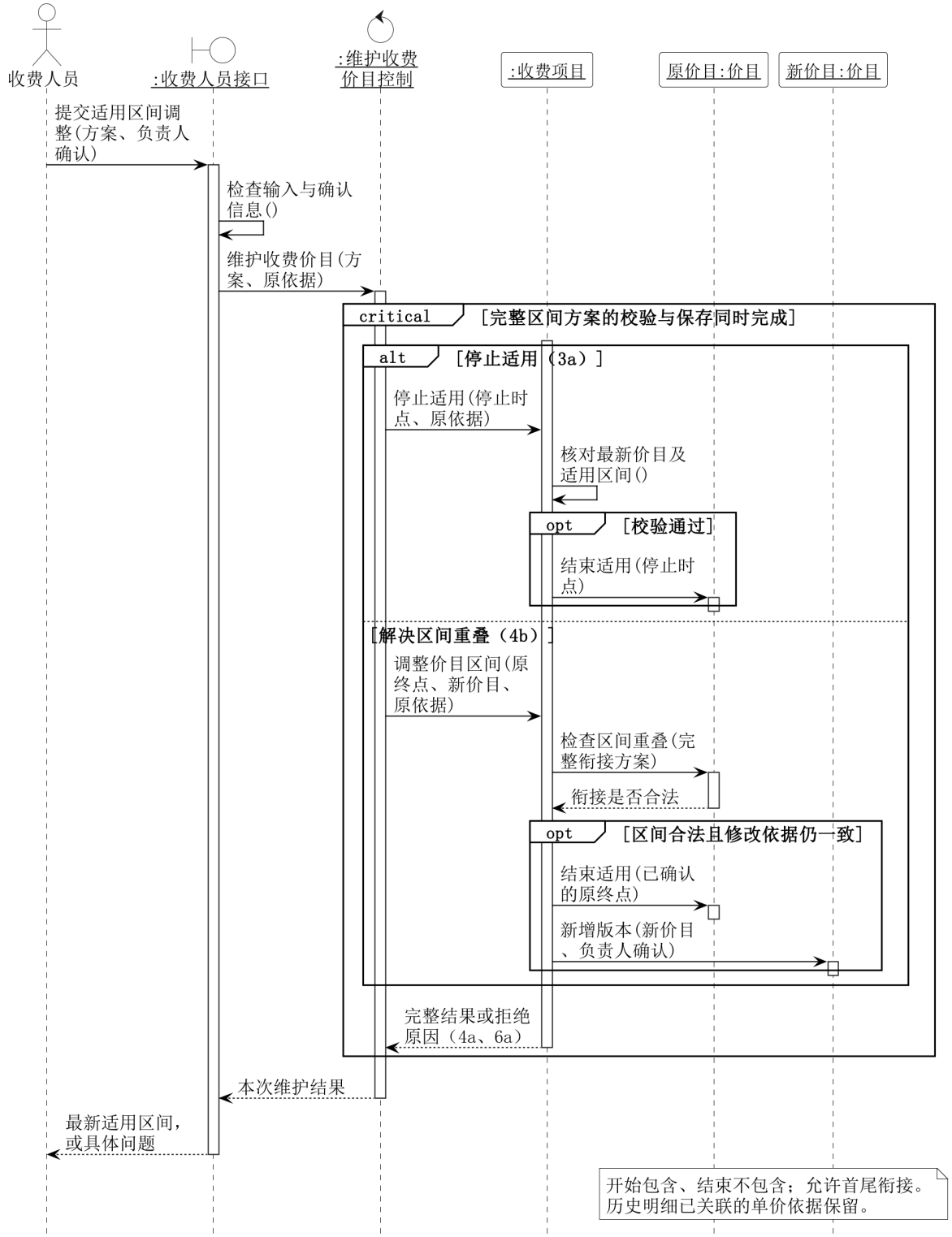


图 68: UC-05 停止适用与价目区间衔接分析序列图

3.2.6 UC-06：查询待结算费用

图69对应费用查询的基本路径，并合并未确认、缺价及已结清等简单扩展。就诊提供当前诊疗确认，诊疗确认组织计费判断并汇总费用，诊疗明细按已关联价目计算金额。控制类负责组织步骤，不计算金额。

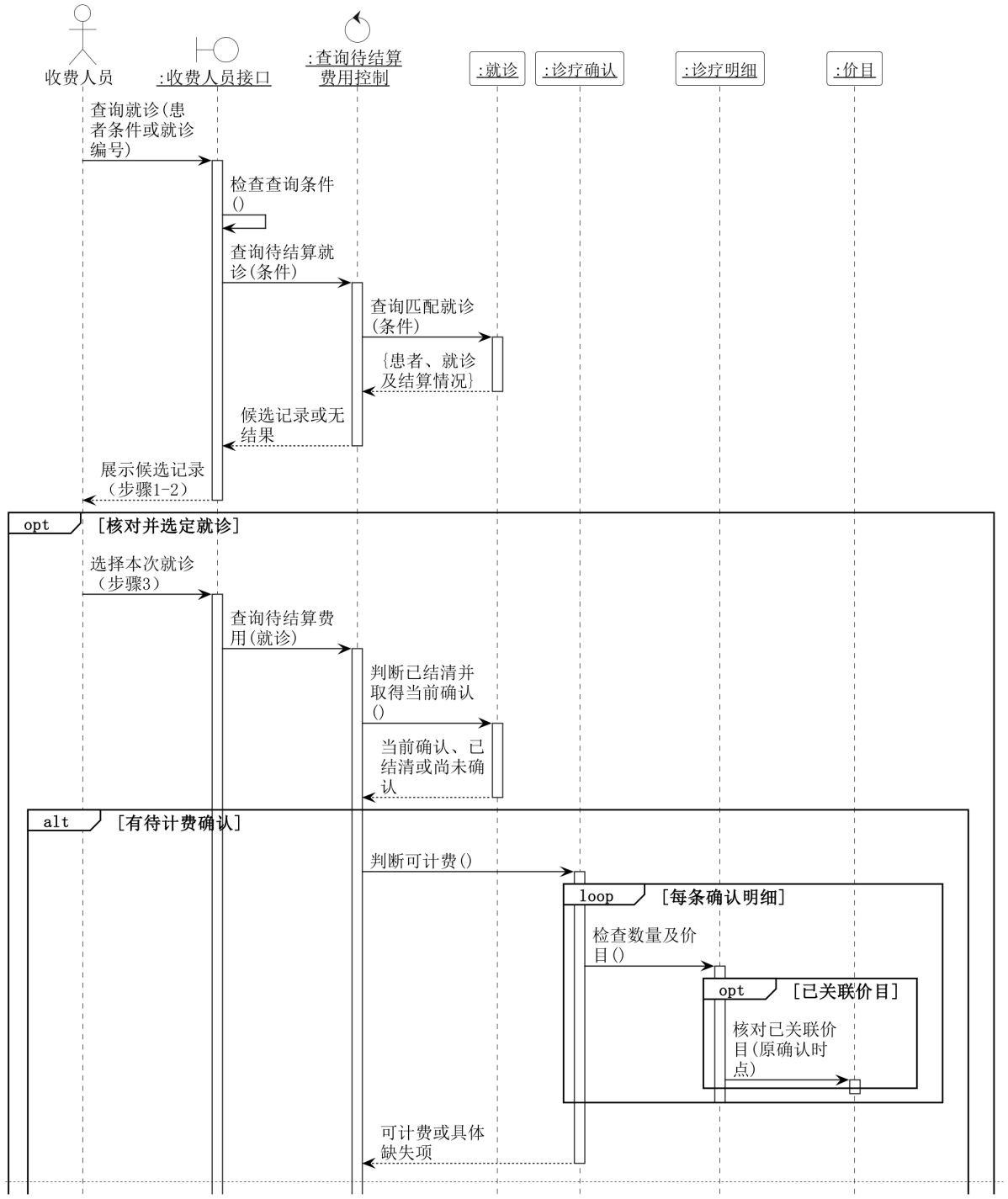


图 69: UC-06 基本路径分析序列图

UC-06 分析序列图：基本路径（续）

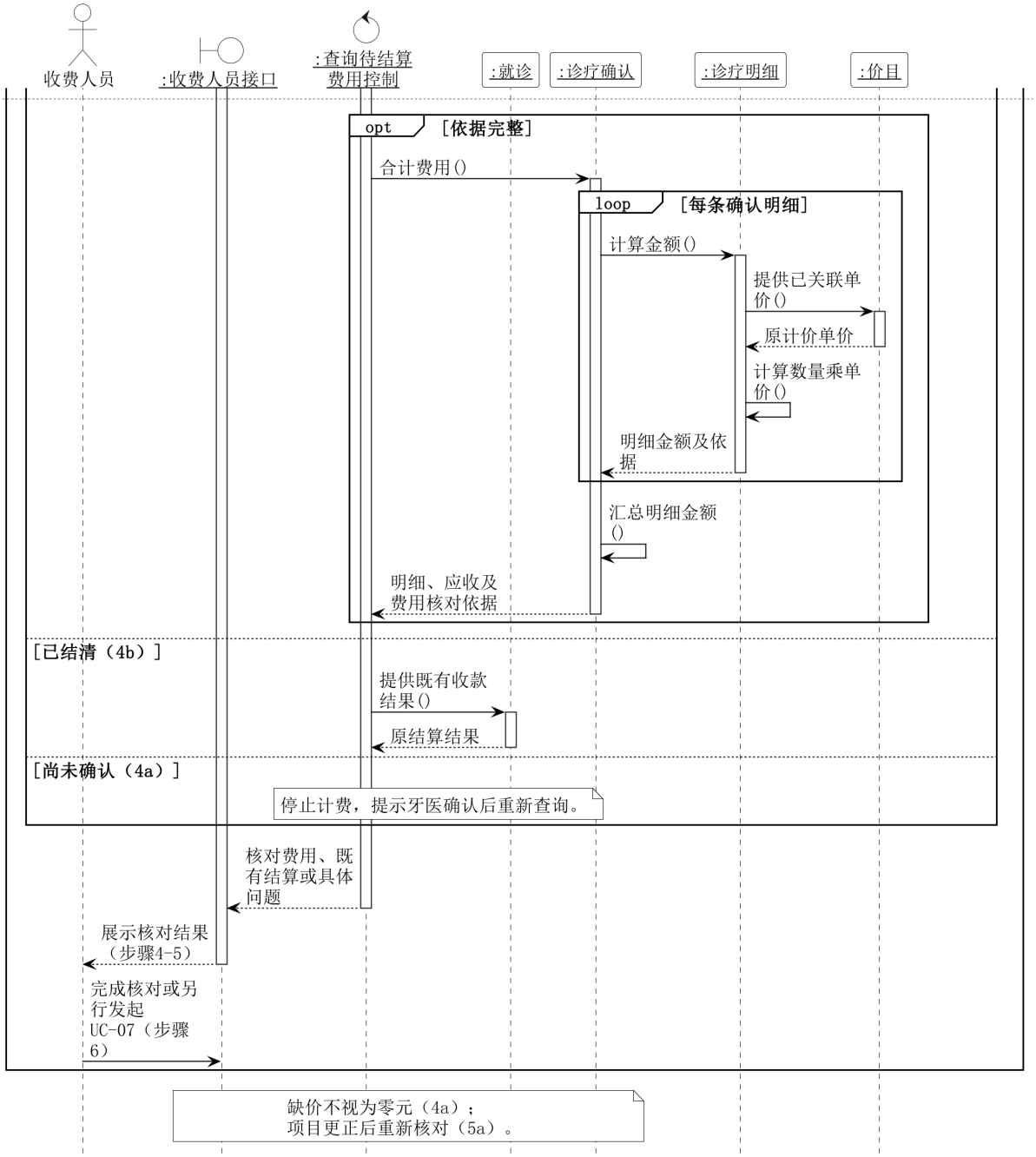


图69（续）：UC-06 基本路径分析序列图

3.2.7 UC-07：登记现金收款

图70对应现金收款的基本路径。就诊核验结算条件，诊疗确认核验费用依据，现金收款检查实收、计算找零与净收。保存时再次检查当前依据，收款与结清同时生效；收据来自已经保存的收款。

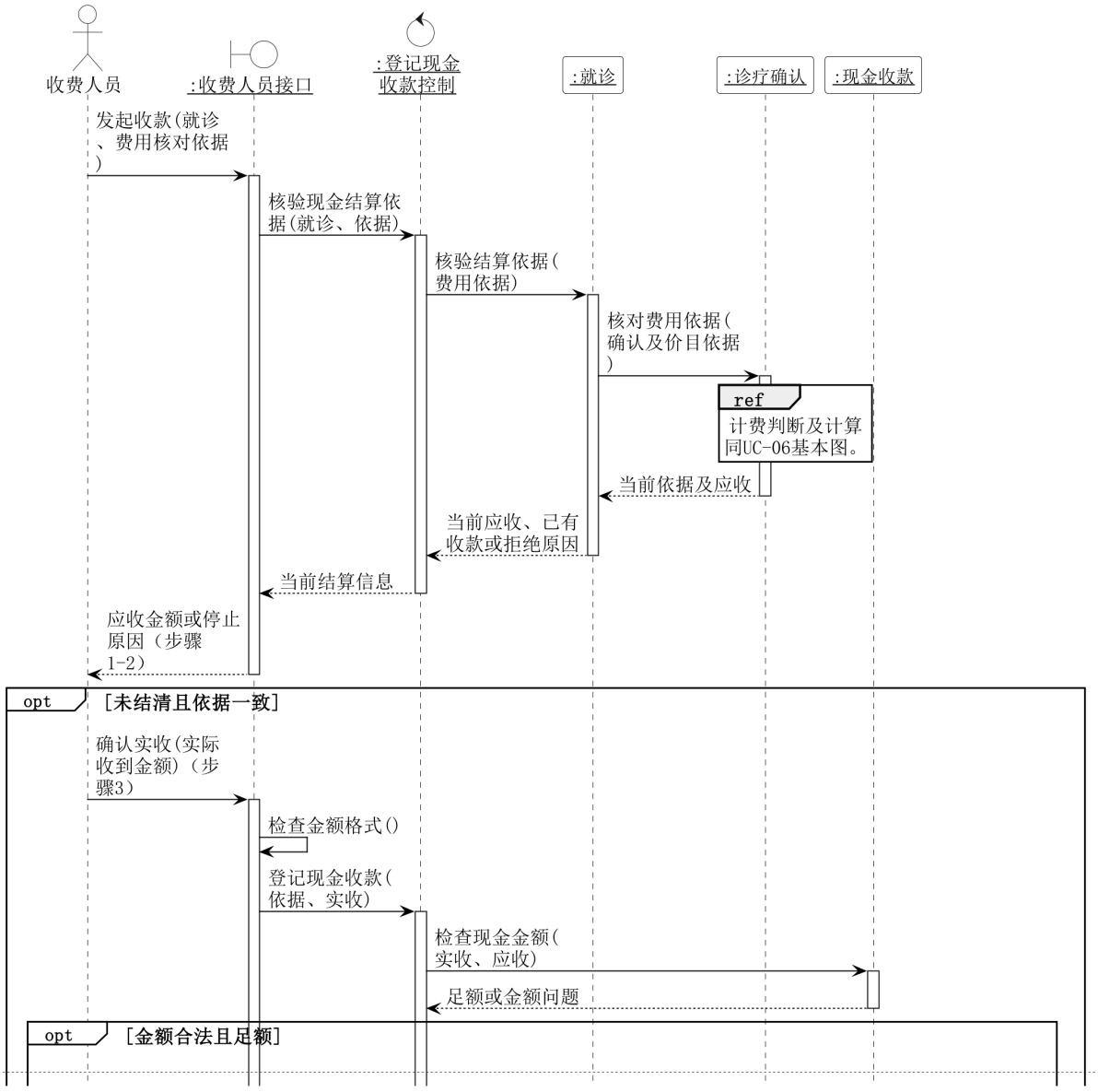


图 70: UC-07 基本路径分析序列图（扩展见图71）

UC-07 分析序列图：基本路径（续）

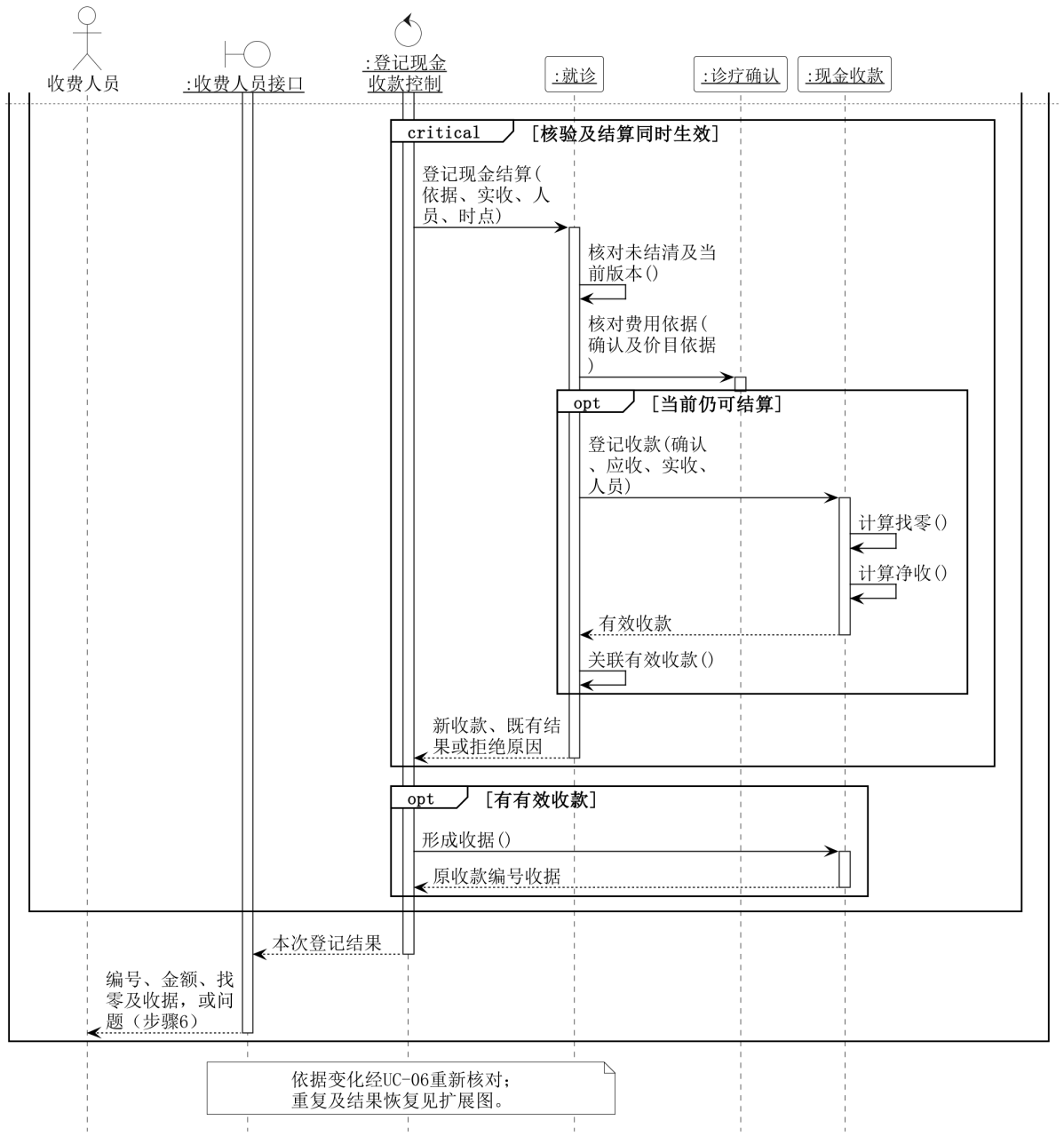


图70（续）：UC-07 基本路径分析序列图

UC-07 分析序列图：重复提交与收款结果恢复

图71对应扩展 4b、5a、6a。收到重复请求或未取得上次结果时，先查本次有效收款；已有收款则返回原编号及原金额，并重新形成收据。只有查询明确显示未结清且无有效收款、收费人员核实实际现金后，才按图70重新校验并提交。

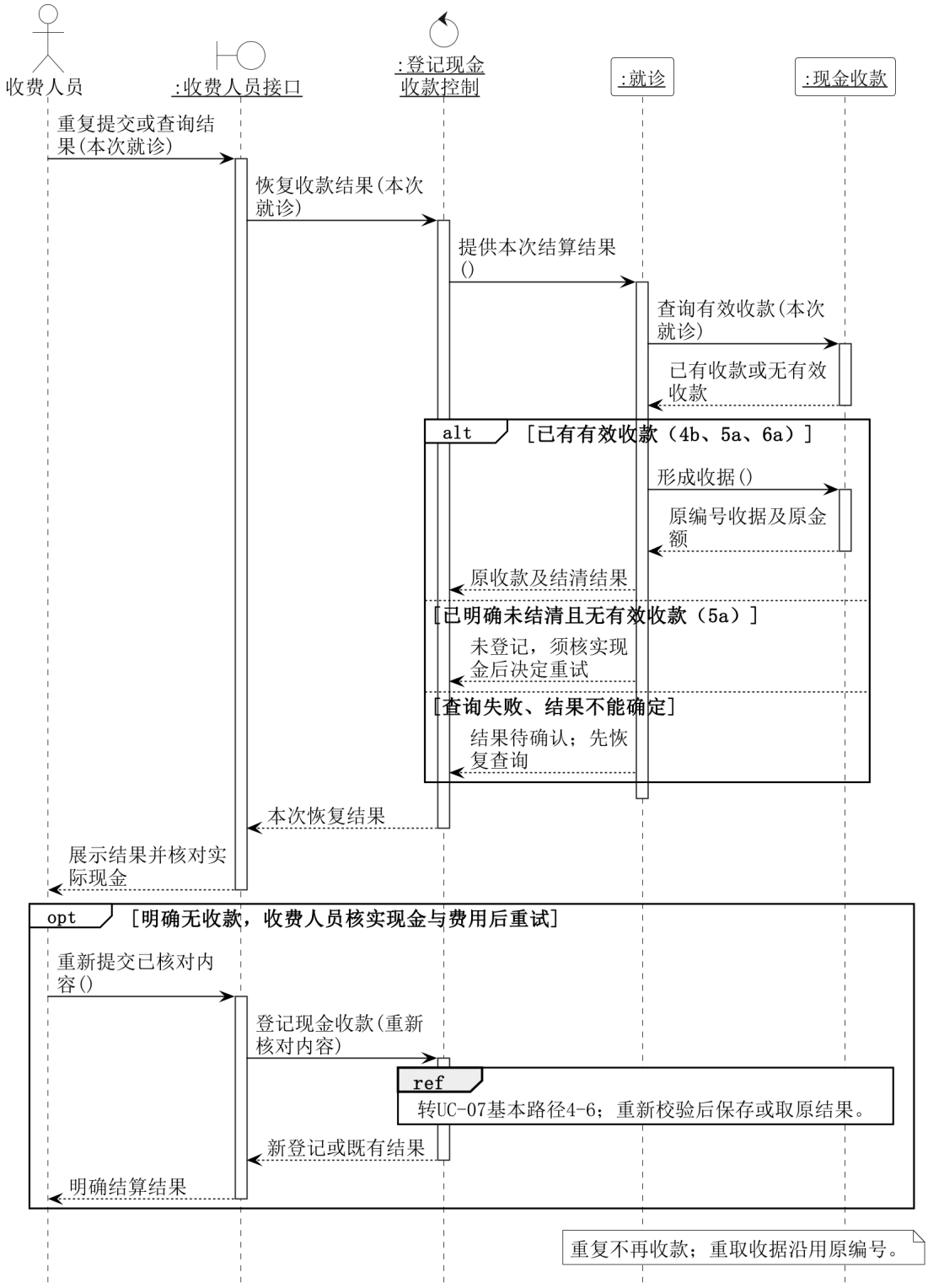


图 71: UC-07 重复提交与收款结果恢复分析序列图

3.2.8 UC-08：维护患者资料

本图按规约分配患者、患者资料变更、职员的业务责任。

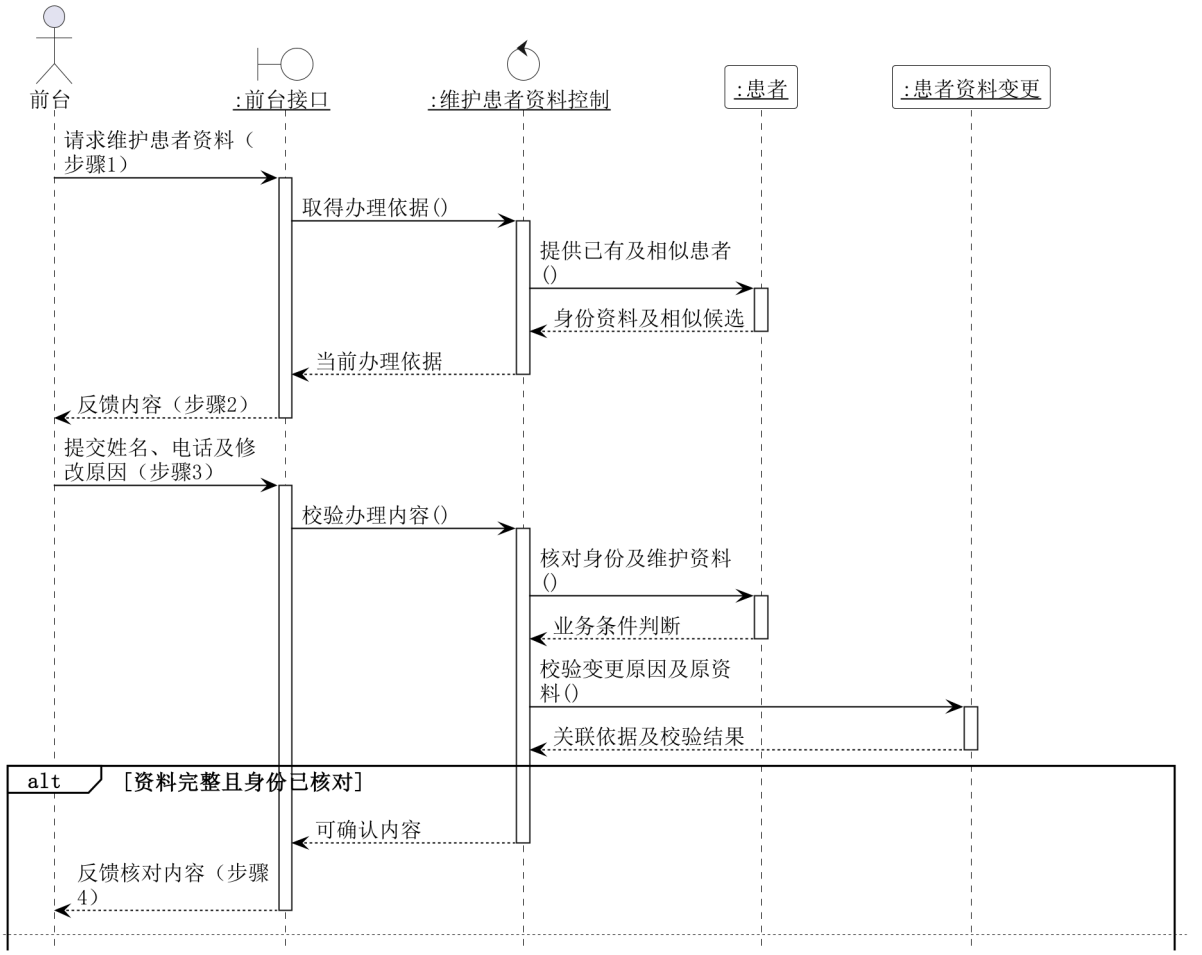


图 72: UC-08 维护患者资料分析序列图

UC-08 分析序列图（续）

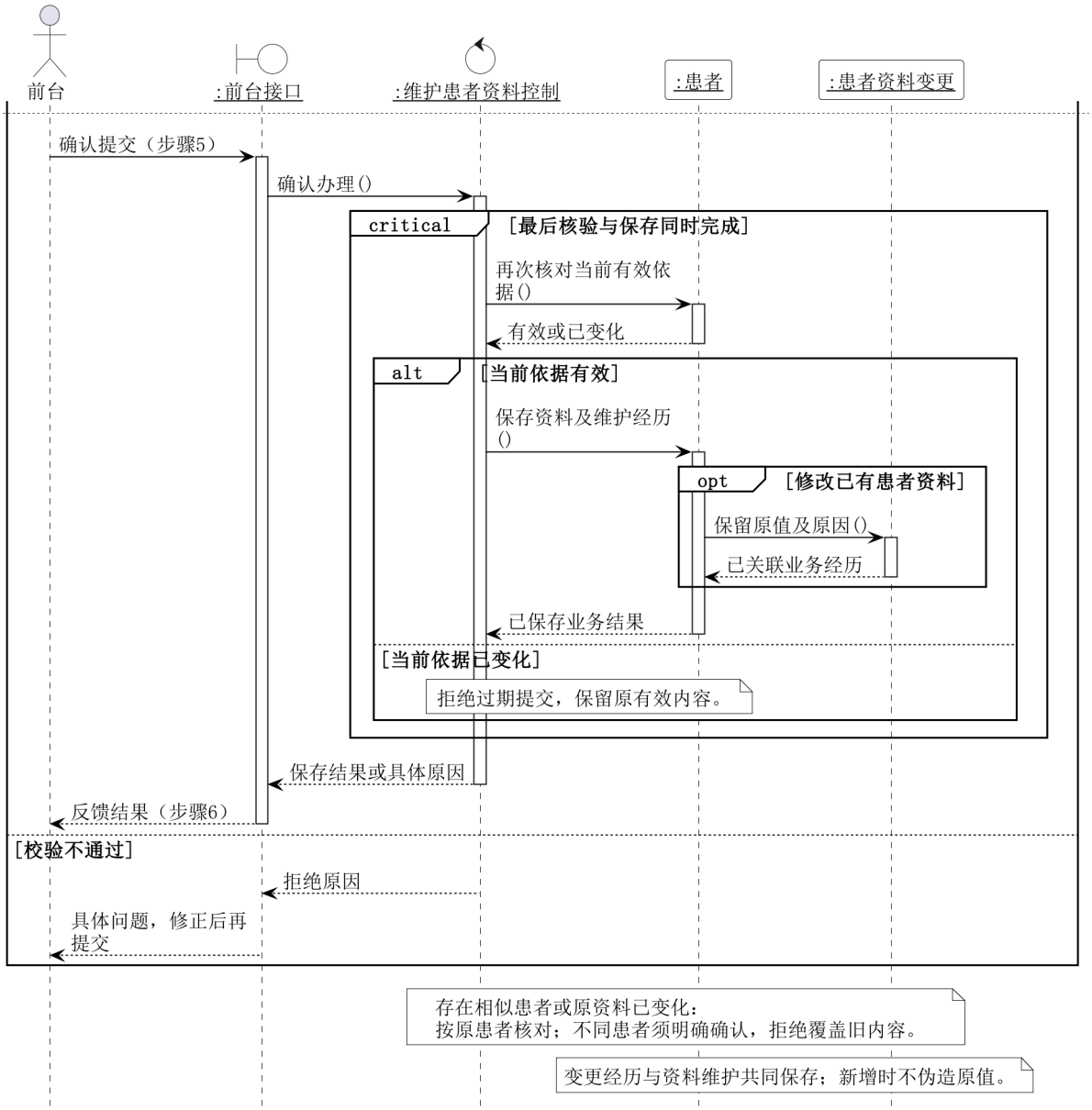


图72（续）：确认与保存

3.2.9 UC-09：查询患者诊疗资料

本图按规约分配就诊、患者、病历、病历补充的业务责任。

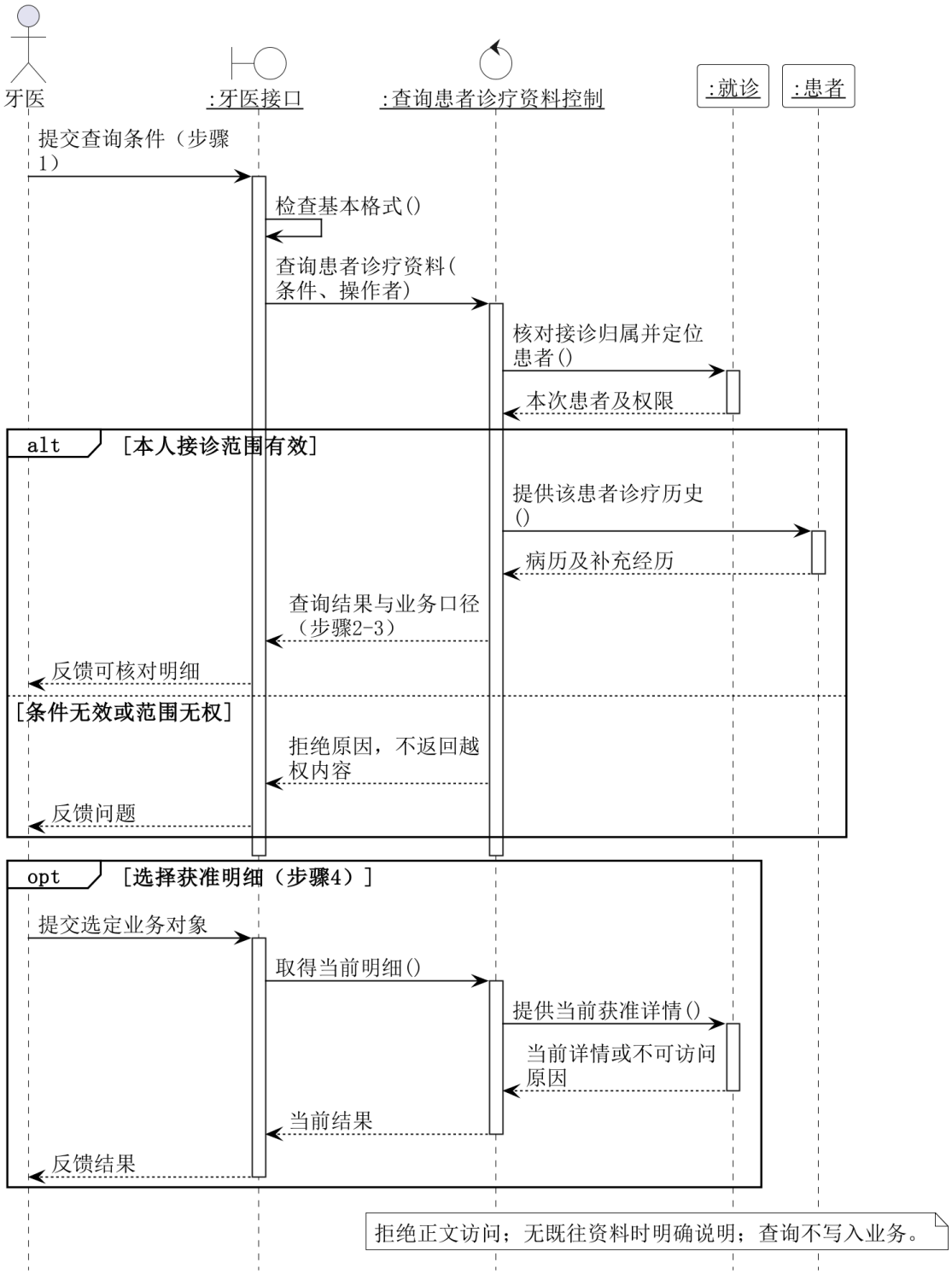


图 73: UC-09 查询患者诊疗资料分析序列图

3.2.10 UC-10：记录检查诊断及方案

本图按规约分配就诊、病历、检查所见、诊疗方案、方案项目的业务责任。

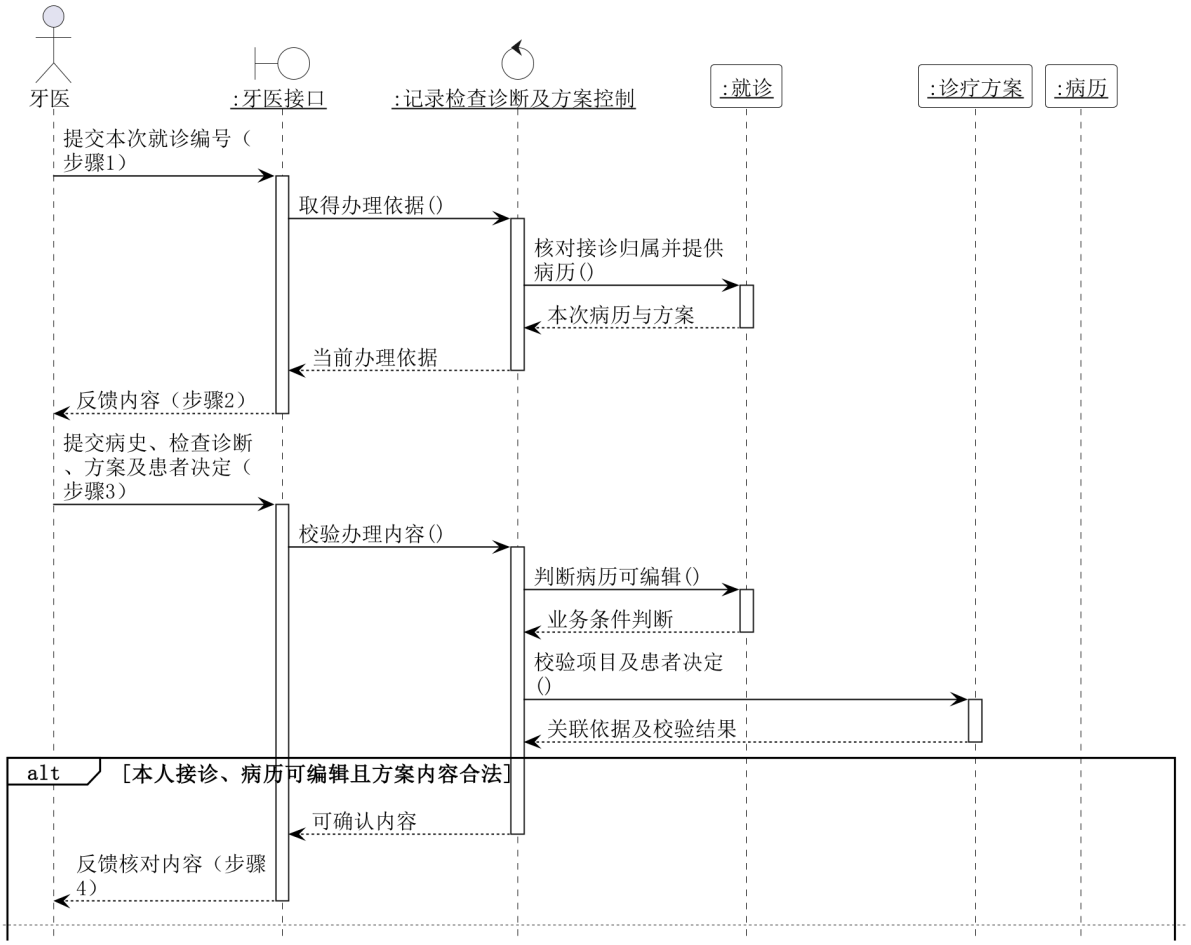


图 74: UC-10 记录检查诊断及方案分析序列图

UC-10 分析序列图（续）

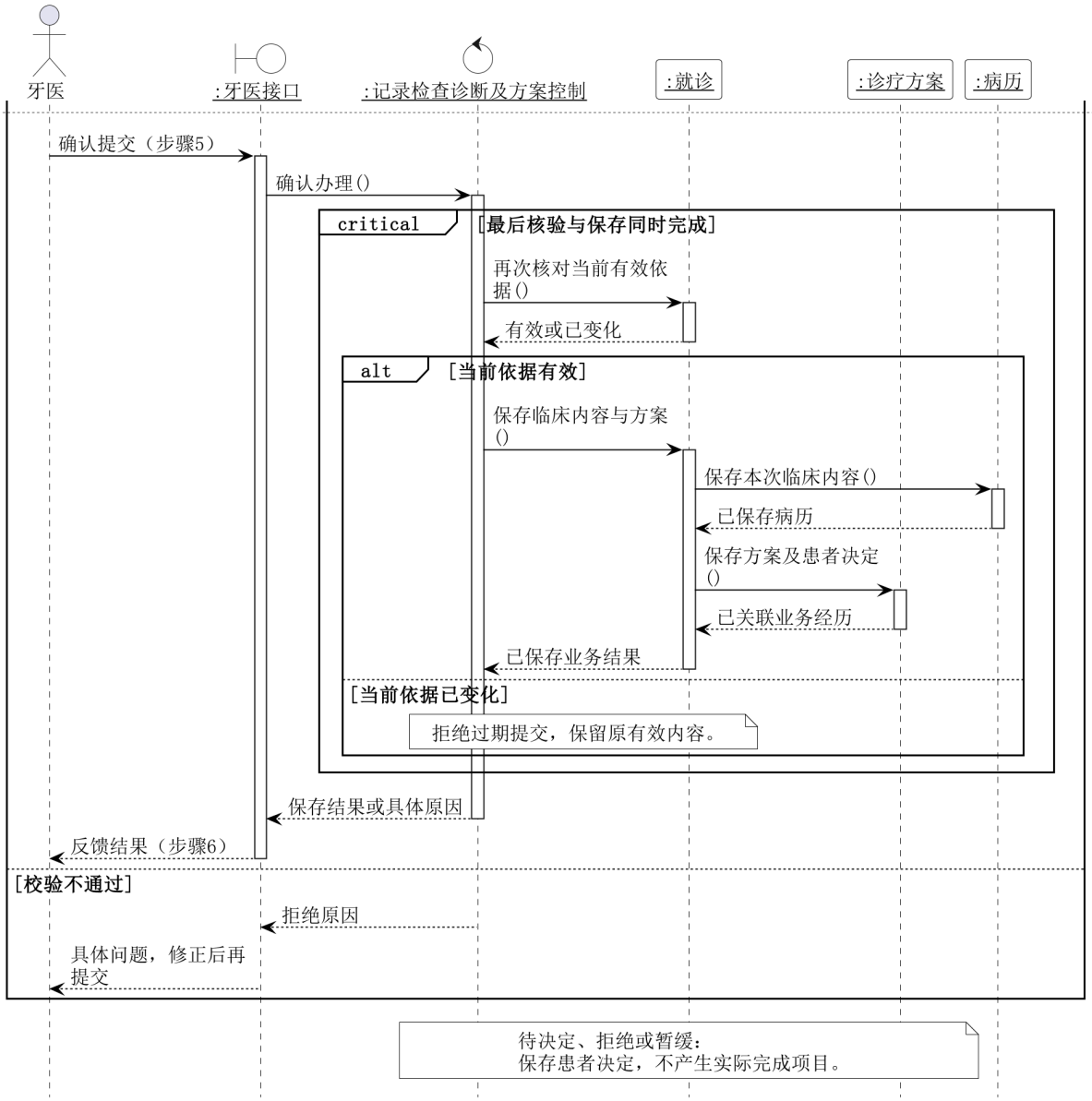


图74（续）：确认与保存

3.2.11 UC-11：签署及补充病历

本图按规约分配就诊、病历、病历补充、诊疗确认的业务责任。

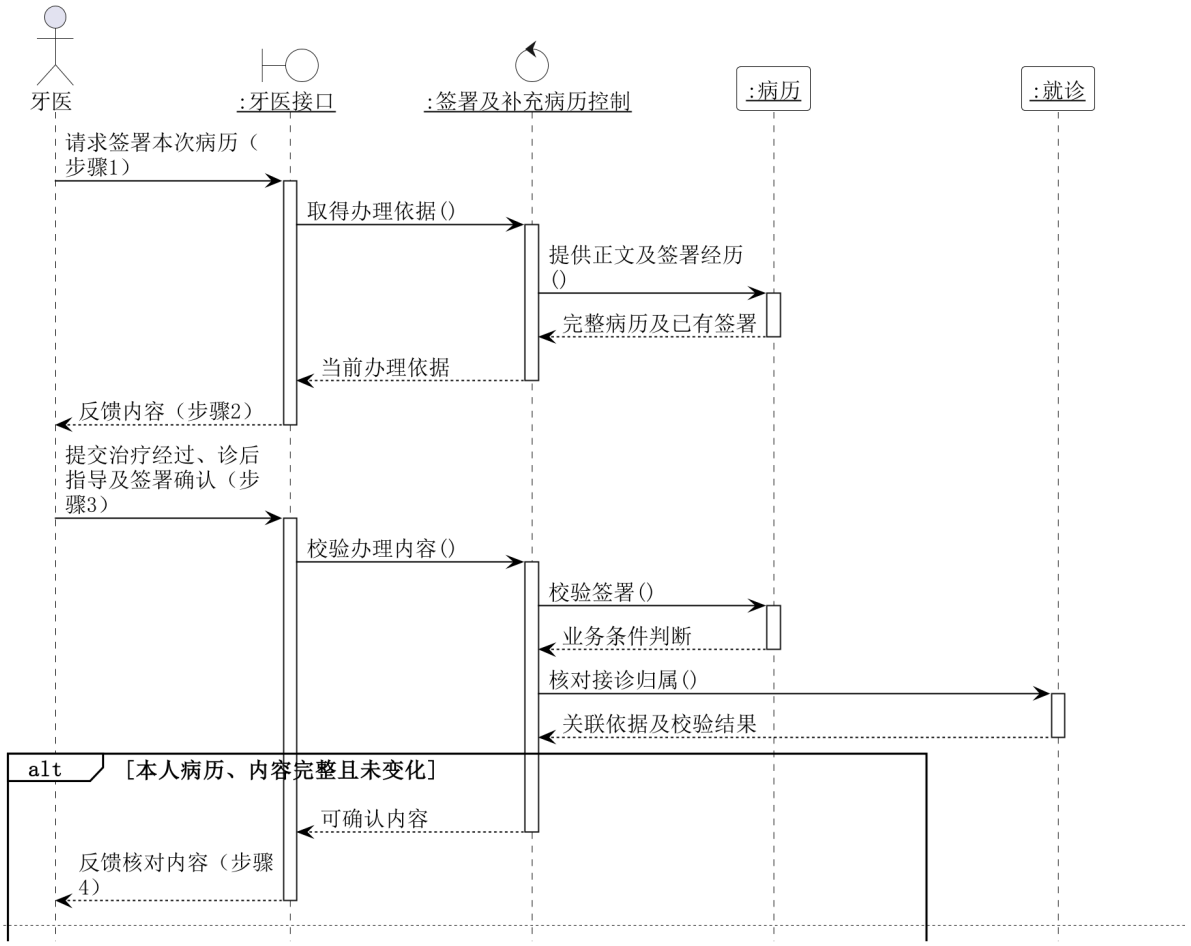


图 75: UC-11 签署及补充病历分析序列图

UC-11 分析序列图（续）

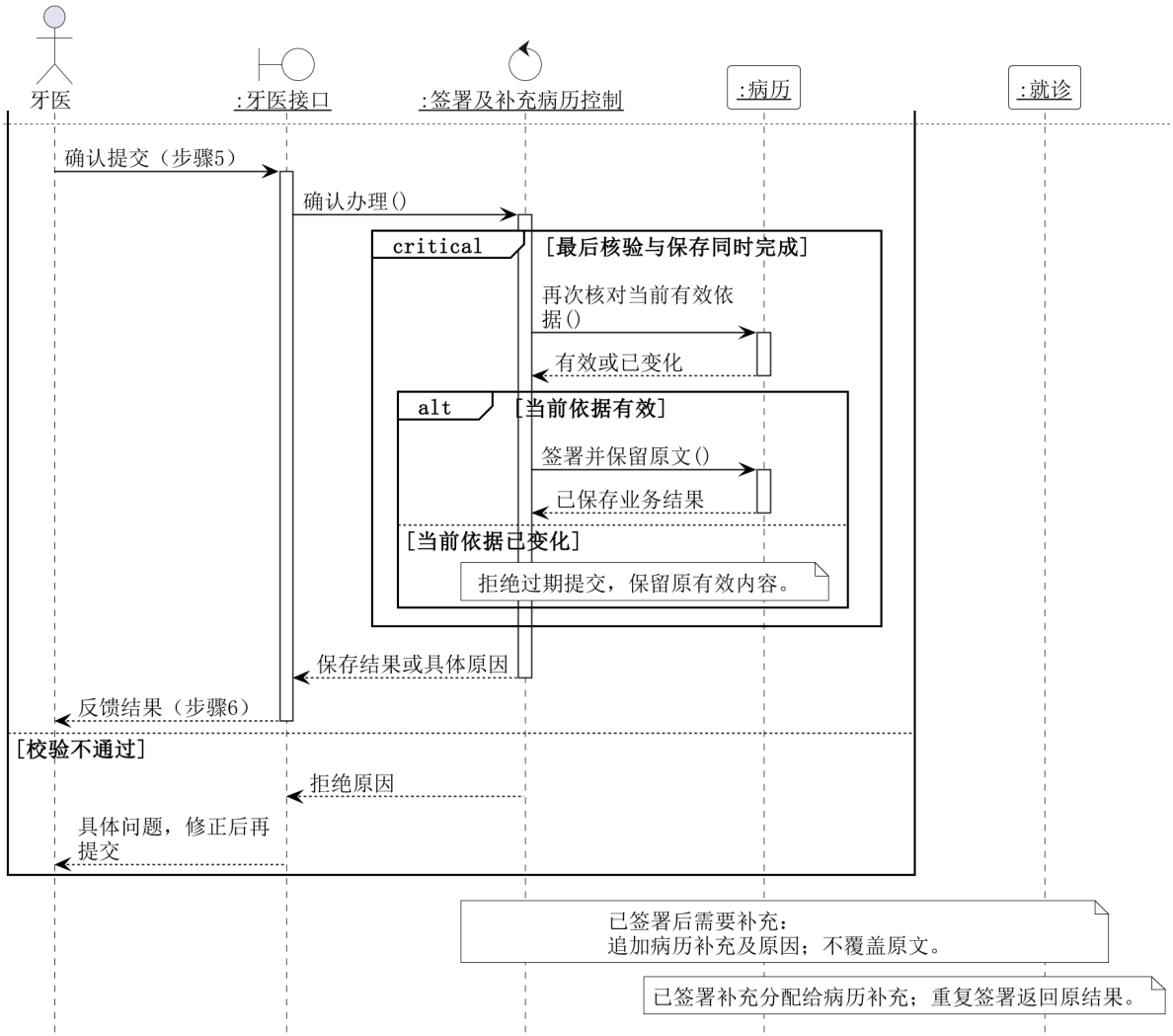


图75（续）：确认与保存

UC-11：补充已签署病历

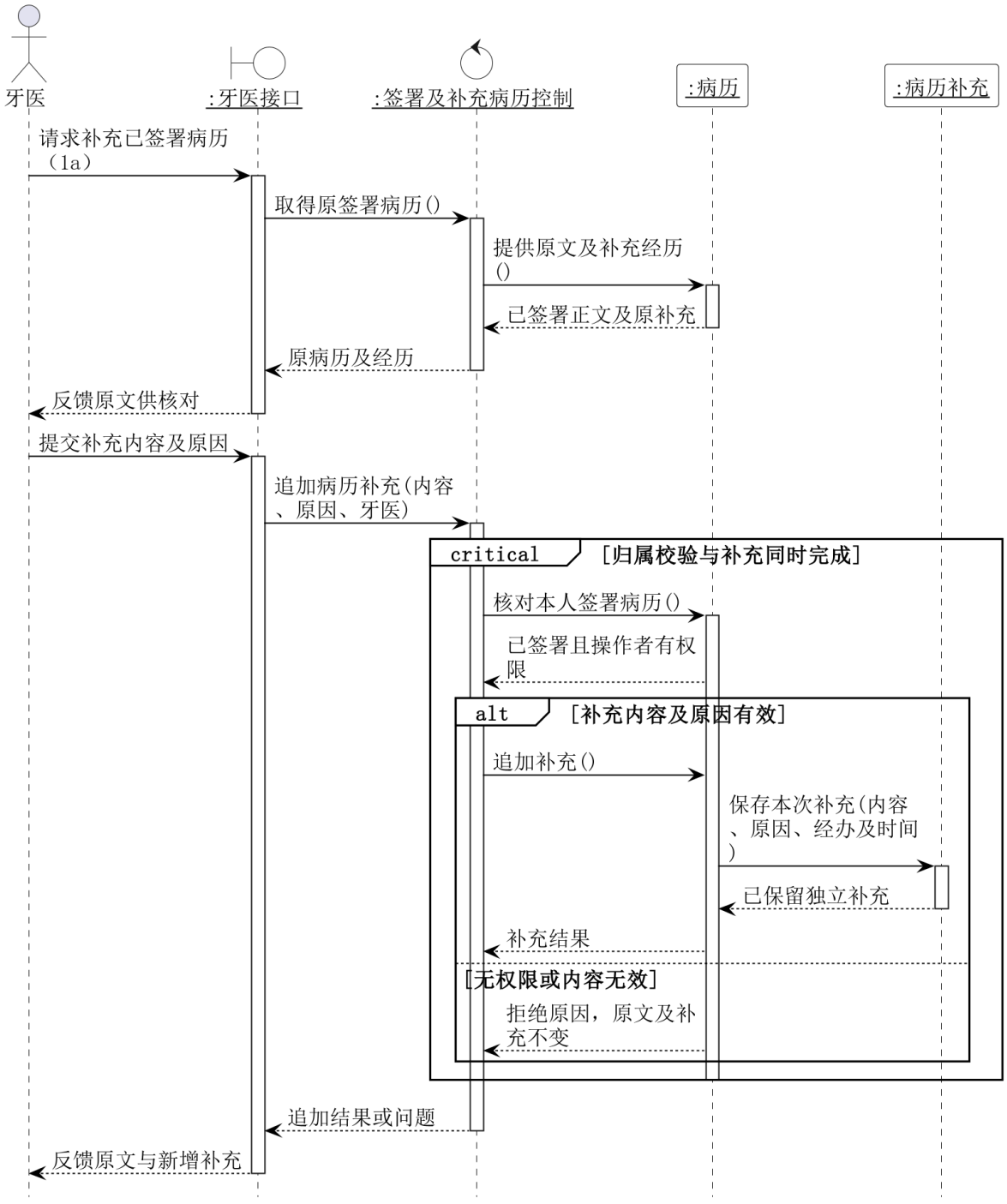


图 76: UC-11 补充已签署病历分析序列图

3.2.12 UC-12：提出复诊随访要求

本图按规约分配就诊、病历、诊后要求、职员的业务责任。

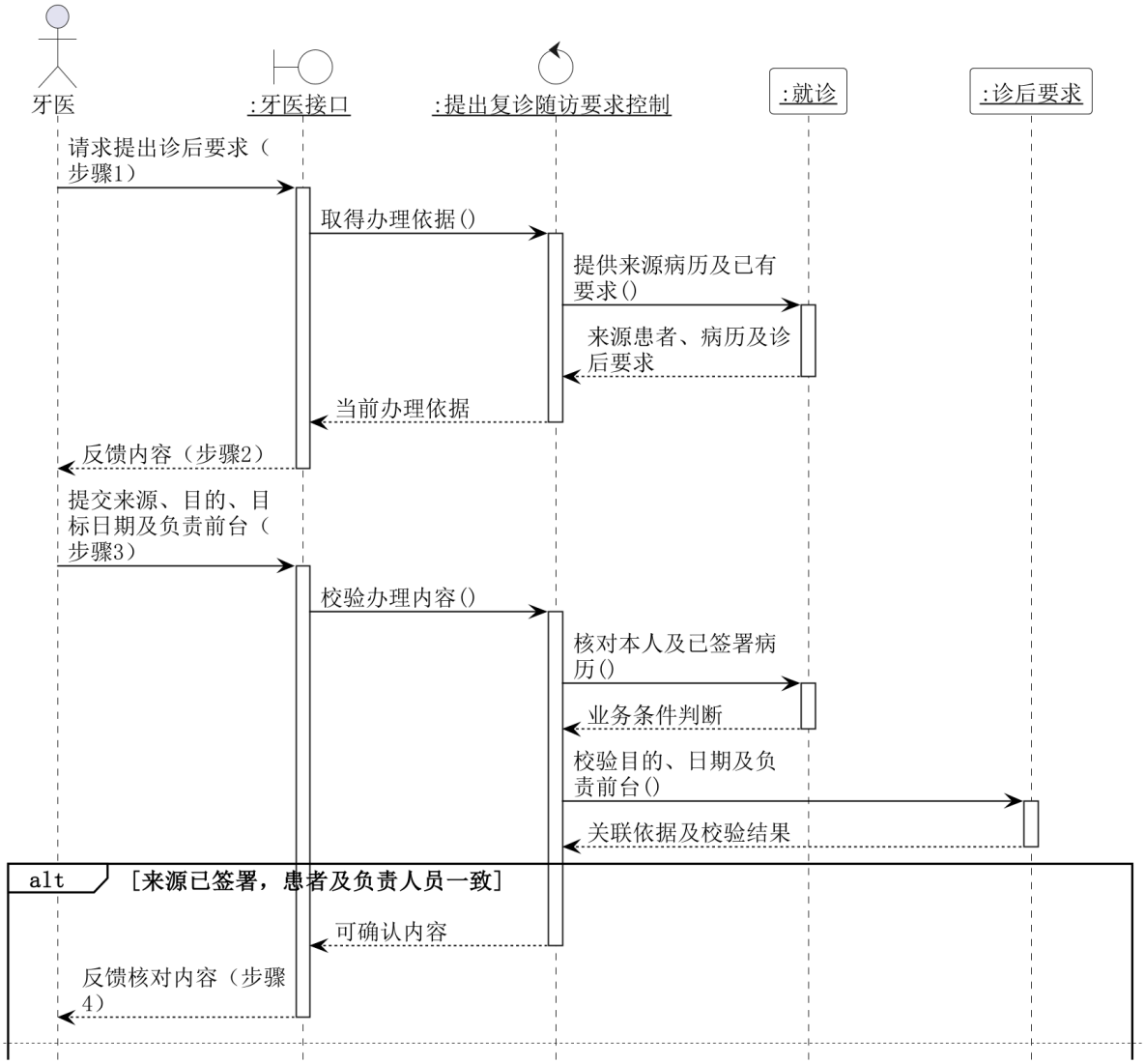


图 77: UC-12 提出复诊随访要求分析序列图

UC-12 分析序列图（续）

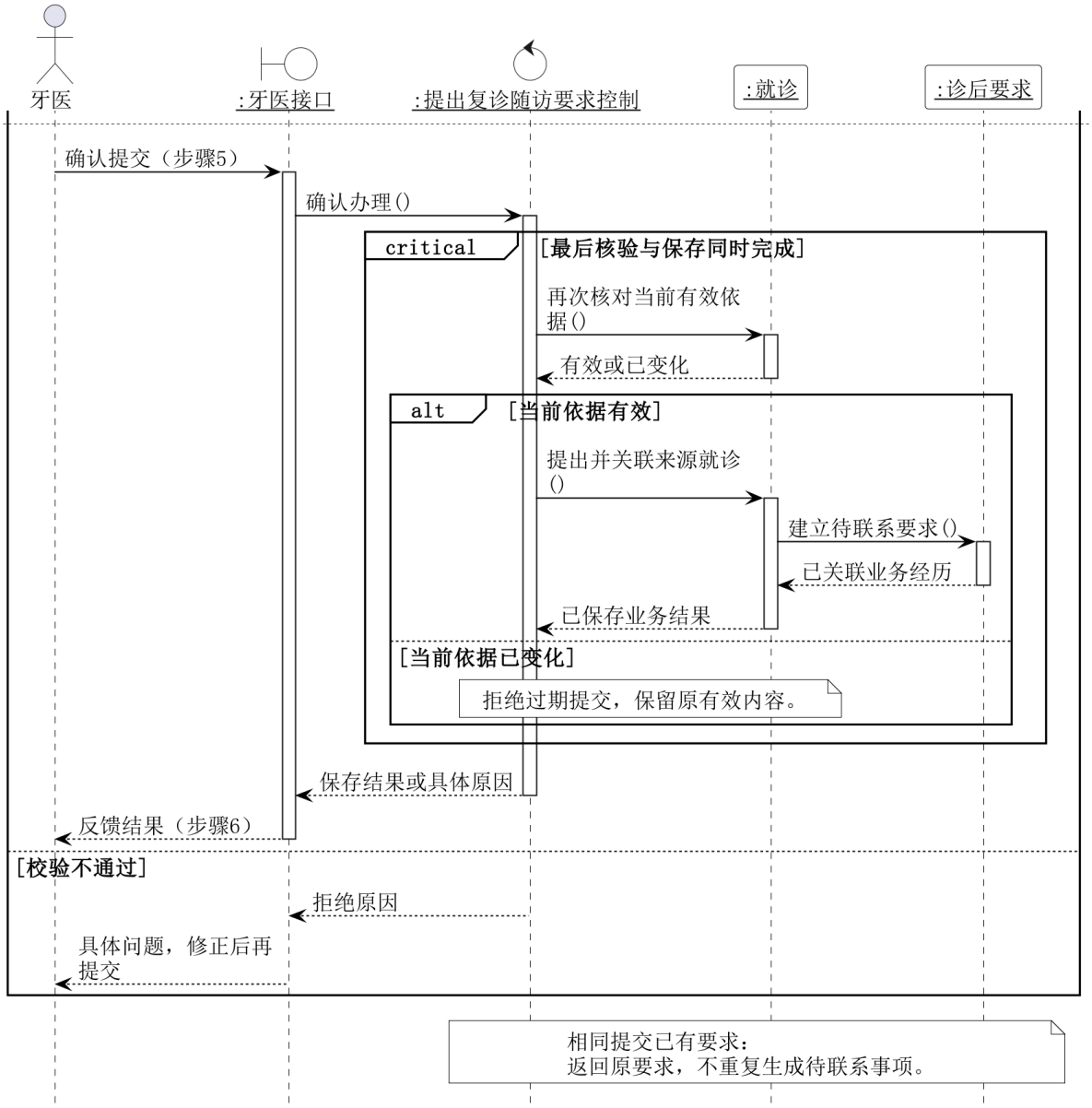


图77（续）：确认与保存

3.2.13 UC-13：办理复诊随访联系

本图按规约分配诊后要求、联系经历、预约、职员的业务责任。

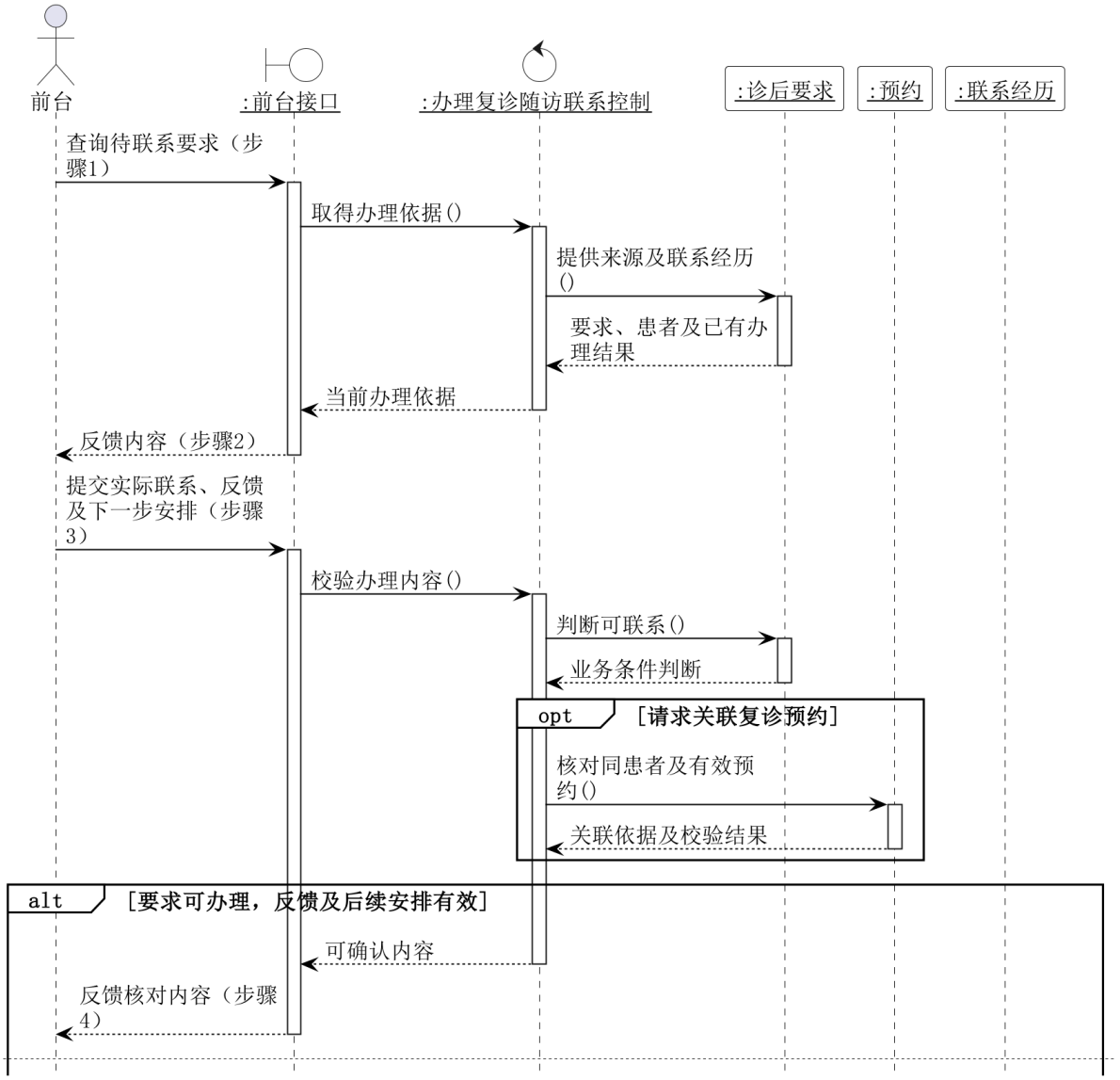


图 78: UC-13 办理复诊随访联系分析序列图

UC-13 分析序列图（续）

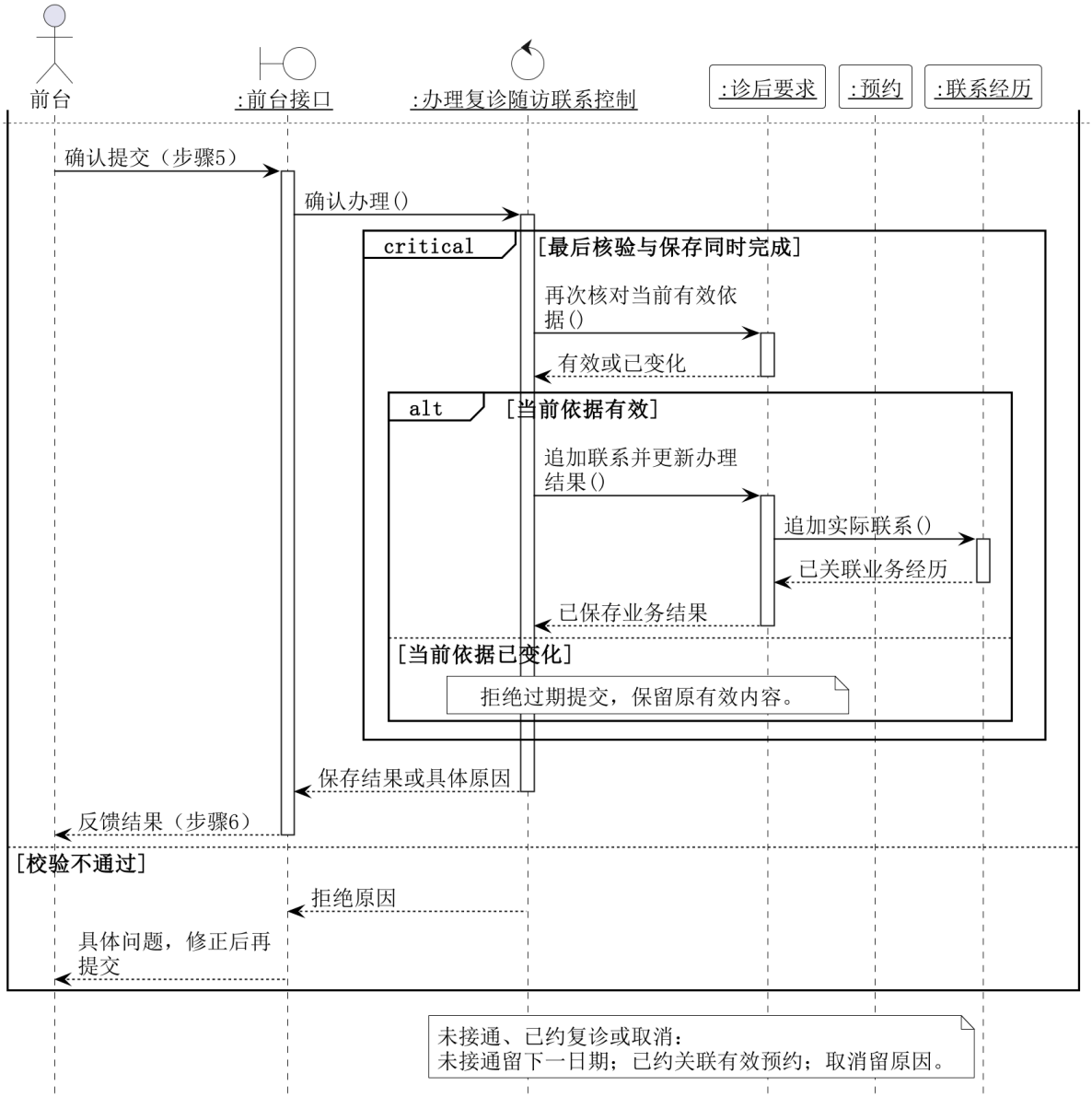


图78（续）：确认与保存

3.2.14 UC-14：记录复诊随访评估

本图按规约分配诊后要求、临床评估、预约、就诊、病历的业务责任。

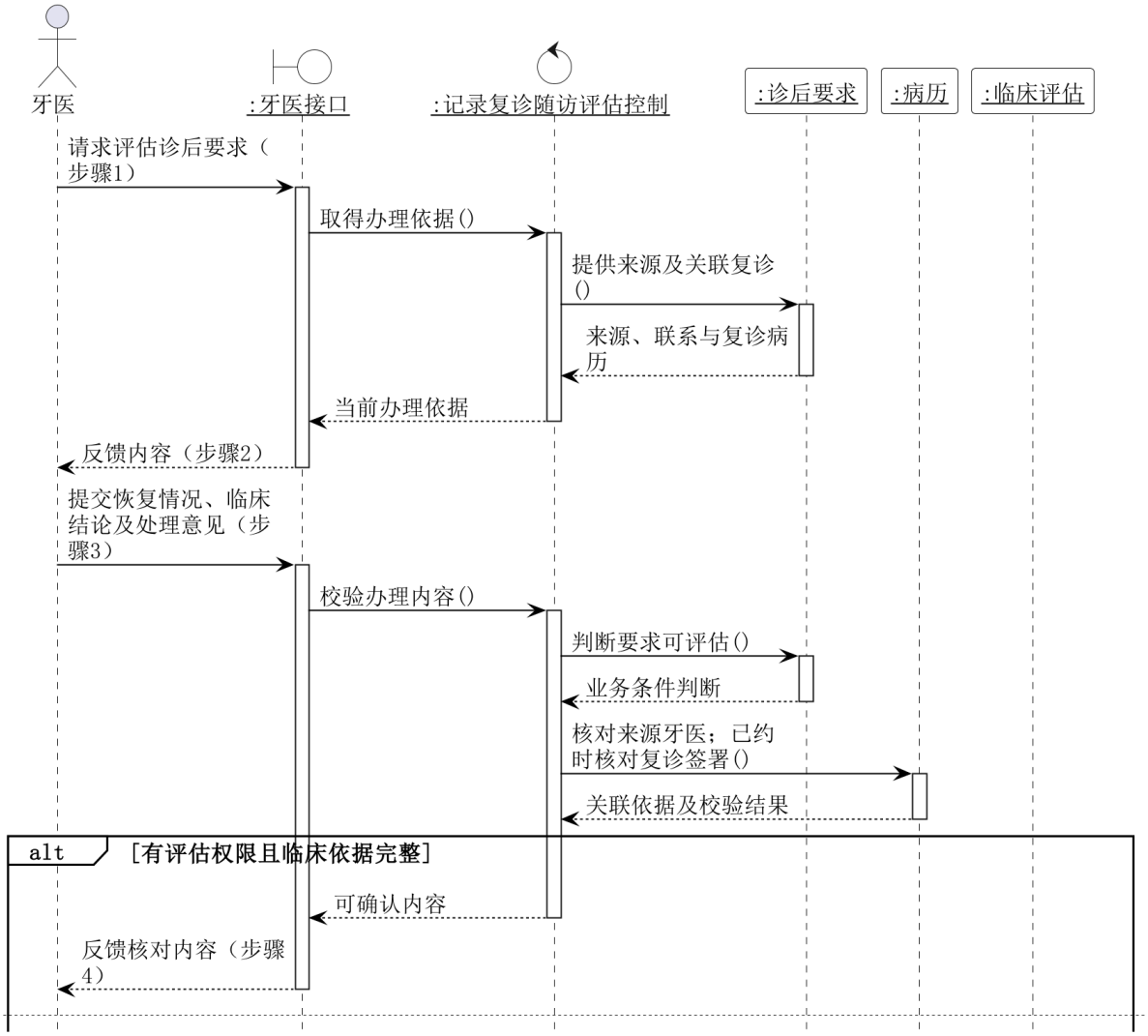


图 79: UC-14 记录复诊随访评估分析序列图

UC-14 分析序列图（续）

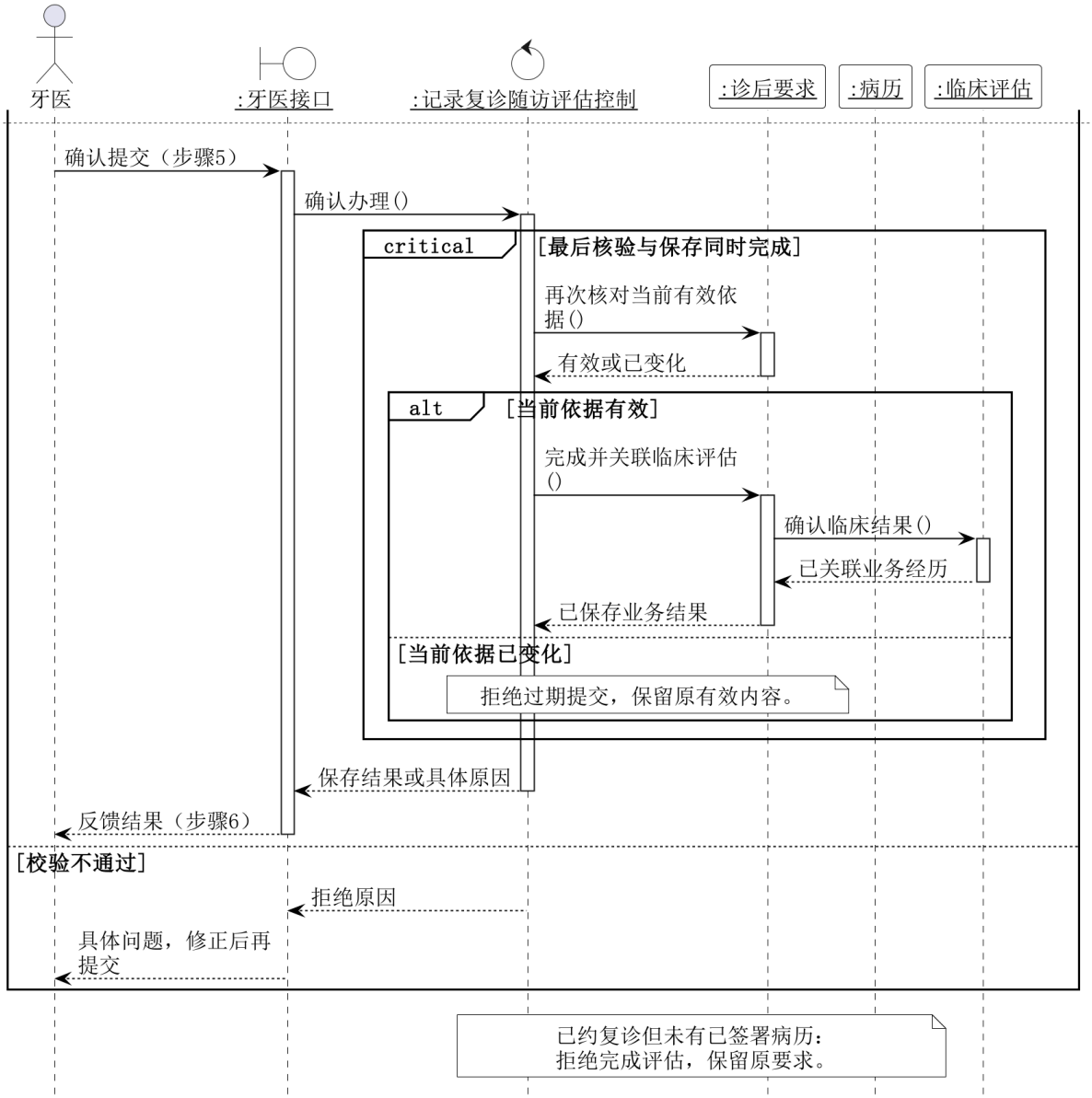


图79（续）：确认与保存

3.2.15 UC-15：维护接诊人员安排

本图按规约分配职员、接诊时段、预约的业务责任。

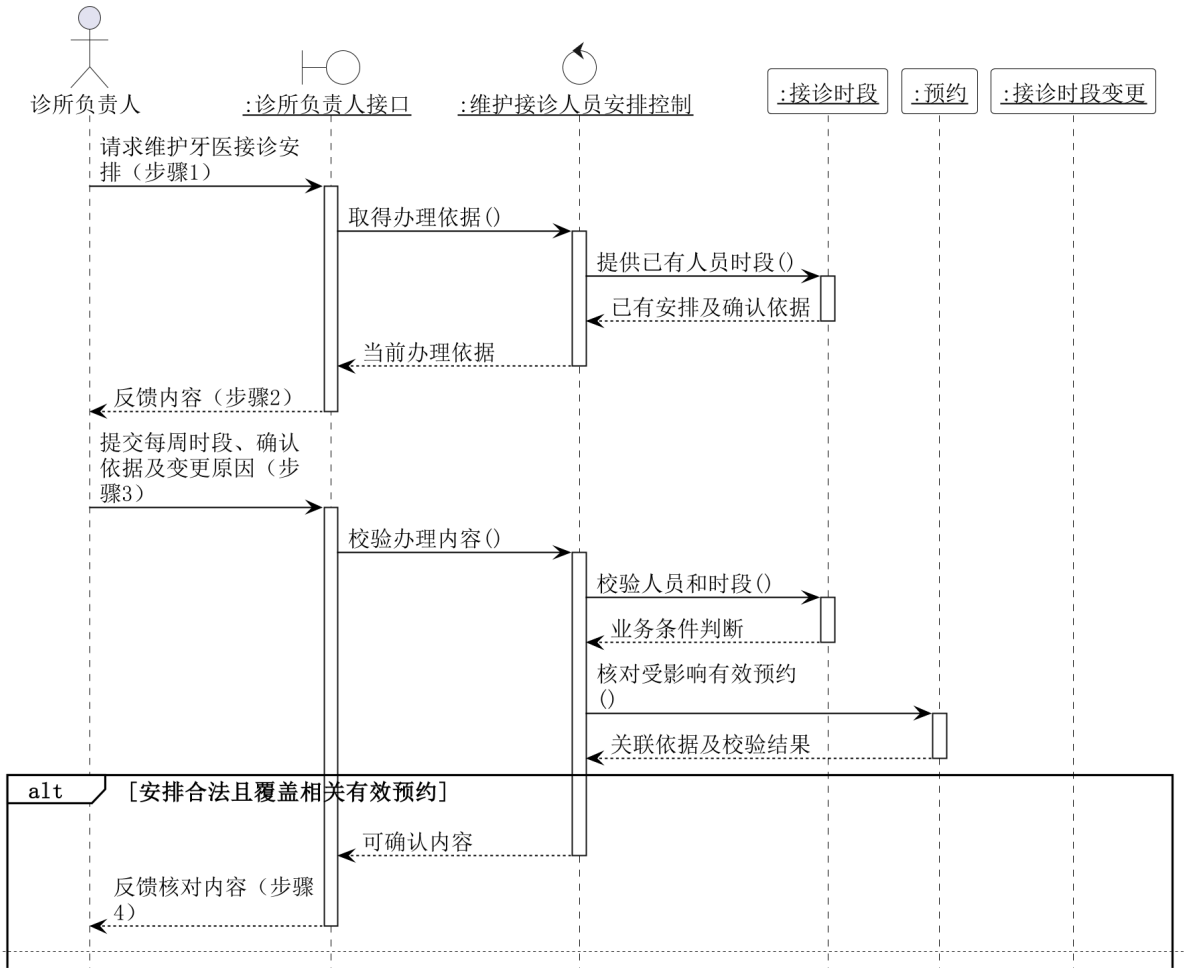


图 80: UC-15 维护接诊人员安排分析序列图

UC-15 分析序列图（续）

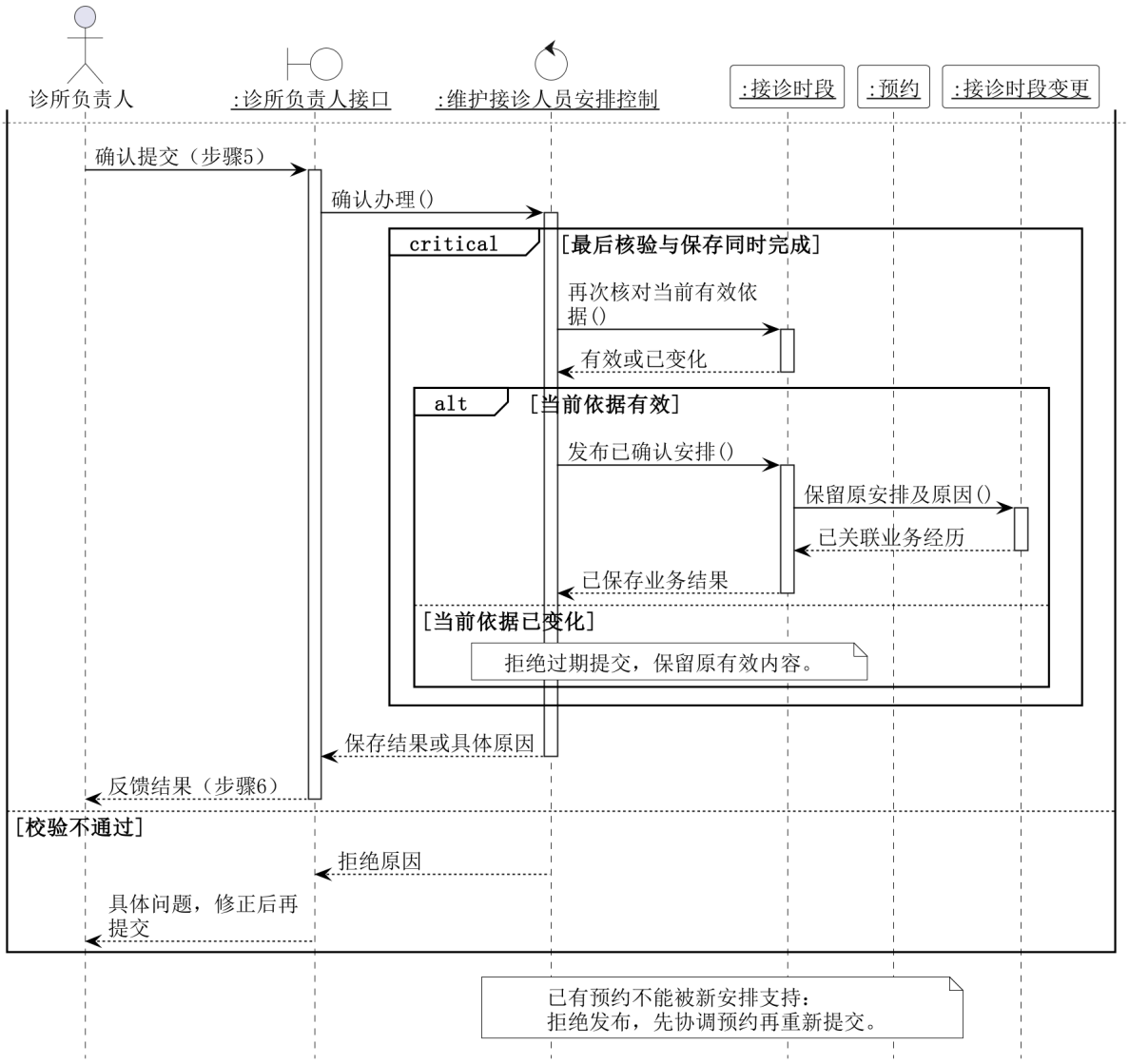


图80（续）：确认与保存

3.2.16 UC-16：查询可用接诊安排

本图按规约分配职员、接诊时段、预约的业务责任。

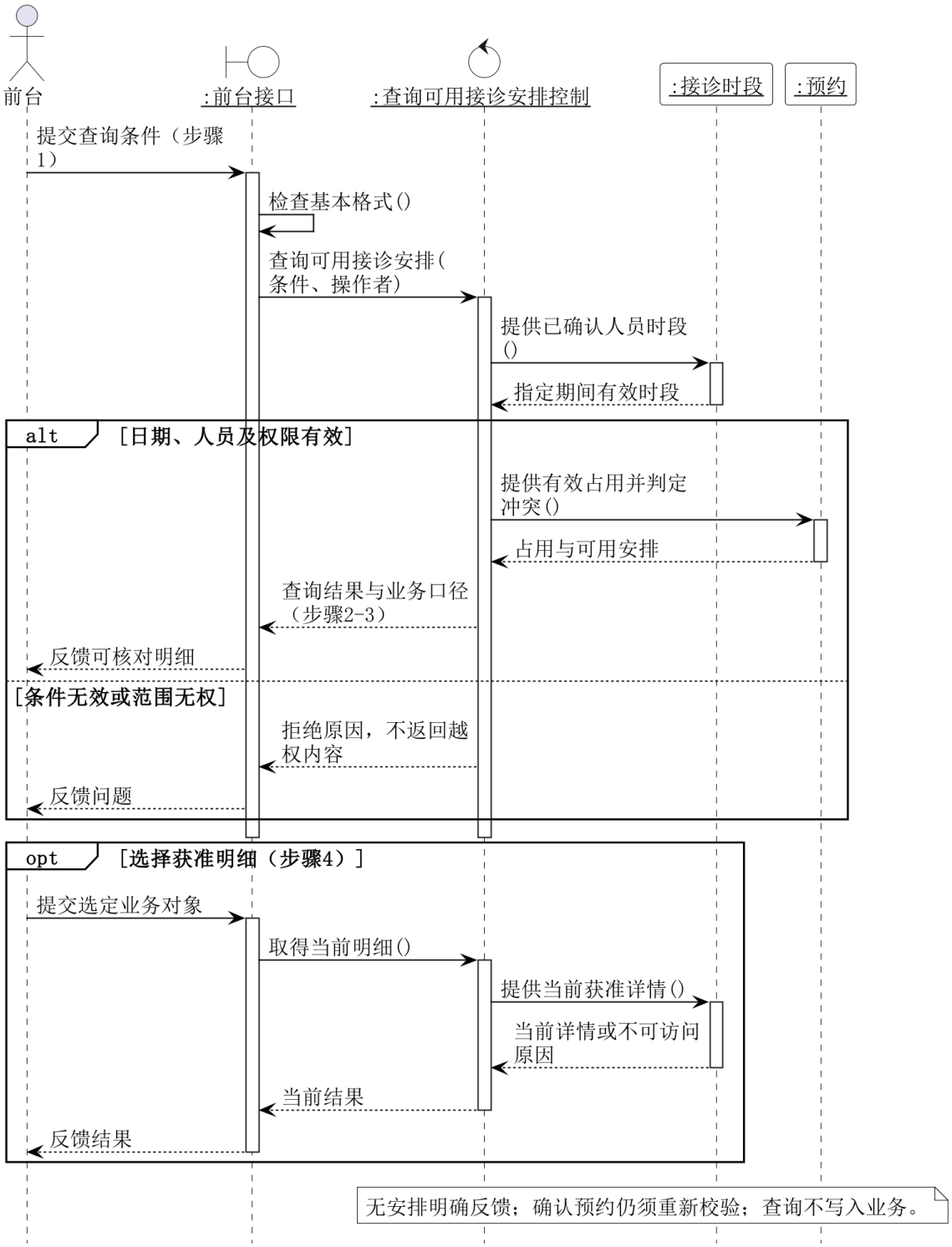


图 81: UC-16 查询可用接诊安排分析序列图

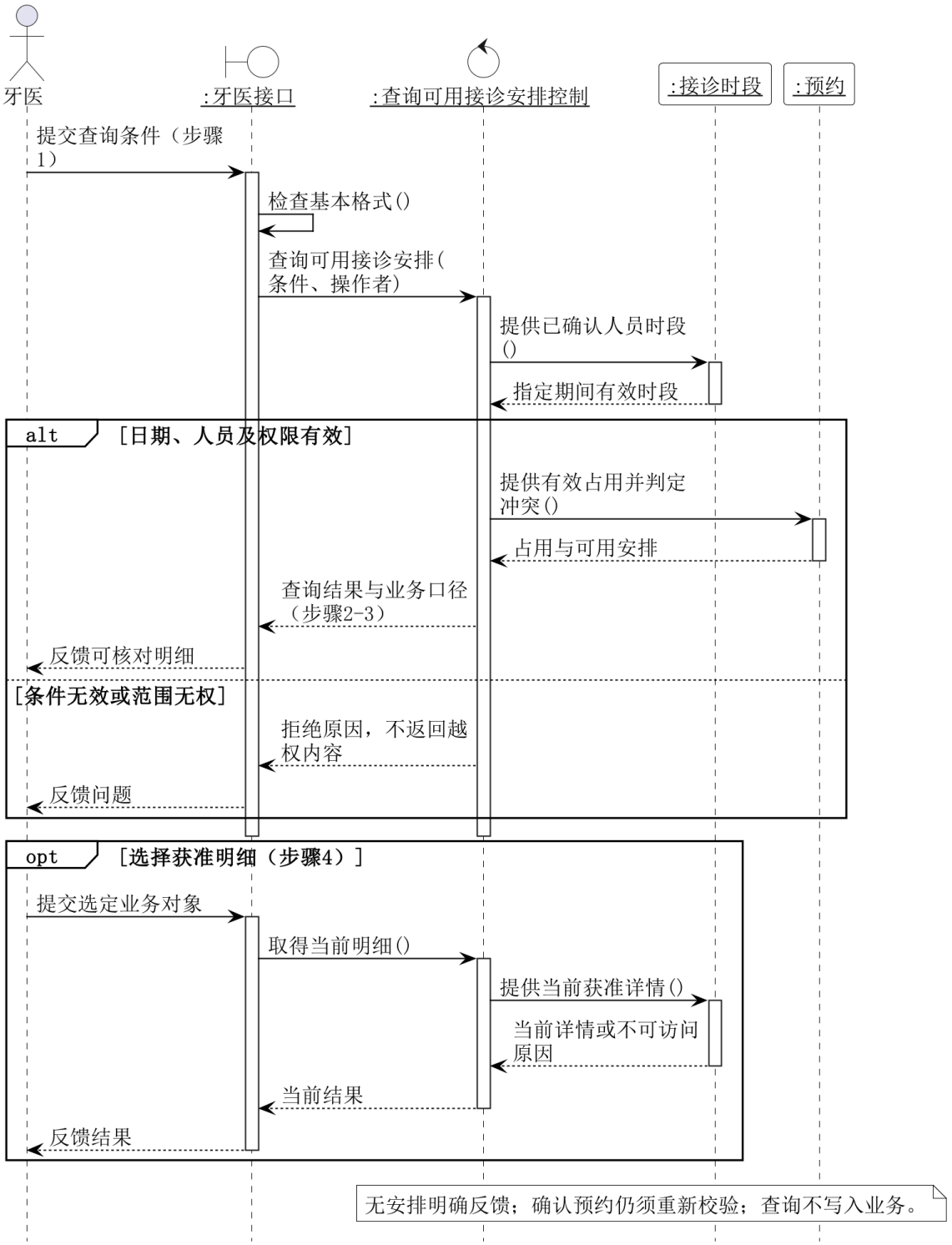


图 82: UC-16 牙医查询分析序列图

3.2.17 UC-17：查询材料库存

本图按规约分配材料、材料变动、职员的业务责任。

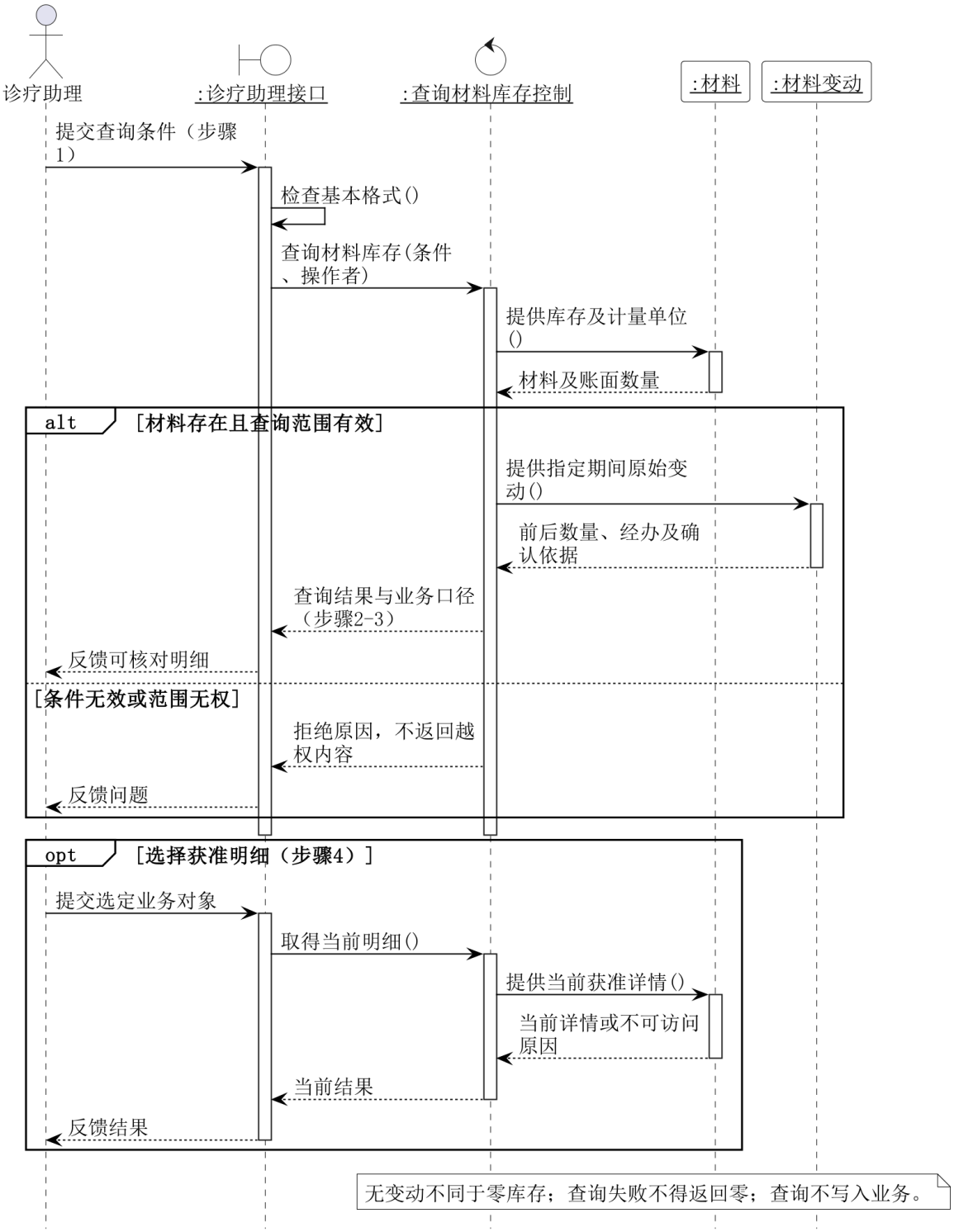


图 83: UC-17 查询材料库存分析序列图

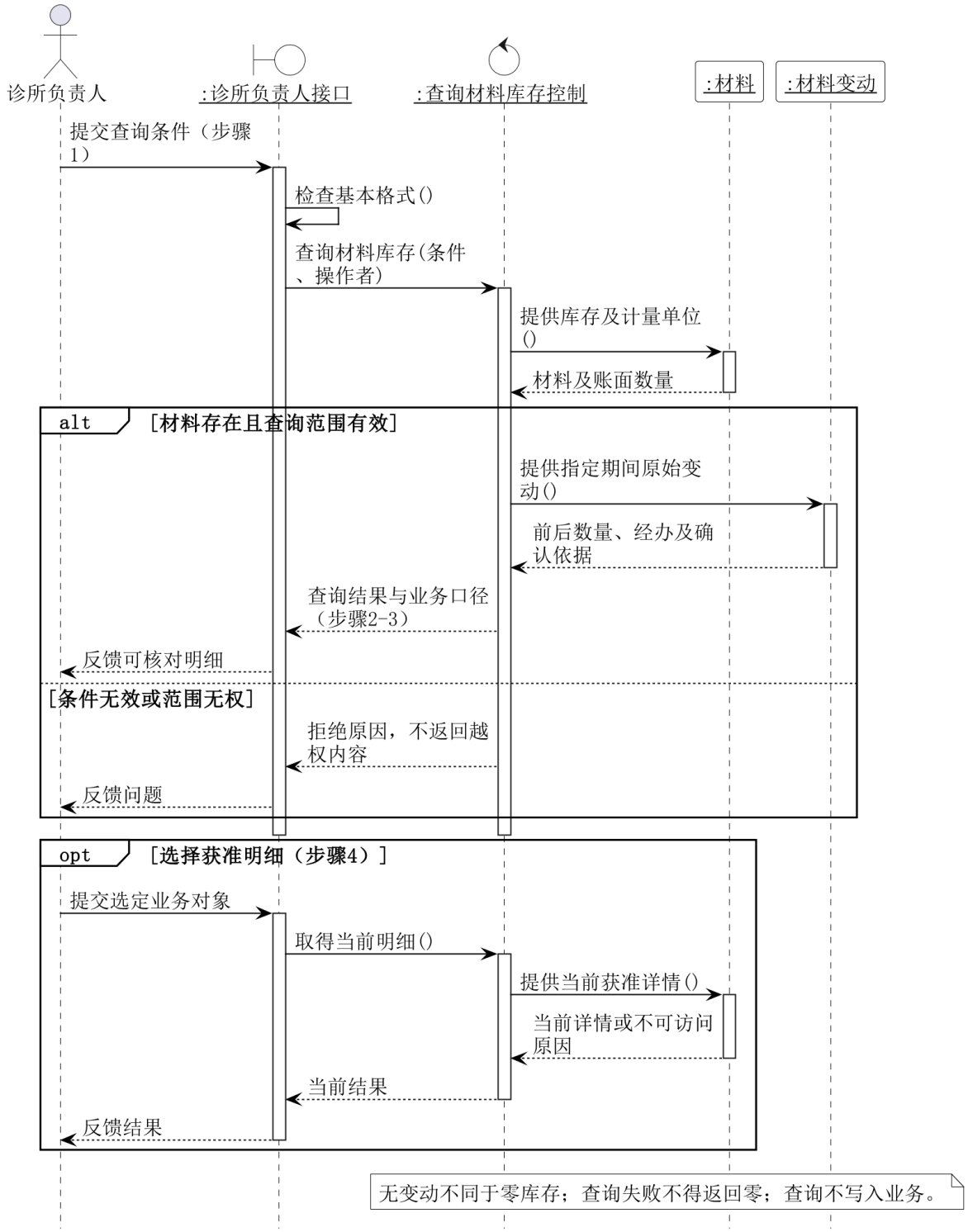


图 84: UC-17 诊所负责人查询分析序列图

3.2.18 UC-18：登记材料变动

本图按规约分配材料、材料变动、职员的业务责任。

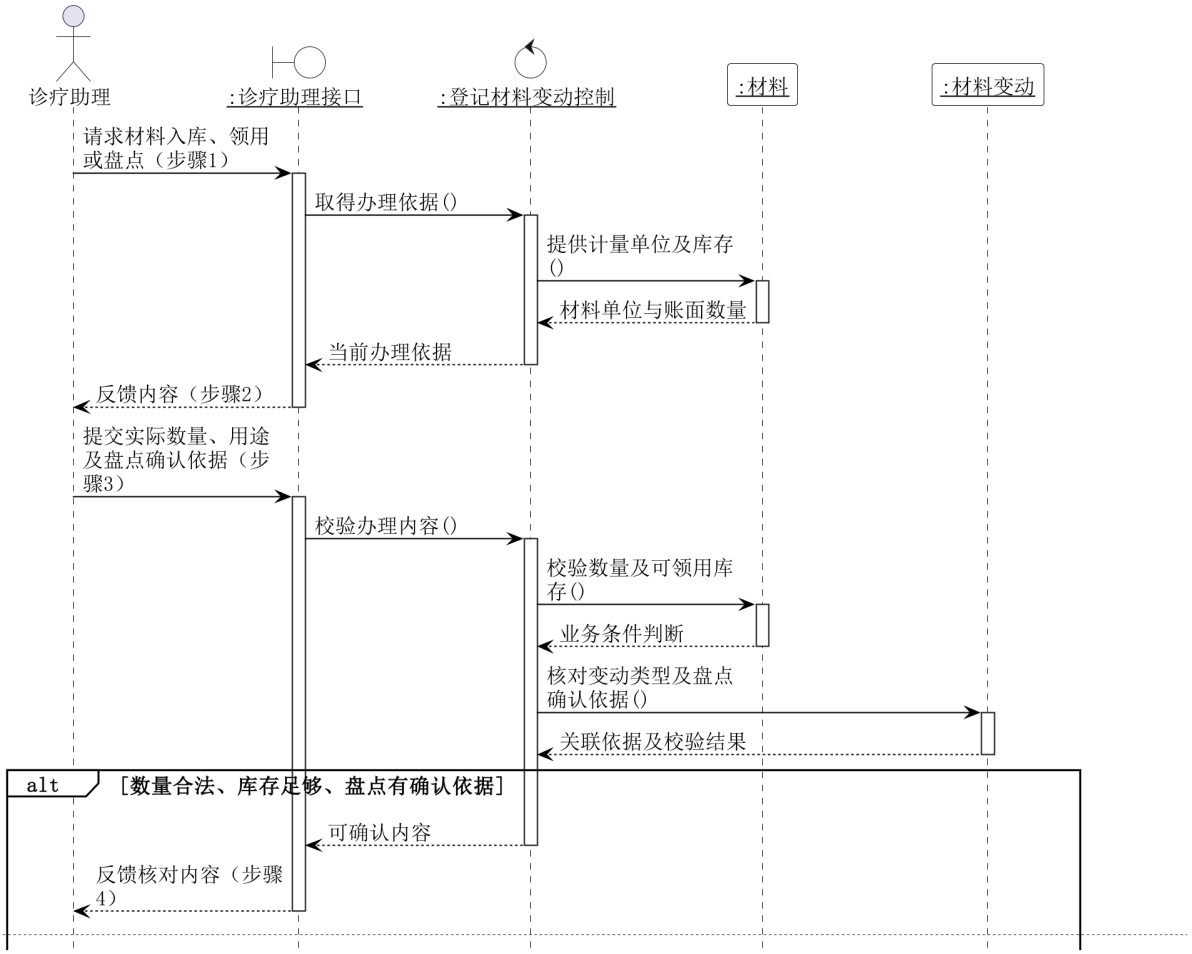


图 85: UC-18 登记材料变动分析序列图

UC-18 分析序列图（续）

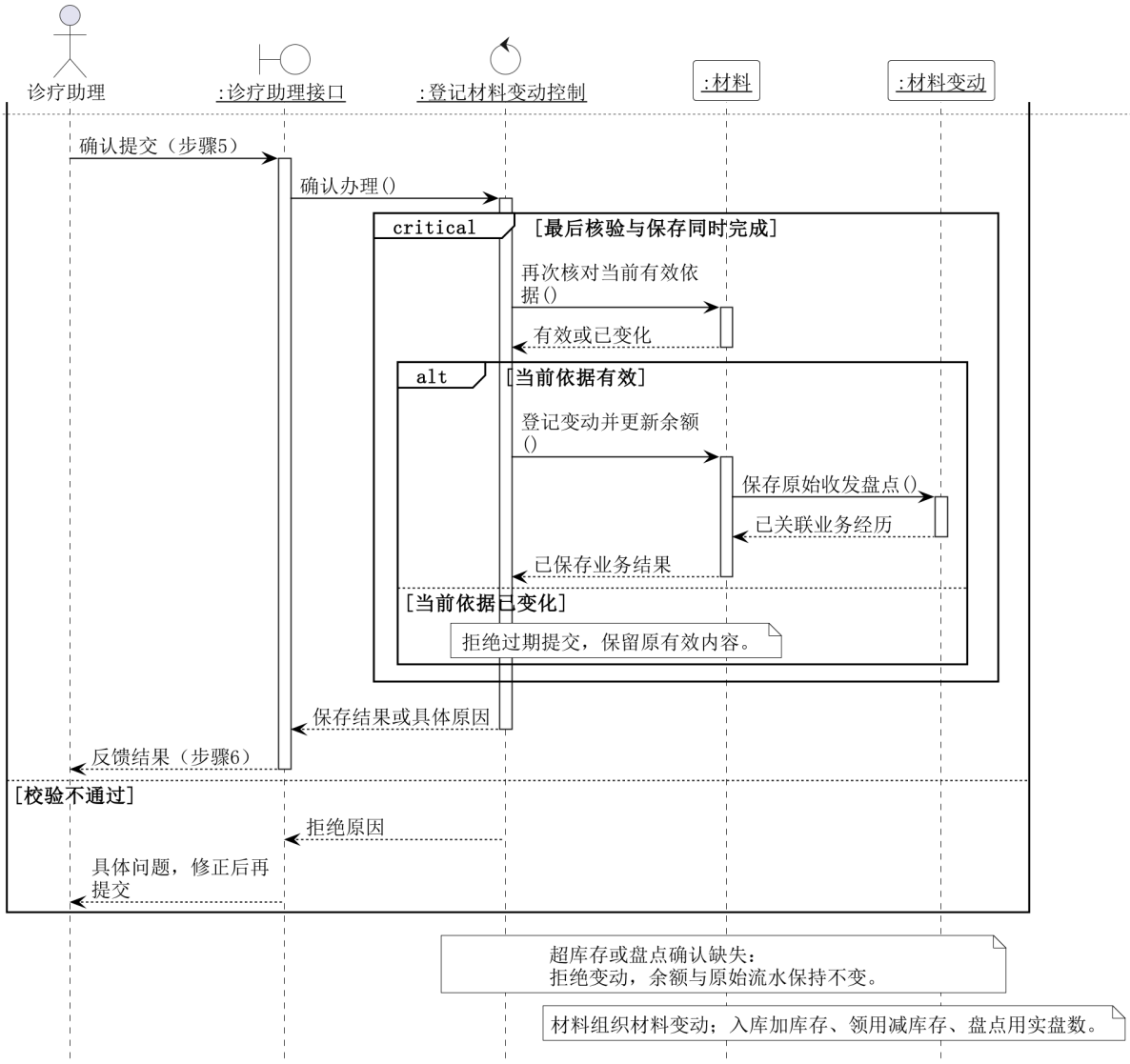


图85（续）：确认与保存

3.2.19 UC-19：查询日常业务与收款

本图按规约分配就诊、诊疗确认、诊疗明细、现金收款的业务责任。

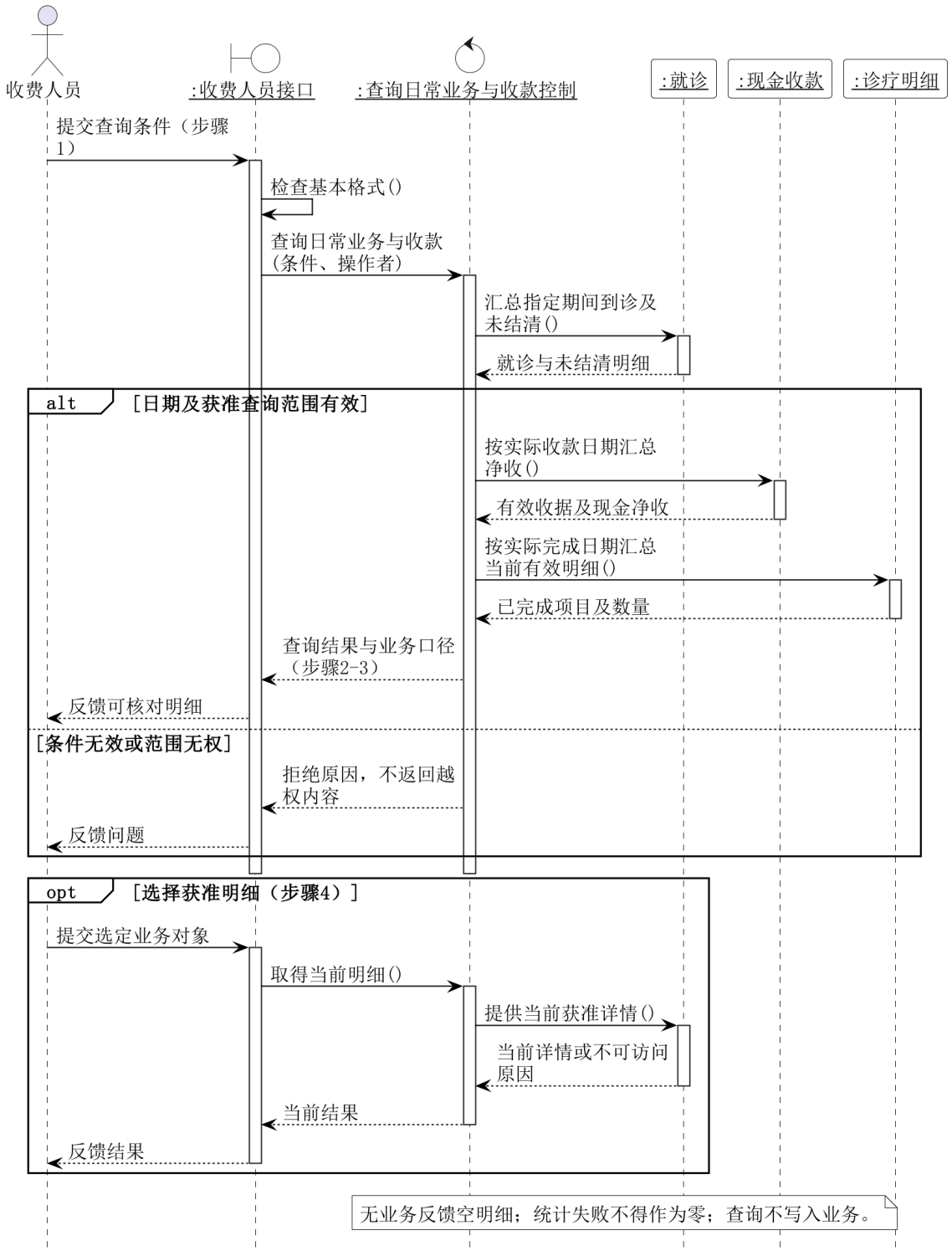


图 86: UC-19 查询日常业务与收款分析序列图

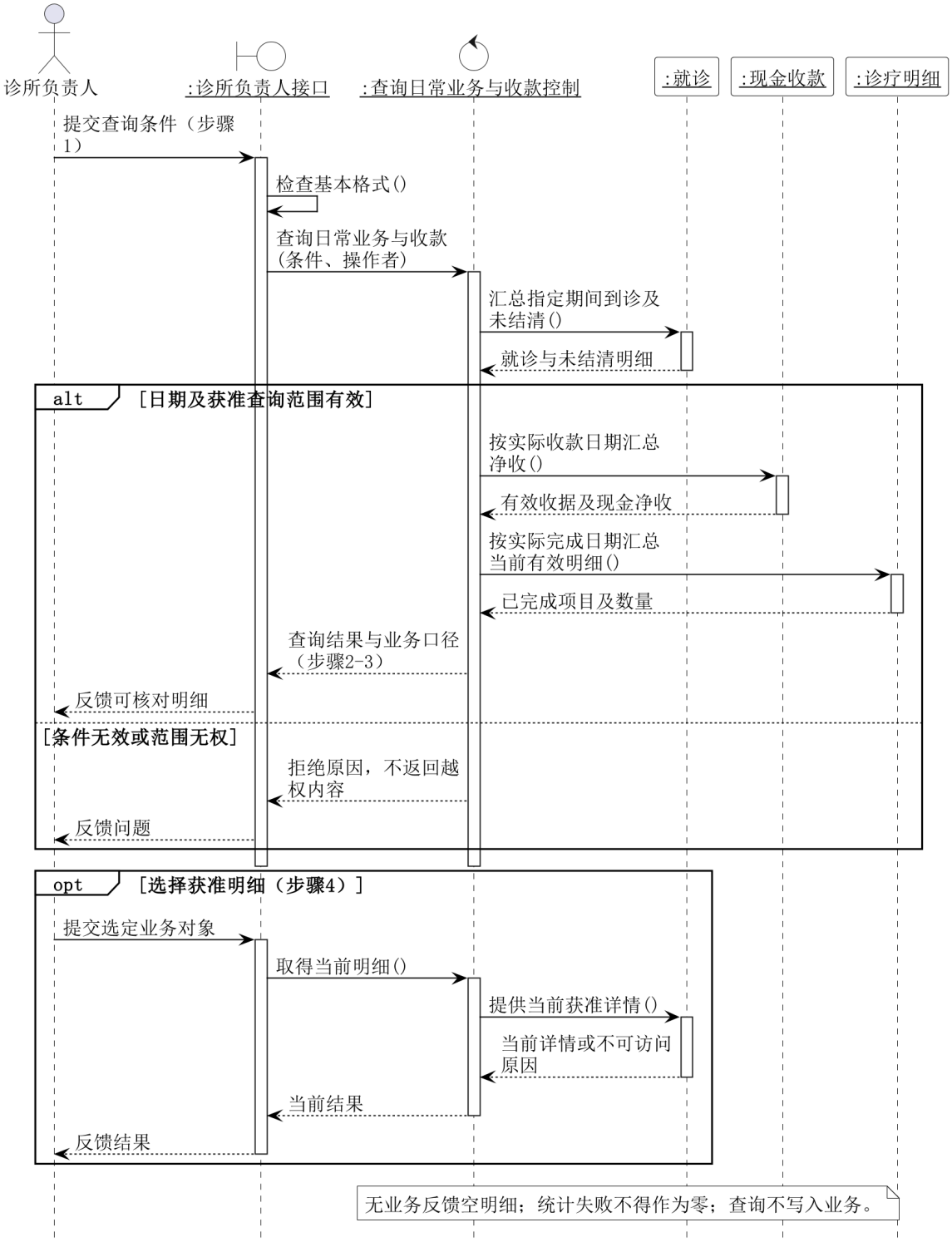


图 87: UC-19 诊所负责人查询分析序列图

3.2.20 UC-20：登记收款核对

本图按规约分配现金收款、收款核对、职员的业务责任。

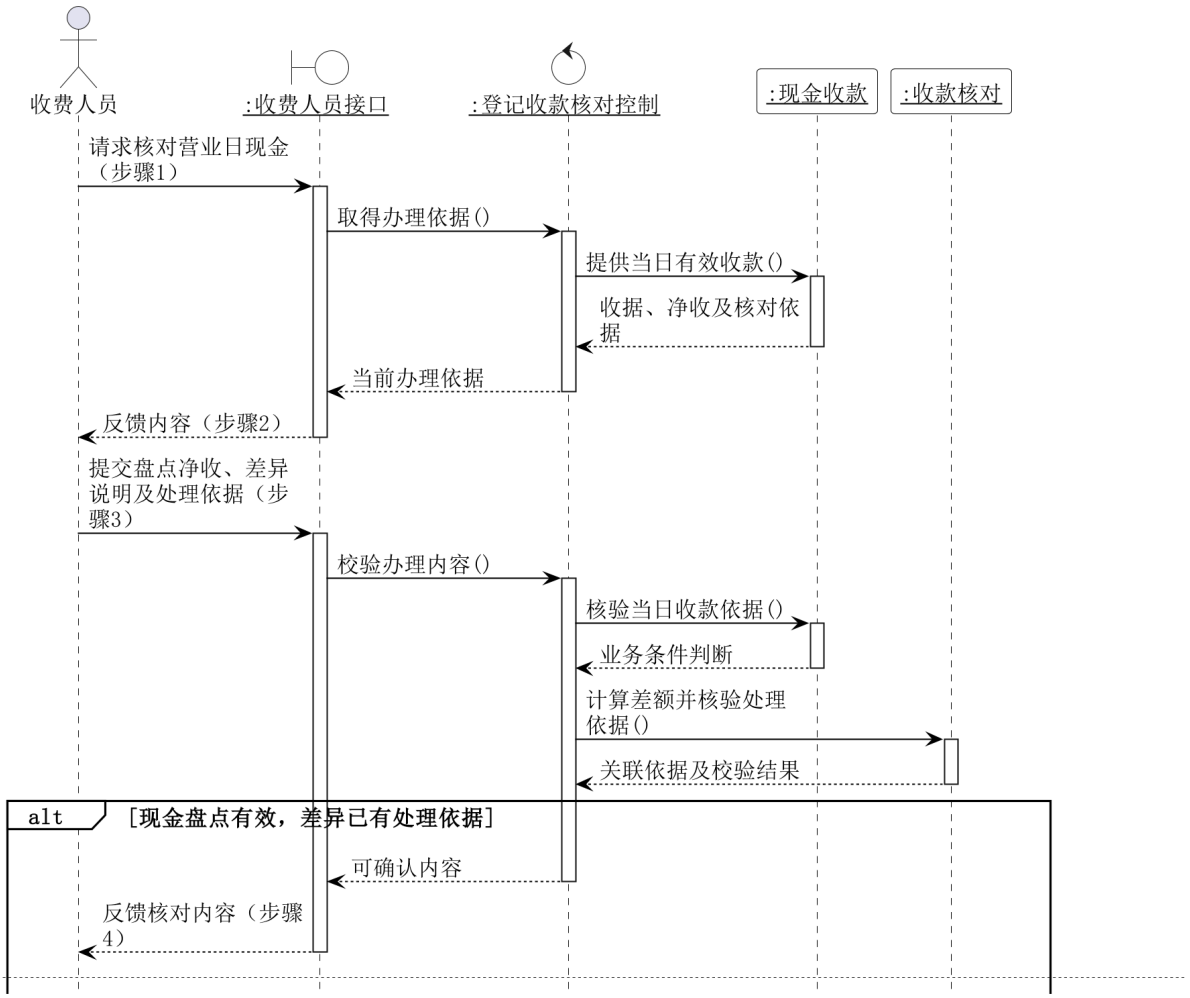


图 88: UC-20 登记收款核对分析序列图

UC-20 分析序列图（续）

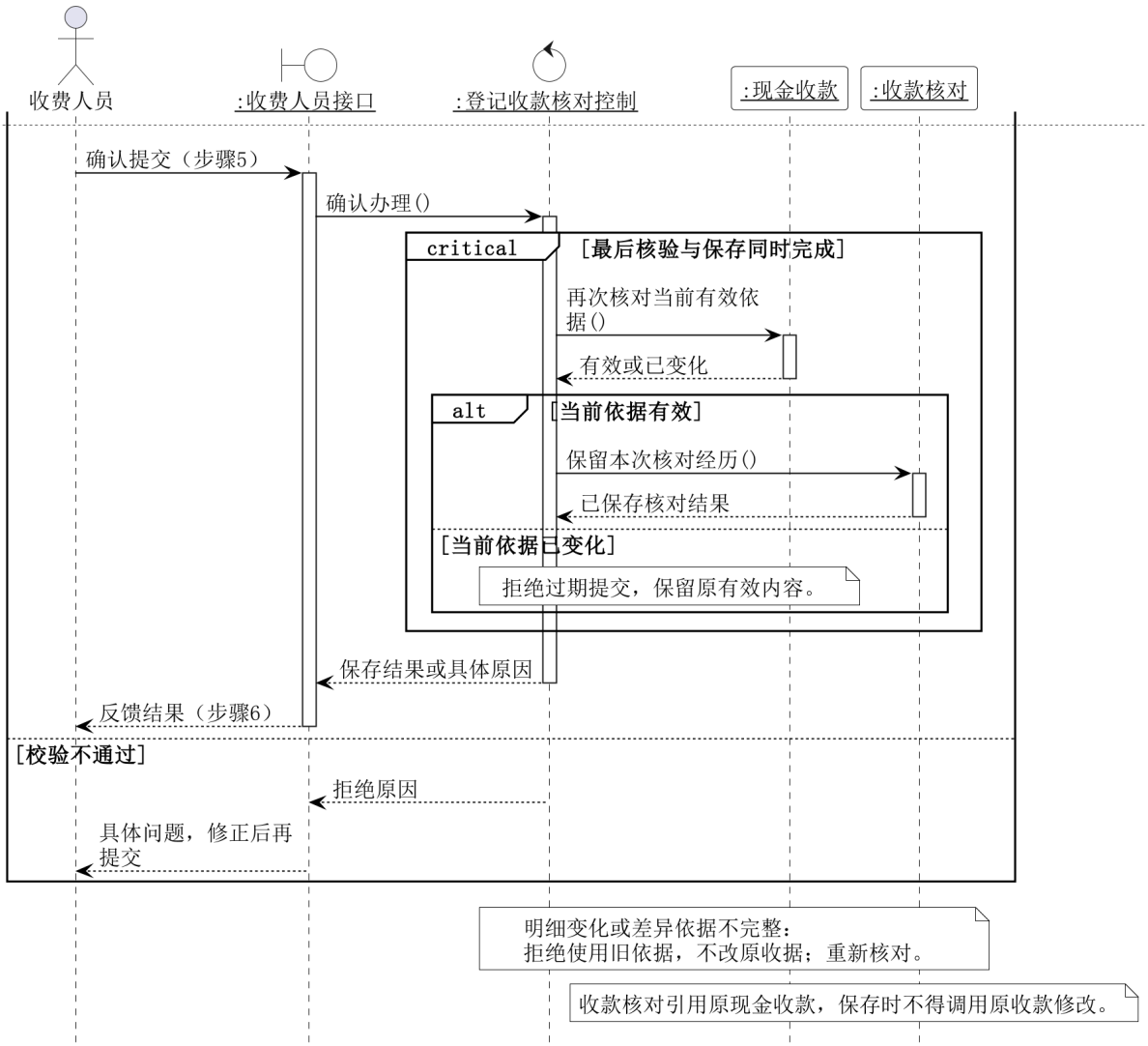


图88（续）：确认与保存

3.2.21 用例路径与协作

表26列出各用例基本路径与扩展路径对应的分析序列图。

表 26: 用例路径与分析序列图对应

用例	基本路径图	扩展路径处理
UC-01	图61	4a 合并基本图；1a、1b 及 6a 见图62。
UC-02	图63	2a、3a 合并基本图；4a 由前台核对选择，5a 读取最新详情。
UC-03	图64	3a 停止确认；4a、4b 合并基本图；5a 按预约查询后恢复。
UC-04	图65	2a、4a、6a 合并基本图；4b 及更正时的 6a 见图66。
UC-05	图67	4a、6a 合并基本图；3a、4b 见图68。
UC-06	图69	2a、4a、4b 合并基本图；5a 使旧核对依据失效，经本用例重新核对。
UC-07	图70	2a、4a 合并基本图；4b、5a、6a 见图71。

表 27: 新增用例路径与分析协作

用例	分析图	扩展处理
UC-08	图72	2a 存在同名或相同电话；4a 必填资料缺失；6a 资料已被修改。
UC-09	图73	2a 不属于本人接诊范围；2b 患者没有既往病历；4a 所选病历不可取得。
UC-10	图74	3a 患者尚未决定或仅完成检查；4a 内容无效或就诊不符；6a 病历已签署或内容已变化。
UC-11	图75	1a 已签署病历需要补充；4a 主诉、检查诊断或诊后内容缺失；6a 重复签署或原内容变化。
UC-12	图77	2a 来源未签署或不属于本人；4a 无目的、日期或有效前台；6a 重复的同一提交。
UC-13	图78	3a 未联系成功；3b 患者同意复诊；3c 患者取消后续安排；4a 要求已完成、预约不符或日期缺失；6a 内容已被他人办理。
UC-14	图79	2a 要求已取消或已完成；4a 预约复诊尚无已签署病历；4b 无权限或评估内容缺失；6a 重复确认同一评估。

表 28: 新增用例路径与分析协作（续）

用例	分析图	扩展处理
UC-15	图80	4a 新安排不能覆盖有效预约；4b 人员无效或时段重复；6a 期间预约或安排已变化。
UC-16	图81、图82	2a 日期或人员条件无效；3a 没有可接诊安排；4a 详情已变化。
UC-17	图83、图84	2a 材料不存在或条件无效；3a 没有期间变动。
UC-18	图85	3a 登记盘点调整；4a 领用超过可用库存；4b 材料无效、数量非法或确认缺失；6a 库存已变化。
UC-19	图86、图87	2a 日期非法或范围无权；3a 没有相关业务；4a 需要核对差异。
UC-20	图88	4a 盘点金额不合法或差异说明缺失；5a 尚未确定差异原因及处理意见；6a 该日收款明细已变化；6b 重复提交同一次核对。

诊疗方案委托方案项目判断患者同意及剩余数量；病历维护原文及补充；诊后要求组织联系和评估；材料组织收发盘点经历；收款核对引用原收款。错误请求不得绕过这些实体判断。

预约保存、到诊登记、诊疗确认、价目调整和现金结算的同时生效约束均包括最后一次业务校验。失败保留原有效内容；并发操作不得绕过时段冲突、版本一致及唯一到诊或收款约束。分析图描述这些操作的业务契约，具体数据层实现留待设计阶段确定。

诊疗明细按数量乘以已关联单价计算金额，诊疗确认汇总明细；现金收款计算找零及净收。诊疗确认与价目依据共同构成费用核对依据，项目更正或缺价补齐后须重新核对。收款时使用当前完整依据，不能单凭旧总额登记。

3.2.22 分析操作的细化

分析类图保留各类的核心属性与操作；序列图进一步分配了查询、校验、版本更正及结果恢复责任。下表补充相应操作，与对应实体视图中的同名类保持一致。

表 29: 实体类在分析序列图中的责任细化

实体类	序列图细化的业务操作及协作
患者	核对预约患者、查询匹配患者、提供接待资料；参与预约与就诊的身份定位。
职员	确认接诊资格、提供接诊信息；按关联角色确定操作者及业务确认人。
预约	新增预约、查询预约、提供接待详情、判断可修改或取消、关联到诊；检查冲突，修改或取消时委托预约变更保留原安排。
预约变更	保留变更，关联原安排、原因及经办职员；与对应预约共同保持追溯内容。
就诊	查询匹配就诊、提供到诊及收款结果、核对接诊归属、取得当前诊疗确认、确认及更正确认、核验结算依据、登记现金结算；关联有效收款，保持当前业务依据。
诊疗确认	校验项目集合、合并重复项目、核对费用依据、保留历史确认；确认项目时组织明细保留数量与价目关联，合计费用时委托明细计算。
诊疗明细	校验项目数量、确定计价依据、检查数量及价目；向收费项目取得有效项目及适用价目，向已关联价目取得单价并计算金额。
收费项目	检查项目有效性、提供现有或适用价目、检查并维护价目方案、停止适用、调整价目区间；作为价目整体组织各版本。
价目	提供适用区间、核对已关联价目、提供已关联单价、新增版本及结束适用；检查完整方案的重叠情况，不覆盖历史单价。
现金收款	检查现金金额、登记收款、查询有效收款、形成收据；计算找零及净收，重取结果沿用原收款编号。

序列图中的原确认与新确认、原价目与新价目分别为同一实体类的不同版本对象。查询匹配患者、预约或就诊的消息作用于该实体的业务对象集合，返回集合结果；后续消息作用于已选定的对象。对象的取得与保存方式在数据层设计中精化。

边界类承担发起操作、检查格式、提示问题及展示结果；控制类的接收操作与相应用例保持一致，并协调图中各次业务请求。序列图不新增业务执行者或系统用例。预约取消、到诊与结清等生命周期见第3.3节。

3.3 分析状态机图

3.3.1 预约的状态机图

图89描述单个预约对象。预约保存后处于已预约；调整安排保持该状态，取消和到诊分别进入已取消、已到诊。取消与到诊互斥，已取消或已到诊的预约均不得再调整为待到诊安排。

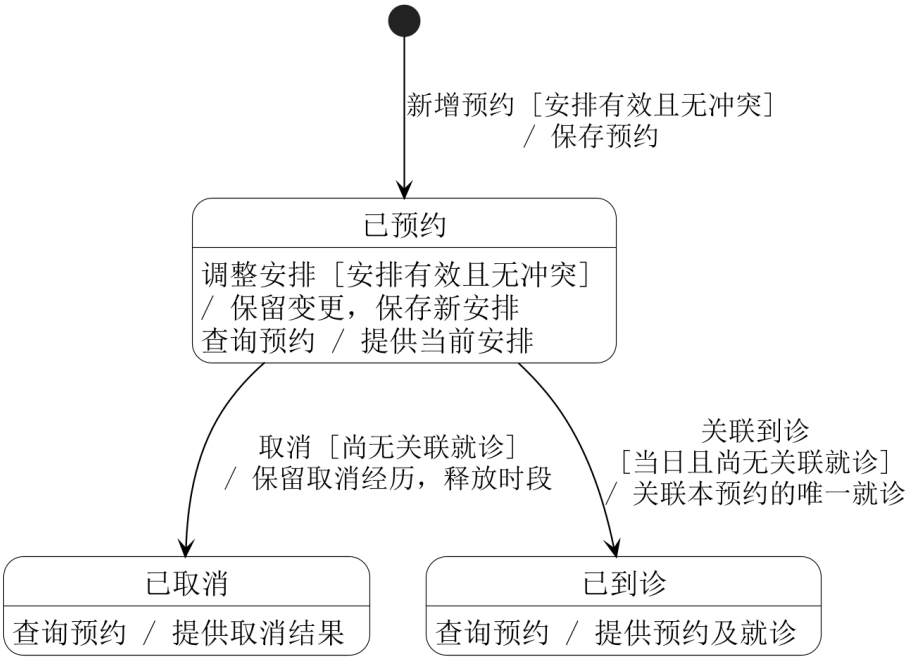


图 89: 预约的分析状态机图

状态	业务判定及限制
已预约	无取消经历且未关联就诊；允许查询、合规调整、取消或登记当日到诊。逾期未到诊不自动转为已取消。
已取消	已保留取消经历且未关联就诊；原安排及变更经历可查询，原预约不再占用时段，不允许到诊或重新激活。
已到诊	已关联唯一就诊；允许查询，重复到诊返回原结果，不允许修改或取消预约。

图中安排有效指患者、牙医及时间资料符合 UC-01 的规则，且安排已由牙医确认。保存与调整在生效前复核最新内容和时段冲突。关联到诊与就诊登记同时生效，失败保持原状态。已取消与已到诊的预约继续保留供查询。

3.3.2 就诊的状态机图

图90描述单个就诊对象。未结清的就诊按当前诊疗确认及明细价目关联分为未确认项目、已确认缺价和可结算；项目更正产生新的当前确认，再判断其价目是否完整。全部明细已有价目才能结算，单价为零的有效价目仍属于已具备计价依据。

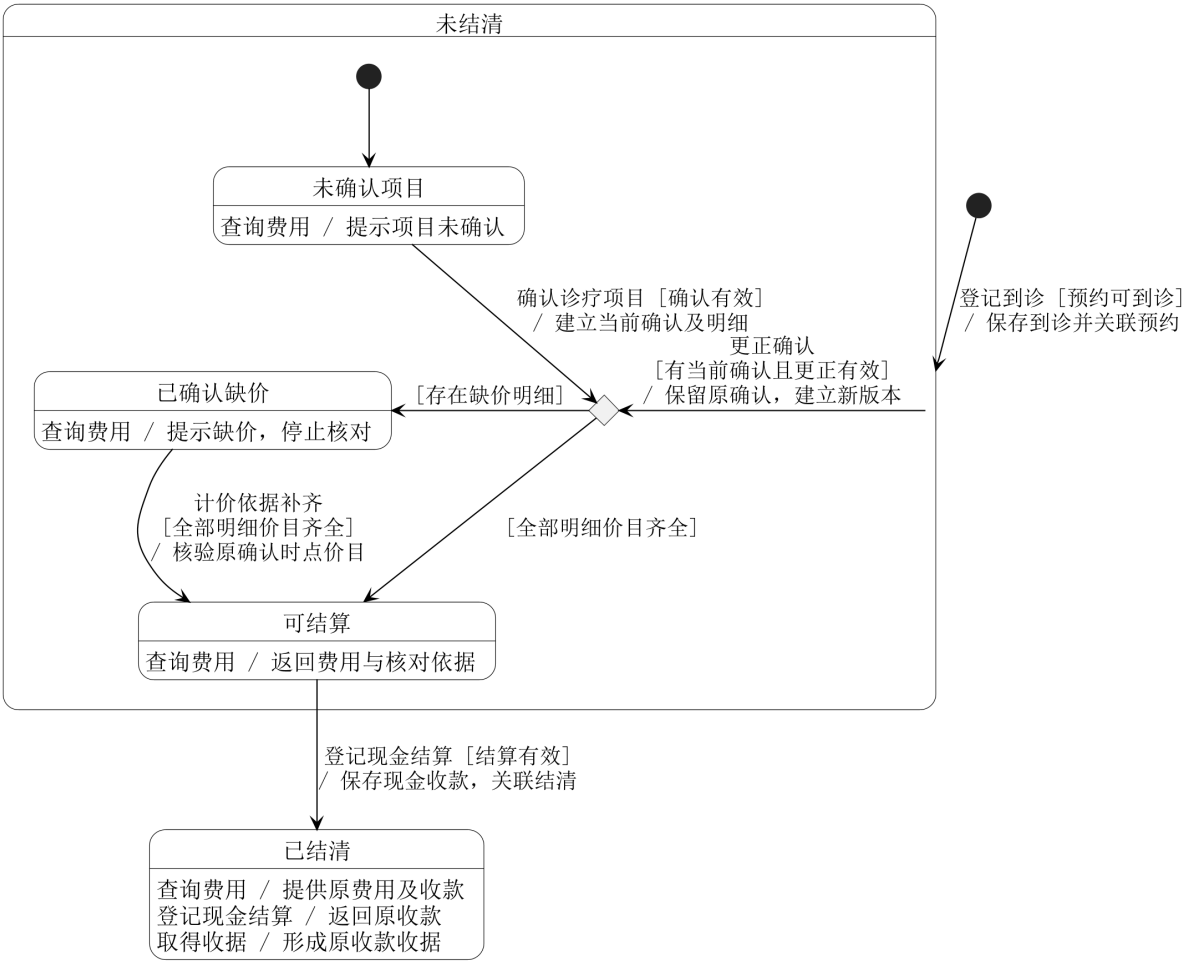


图 90: 就诊的分析状态机图

图中确认有效、更正有效及结算有效的具体条件见表30，“价目齐全”即全部明细已有适用价目。查询费用只返回结果；项目更正和缺价补齐后，原费用核对依据失效，收款前必须重新核对。已结清对象保留供查询及重新取得收据，不再进入未结清。

3.3.3 病历的状态机图

病历在登记到诊时建立草稿，UC-10 保存临床内容，UC-11 确认签署并锁定原文。补充为追加内容，不把病历退回草稿；病历生命周期与就诊的结算生命周期分别表达。

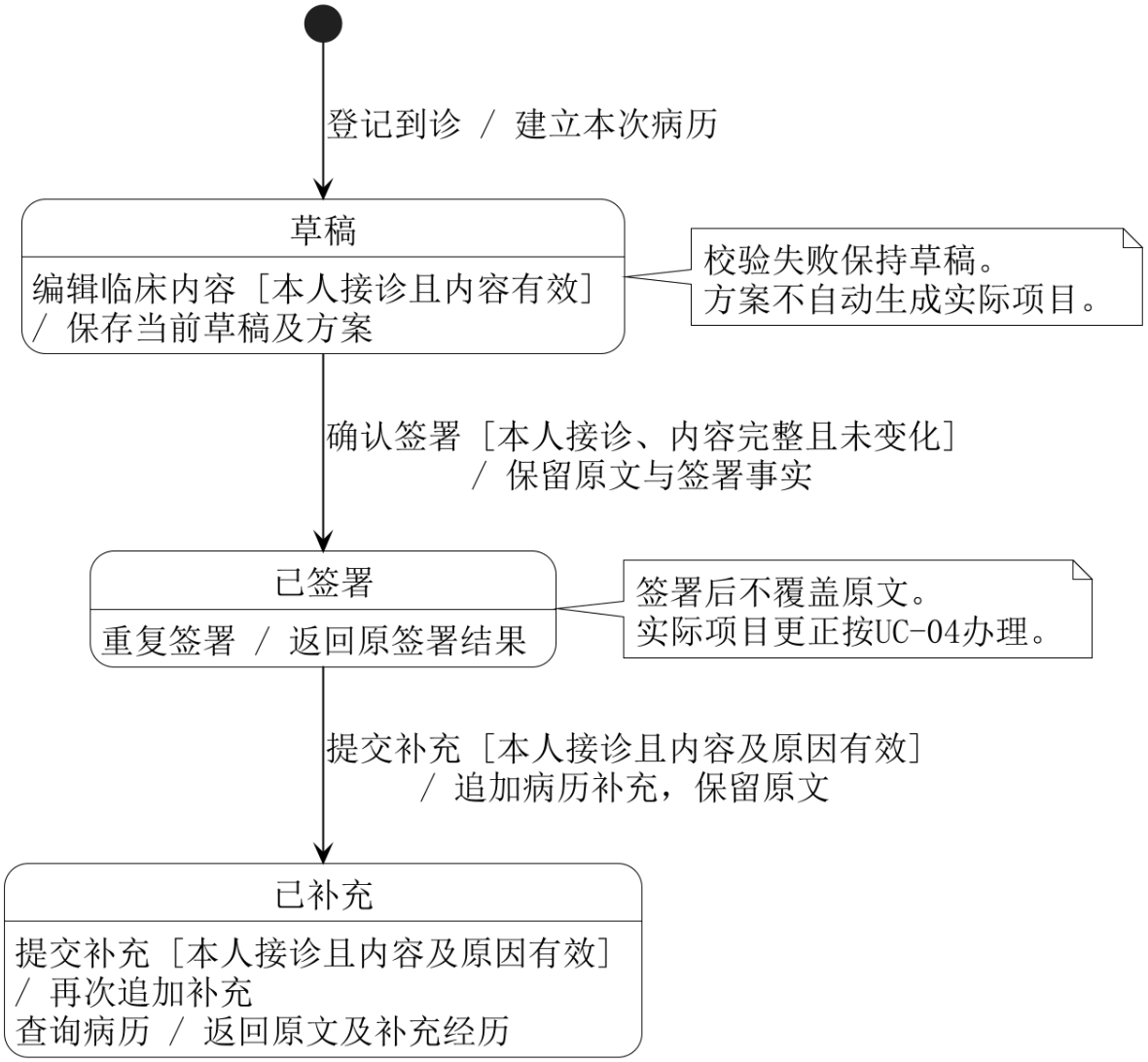


图 91: 病历的状态机图

3.3.4 诊后要求的状态机图

UC-12 提出有来源的要求；UC-13 保存联系及复诊关联；UC-14 由有权限的牙医确认临床评估。前台不能将联系成功直接视为评估完成。要求取消与预约取消分别办理，不能互相替代。

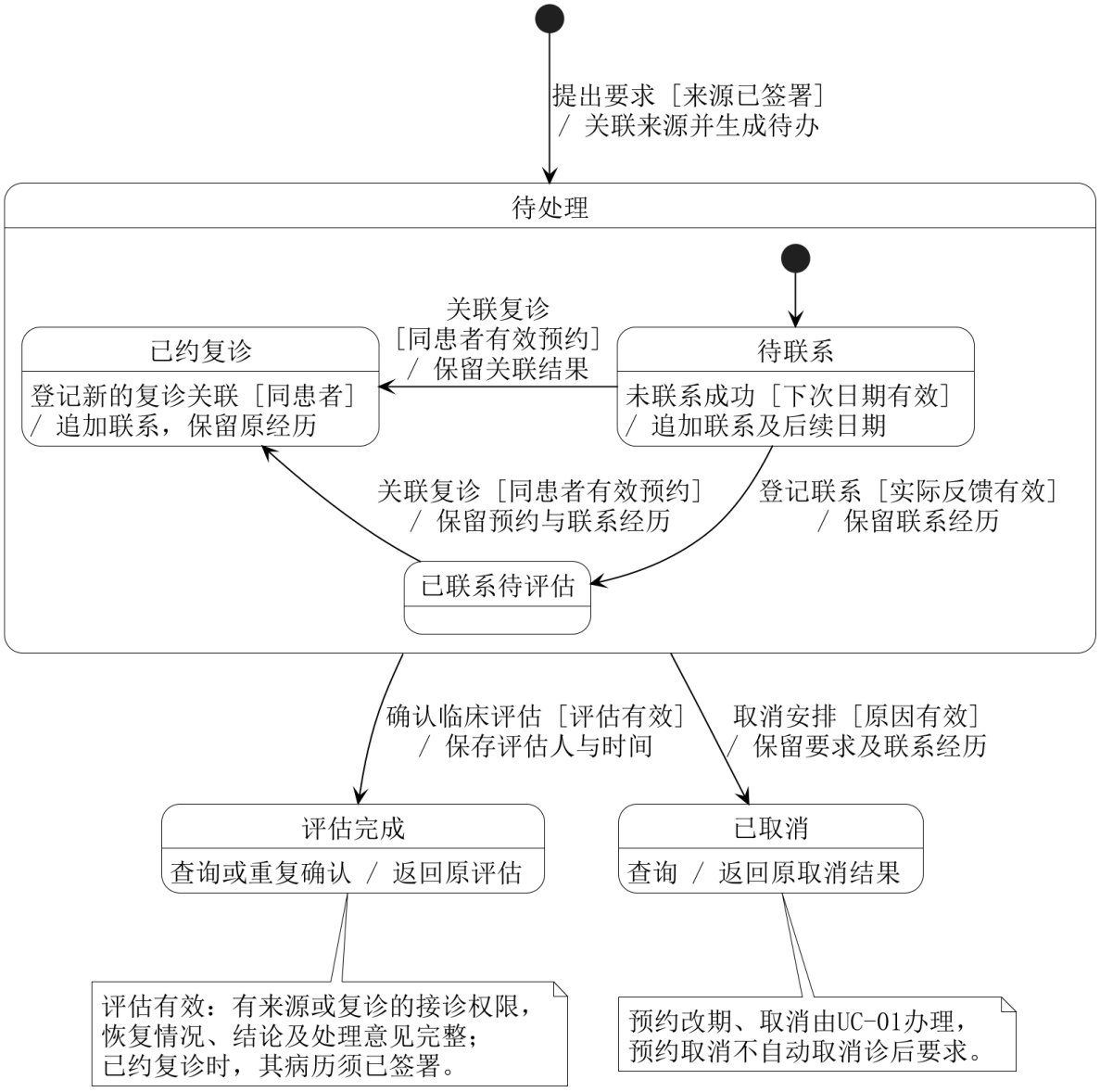


图 92: 诊后要求的状态机图

3.3.5 方案项目的状态机图

患者决定由牙医在 UC-10 中记录。实际项目只有符合已同意及剩余数量条件才能引用该方案；UC-04 保存实际完成明细。签署后需要新方案时，在后续就诊形成新的方案对象，原方案仍保留。

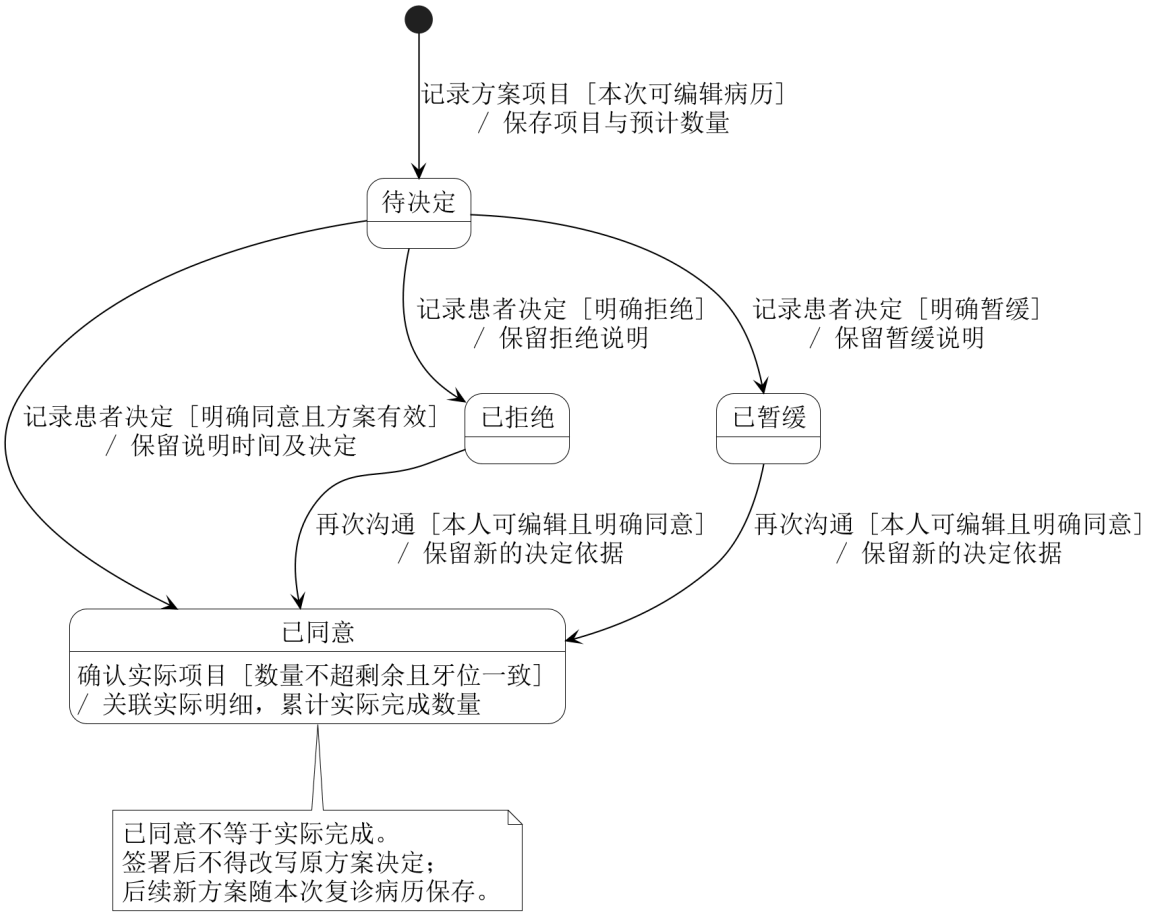


图 93: 方案项目的状态机图

3.3.6 状态条件与用例对应

就诊登记后尚无当前诊疗确认，处于未确认项目；有当前确认但任一明细缺少适用价目时，处于已确认缺价；当前确认的全部明细具备适用价目且尚无有效收款时，处于可结算；关联有效现金收款后，处于已结清。可结算仅说明对象具备计费条件，收款请求仍须通过最终核验。

表 30: 就诊状态机的警戒条件

图中条件	必须同时满足的业务条件
预约可到诊	对应预约为当日已预约，身份已核对，尚无关联就诊；创建就诊与预约关联同时生效。
确认有效	操作者为本次接诊牙医，项目为实际完成且有效的收费项目，明细非空，数量为正整数；保存前确认当前内容未被他人改变。同一项目和牙位的重复明细合并数量。
更正有效	尚未结清，由本次接诊牙医提交完整项目集合及更正原因；符合确认有效的项目、数量和版本条件。原确认及其明细保留。
全部明细已有适用价目	每条明细均关联按当前诊疗确认时点适用的价目；补齐时仍用原确认时点，既有单价依据不被后续调价覆盖。
结算有效	本次就诊尚未结清，当前项目与价目完整，提交的核对依据与当前确认版本及价目依据一致；现金金额有效且不少于应收金额。生效前再次核验，现金收款及结清同时生效。

表 31: 状态机与用例、分析责任对应

用例	对象状态及操作责任
UC-01	预约新增进入已预约；调整为内部迁移；取消进入已取消，预约变更保留原安排及原因。
UC-02	查询预约及安排；不改变预约状态。
UC-03	预约由已预约变为已到诊，唯一就诊进入未确认项目；重复请求读取原就诊。
UC-04	就诊组织诊疗确认及明细；首次确认或更正后按价目完整性进入已确认缺价或可结算。
UC-05	收费项目组织价目版本；可供缺价明细按原确认时点确定计价依据，已关联历史单价保持不变。
UC-06	诊疗确认委托明细计算并汇总；未确认或缺价时不能完成核对，查询本身不改变就诊状态。
UC-07	有效结算使就诊进入已结清；现金收款计算找零并形成收据，重复请求返回原收款。

表 32: 新增生命周期与业务约束

对象	用例	迁移及约束
病历	UC-10、11	草稿允许本人编辑；完整签署后保留原文；补充追加原因及内容，不影响原收费依据。
方案项目	UC-10、04	待决定、拒绝、暂缓不作为治疗许可；已同意项目仍须核对本次就诊、牙位和剩余数量。
诊后要求	UC-12、13、14	提出要求进入待联系；联系与预约不等于完成；牙医临床确认后才完成，取消须保留原因。
接诊时段	UC-15、16	发布前须支持相关有效预约；查询不建立或更改预约。
材料	UC-17、18	库存由原始变动得到；领用后数量不少于零，盘点须负责人确认，查询不改变余额。
现金收款及核对	UC-19、20	统计按实际日期；核对保留原收款依据及差异说明，不改写原凭据。

未满足警戒条件的请求返回规约中的原因并保持原有效内容。缺价明细逐项确定计价依据时，只有全部补齐才进入可结算；价目维护本身不直接改变历史确认。结果未收到时先查询既有到诊或收款，再按规约恢复，通讯结果不另设为预约或就诊的业务状态。